

НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК БЕЛАРУСИ
ОТДЕЛЕНИЕ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК
ОТДЕЛЕНИЕ ХИМИИ И НАУК О ЗЕМЛЕ
ИНСТИТУТ ХИМИИ НОВЫХ МАТЕРИАЛОВ НАН БЕЛАРУСИ
ИНСТИТУТ ТЕПЛО- И МАССООБМЕНА им. А.В. ЛЫКОВА НАН БЕЛАРУСИ
ИНСТИТУТ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ НАН БЕЛАРУСИ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ БГУ

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО НАУКЕ И
ТЕХНОЛОГИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ**

**КОНЦЕРН «БЕЛЛЕСБУМПРОМ»
КОНЦЕРН «БЕЛНЕФТЕХИМ»**

**БЕЛОРУССКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ФОНД
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**

БЕЛОРУССКОЕ ХИМИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО

ИНСТИТУТ НЕФТЕХИМИЧЕСКОГО СИНТЕЗА им. А.В.ТОПЧИЕВА РАН
ИНСТИТУТ КАТАЛИЗА им. Г.К. БОРЕСКОВА СО РАН

УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ

VIII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ СЫРЬЯ И ТОПЛИВА

*12 – 14 октября 2021 г.
Минск, Беларусь*

УДК 620.92:005.745(0432)

ББК 31.15:94.3

А 58

Редакционная коллегия:

В.Е. Агабеков, И.И. Лиштван

Ж.В. Игнатович, Ю.К. Михайловский

Альтернативные источники сырья и топлива: тезисы
А 58 докладов VIII Международной научно-технической кон-
ференции «АИСТ-2021». Минск, 12–14 октября 2021 г. –
Минск, 2021. – 79 с.

УДК
ББК

ISBN 978-985-08-0000-0

© Институт химии новых материалов
НАН Беларуси, 2021

НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК БЕЛАРУСИ
ОТДЕЛЕНИЕ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК
ОТДЕЛЕНИЕ ХИМИИ И НАУК О ЗЕМЛЕ
ИНСТИТУТ ХИМИИ НОВЫХ МАТЕРИАЛОВ НАН БЕЛАРУСИ
ИНСТИТУТ ТЕПЛО- И МАССООБМЕНА
им. А.В. ЛЫКОВА НАН БЕЛАРУСИ
ИНСТИТУТ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ НАН БЕЛАРУСИ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ФИЗИКО-
ХИМИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ БГУ

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО НАУКЕ
И ТЕХНОЛОГИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ**

КОНЦЕРН «БЕЛЛЕСБУМПРОМ»
КОНЦЕРН «БЕЛНЕФТЕХИМ»

**БЕЛОРУССКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ФОНД
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**

БЕЛОРУССКОЕ ХИМИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО

ИНСТИТУТ НЕФТЕХИМИЧЕСКОГО СИНТЕЗА
им. А.В.ТОПЧИЕВА РАН ИНСТИТУТ КАТАЛИЗА
им. Г.К. БОРЕСКОВА СО РАН

УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ

Председатель:

Гусаков В.Г.	академик, Председатель Президиума НАН Беларуси
Пармон В.Н.	академик, Вице-Президент Российской академии наук

Сопредседатели:

Килин С.Я.	академик, Заместитель Председателя Президиума НАН Беларуси
Агабеков В.Е.	академик НАН Беларуси
Михадюк М.И.	Зам. Министра энергетики, Беларусь

Члены оргкомитета:

Баулин О.А.	профессор, ректор УГНТУ, Россия (Уфа)
Бильдюкевич А.В.	академик НАН Беларуси
Бухтияров В.И.	академик РАН (Новосибирск)
Войтов И.В.	профессор, ректор БГТУ, Беларусь
Гаевская Т.В.	директор НИИ ФХП БГУ, Беларусь
Гипоненко С.В.	академик НАН Беларуси
Григорьев А.Я.	профессор, директор ИММС НАН Беларуси
Диковицкий Г.Н.	Зам. Председателя концерна «Беллесбумпром», Беларусь
Злотский С.С.	член-корр. АН Башкортостана (Уфа)
Иванец А.И.	д.х.н., Главный ученый секретарь НАН Беларуси
Ивашкевич О.А.	академик НАН Беларуси
Китиков В.О.	профессор, директор Института ЖКХ НАН Беларуси
Косовский А.А.	Первый зам. Председателя ГКНТ Беларуси
Кошечко В.Г.	академик НАН Украины (Киев)
Кузнецов Б.Н.	профессор, Россия (Красноярск)
Кулак А.И.	член-корр. НАН Беларуси
Ласковнев А.П.	академик НАН Беларуси
Мазгаров А.М.	академик АН Республики Татарстан (Казань)
Максимов А.Л.	член-корр. РАН, Россия (Москва)
Малыгин А.А.	профессор, Россия (Санкт-Петербург)
Мартьянов О.Н.	профессор, Россия (Новосибирск)
Мурзин Д.Ю.	профессор, Финляндия (Турку)
Пенязьков О.Г.	академик НАН Беларуси
Рогачев А.А.	профессор, директор ИХНМ НАН Беларуси
Свиридов Д.В.	член-корр. НАН Беларуси
Сизов В.В.	Зам. Председателя концерна «Белнефтехим», Беларусь
Аль-Кховайтер С.Н.	профессор, Саудовская Аравия (Эр-Рияд)
Тавадян Л.А.	академик НАН Армении (Ереван)
Усанов С.А.	член-корр. НАН Беларуси
Фарзалиев В.М.	академик НАН Азербайджана (Баку)
Федосюк В.М.	член-корр. НАН Беларуси
Цыганов А.Р.	академик НАН Беларуси



ТЕЗИСЫ ПЛЕНАРНЫХ ДОКЛАДОВ



КОМПЛЕКСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ГЛУБОКАЯ ПЕРЕРАБОТКА ТОРФА

И.И. Лиштван, Ю.Г. Янута

*Институт природопользования НАН Беларуси,
г. Минск*

История использования торфа (и сапропеля) для различных целей насчитывает более 300 лет. При этом в течение последних 100 лет интерес к торфяным ресурсам не ограничивается лишь использованием их в качестве местного вида топлива, а широко находит применение во многих странах в качестве ценных минерально-сырьевых ресурсов комплексного назначения и подвергаются глубокой переработке с целью получения разнообразных продуктов и материалов для многих отраслей экономики (сельское хозяйство, энергетика, промышленность, охрана окружающей среды, медицина, биотехнология и др.).

Однако в последнее время заметно снижение экономической значимости торфа и сапропеля в отдельных направлениях использования и прежде всего, в обеспечении водоудерживающей способности почв во многих странах, в том числе и в Беларуси. При этом важное место в процессах накопления и удержания влаги в почвах в разные периоды года отводится содержанию водяных паров в атмосфере и лесных экосистемах, особенно лиственных. Взаимосвязь между такими факторами как изменение климата, деградация наземных экосистем и как следствие почвенные засухи, приводящие к снижению плодородия, трудно воспринимается без глубокого анализа почв с позиций их геоморфодинамики как открытой поликомпонентной связно-дисперсной физической системы с переменным составом и соотношением твердой, жидкой и газовой фаз, что рассматривается в классических работах по физике, химии почв и влаги в почвах. С позиций структурно-функциональной организации почвенных физических систем может быть использована базовая взаимосвязь потенциала влаги (удельной энергии Гиббса) и влажности –

получившей название основной гидрофизической характеристики (ОГХ) или кривой водоудерживания, используемых не только для оценки фиксированных свойств и структуры почвенной физической системы, но и ее динамики при массообмене с окружающей средой, конденсированной влагой атмосферы.

Торф по-разному называют в народном и научном обиходе – это и болото (забывая при этом, что есть и чисто минеральное болото, и твердое полезное горючее ископаемое), и горная порода, и почва и дисперсная система и водо-болотное образование, как основа развития биоразнообразия, и углеводно-полимерная композиция. Классики коллоидной химии и физико-химической механики А.В. Уманский, Ф.Д. Овчаренко, Н.В. Чураев, М.П. Волярович, А.В. Лыков, Н.И. Гамаюнов и др.) торф обычно называли коллоидно-дисперсной системой, а торфяные залежи слабыми грунтами. По моим наблюдениям торф это коллоидно-высокомолекулярная гидрофильная многокомпонентная, полифракционная система с признаками полиэлектролитов и микромозаичной гетерогенности.

Во всех видах торфа и торфяной залежи основу агрегатного состава представляют структуры переплетения остатков растений-торфообразователей, надмолекулярные комплексы продуктов распада (в основном гуминовых веществ) и индивидуальных веществ органических и минеральных составляющих, находящихся в равновесии с водным раствором низко- и высокомолекулярных веществ. Основная кинетическая единица торфяных систем – проницаемые для молекул воды и ионов агрегаты-ассоциаты макромолекул сосуществующих компонентов. Упорядоченные участки продуктов распада и целлюлозы, или зародыши новой фазы, наряду с агрегатами битумов, ориентированными участками трудно- и легкогидролизуемых веществ и нерастворимыми неорганическими соединениями, труднопроницаемыми для молекул воды и ионов. По мере высушивания и осушения упорядоченность структуры торфа, а, следовательно, и его гетерогенность возрастают.

В природе встречаются соединения на первый взгляд весьма простые, но по своим свойствам и строению чрезвычайно сложные.

К примеру, вода H_2O , более простой химической формулы, пожалуй, нет, но по механизму взаимодействия водорода с кислородом до сих пор идут споры. Я бы это отнес и к торфу, о котором иногда пишут и говорят всякие небылицы, проявляя при этом невежество и слабую грамотность, хотя по набору простых и сложных органических, минеральных соединений, взаимодействующих между собой и с водой и воздухом трудно отыскать более сложное образование в окружающей нас среде. Влага в торфе не пресная вода, а раствор органических и минеральных соединений, а при наличии в структуре поверхностей раздела фаз это еще и энергетически неоднородна во взаимодействии с ними. Наличием таких структур определяются деформационные, упруго-кинетические и реологические характеристики торфа и особенности внутри- и межагрегатных связей, в основе которых лежат взаимодействия между активными функциональными группами посредством водородных связей, межмолекулярных и ионных, сил. Основные закономерности в структурообразовании торфа зависят от его ботанического состава, степени разложения и условий торфообразования, химического состава среды. К торфяным системам применимо правило динамического дисперсионного равновесия: компактноагрегированное состояние $\leftrightarrow$ гель $\leftrightarrow$ золь $\leftrightarrow$ истинный раствор.

Гидрофильность торфа обусловлена наличием в структуре его компонентов активных функциональных групп, способных связывать молекулы воды за счет водородных связей и межмолекулярных сил. Гидрофобные компоненты торфа (в основном битумы) термодинамически и агрегативно неустойчивы и в объеме торфяной массы сосуществуют с другими составляющими торфа.

Сорбция воды в торфе проходит во всем объеме ассоциатов. Емкость монрсорбции включает воду, связанную с функциональными группами за счет водородных связей, и воду ближней гидратации ионов. Сорбция на вторичных, третичных и последующих центрах приводит к образованию «островков» сорбированной воды и объема воды полисорбции. Это физико-химически связанная вода. Ее содержание в низинном торфе составляет

$49,6 \pm 1,2\%$, а в верховом $46,7 \pm 1,5\%$. Объем полисорбции соответствует примерно трем объемам моносорбции. Однако для основной массы воды в торфе характерны слабые формы связи. Это осмотическая, иммобилизованная, внутриклеточная, структурно захваченная и капиллярная категории влаги.

Процессы ионного обмена сопровождаются изменением физико-химических свойств торфа, что используют в различных технологиях для регулирования качественных параметров исходного сырья, готовой продукции и режимов ее получения. Обмен ионов в торфе проходит в эквивалентных количествах и является обратимым. Поглощение катионов тем сильнее, чем выше их валентность, обмен катионов одной и той же валентности тем интенсивнее, чем больше их атомная масса, меньше потенциал ионизации, а также чем меньше энергия гидратации и энергия активации самодиффузии молекул воды в ближнем окружении иона. Обмен ионов в торфе протекает без заметных тепловых эффектов ($\Delta H < 4,19 \text{ кДж/моль}$), что объясняется диффузионной природой процесса. Изменение энергии Гиббса (ΔG) отрицательно, так как в обычных условиях процесс направлен в сторону поглощения катионов из раствора и приводит к образованию более устойчивых гетерополярных органоминеральных комплексов. Изменение энтропии положительно и не превышает $41,9 \text{ Дж/(моль-град)}$. Это означает, что регулирование структуры торфа посредством ионообменных процессов - термодинамически выгодный цикл.

Вода – это не просто питье, это сама жизнь. Наша планета должна бы называться не Земля, а планетой воды, так как большая часть ее поверхности покрыта водой. Без нее немыслимо существование жизни, неотъемлемая часть природы, с которой соприкасается человек с момента рождения.

Чем больше мы узнаем мир, тем больше нас одолевает чувство удивления уникальными свойствами воды. Ни одно вещество в мире не может одновременно находиться во всех трех фазовых состояниях - жидком, твердом и газообразном. Многообразны и состояние жидкой воды в объеме и на поверхности твердых тел. Причем нужно всегда помнить, что вода является

универсальным растворителем, в которой растворяется абсолютно все, никогда вода не бывает абсолютно чистой.

Вода в любой из ее фазовых состояний представляет собой супермолекулярные самоорганизующиеся структуры, обладает уникальными кластерными образованиями с каркасными и полостными молекулами. А также самое главное! Вода, в среде которой протекают химические реакции, биологические, различные физические процессы, является не просто растворителем, а основным участником всех реакций и процессов. Невозможно представить происхождение жизни без участия воды. Вода является аккумулятором всех поступающих энергетических процессов на Земле. Солнечная энергия накапливается не столько за счет «зеленых легких» планеты, а главным образом за счет ее поглощения и преобразования мировым океаном.

Вода всемирный буфер планеты, ее «иммунная система». Вся масса воды находится в непрерывном движении глобального круговорота вещества на Земле. Климат относится к одному из важнейших природных явлений, который оказывает решающее влияние на условия жизни всего живого на нашей планете. Даже незначительное изменение климата приводит к радикальному качественному и количественному изменению биоты, существенным экологическим последствиям. Будущему развитию цивилизации уже сегодня реально угрожает катастрофический дефицит чистой пресной воды. Ведь доступны для человека пресные водные ресурсы составляют только 0,06% или 0,8 млн.км³ из общей массы воды на планете.

Вода постоянно загрязняется продуктами жизнедеятельности, разрабатываются многочисленные методы ее очищения. Рассматриваются многочисленные пути решения проблем питьевого водоснабжения населения. Качество воды и здоровье человека неразрывны. На первый план выдвигается всемирная проблема определения степени риска в системе «экология и здоровье». По В.И. Вернадскому «вода без жизни в биосфере неизвестна». Человек не ценит воду до тех пор, пока не иссякнет источник. Современный мир в начале 21 века оказался на пороге глобального экологического кризиса, который угрожает самому существова-

нию цивилизации. Именно поэтому возникла и эффективно развивается новая наука об экологической экономике, которая пытается объединить социальные, экономические и экологические системы.

Совершенно ясно, исправление сложившейся неблагополучной ситуации не представляется легкой и быстро решаемой задачей. Для решения всех стоящих перед человечеством экологических проблем требуются огромные инвестиции. Тем не менее, современная экономика должна развиваться с учетом экологического фактора. В мировой науке это направление научно-технических исследований получило название «Зеленая химия». Решение существующей проблемы защиты всей экосистемы от жизнедеятельности человечества состоит в поиске принципиально новых технических решений, направленных не столько на преодоление причин, приводящих к неблагоприятным экологическим последствиям.

Теперь, когда стало ясно, что биосфера трансформируется все в большей и большей степени в ноосферу, переходящую в техносферу, нельзя не учитывать реально изменившийся мир. Уже нельзя вернуть мир в чисто биосферное состояние. Экология превращается в новую область науки, изучающую взаимодействие трех глобальных сосуществующих составляющих компонентов мироздания биосферы - ноосферы - техносферы. Мы живем сейчас в переходном периоде существования двух миров - биосферы и ноосферы. Обратного пути возврата в биосферу уже не существует. Решающую роль в их взаимодействии играет человек. Будущее нашей цивилизации определяется уровнем сознания происходящих перемен в окружающем мире. С маленьких кирпичиков будет в будущем складываться это сознание. Очень важно, что в этой цепи в центре внимания был постоянно человек с его возрастающими потребностями изытия и рационального биосферно-ноосферного совместного использования природных ресурсов, в том числе и торфа.

Экологическая безопасность и энергосбережение – сегодня одна из важнейших составляющих в экономике Республики Беларусь. Немаловажную роль в решении этих проблем могут играть

торф и сапрпель. Особенности состава этих полезных ископаемых позволяют применять его в различных областях деятельности.

Торф – в целом это твёрдое горючее ископаемое, образующееся в результате биохимического процесса естественного отмирания и неполного распада болотных растений в условиях избыточного увлажнения и затрудненного доступа воздуха.

Из большого разнообразия природных ресурсов, требующих комплексного подхода к освоению, торф, как «молодое» горючее ископаемое, занимает особое место по сложности своего состава и наличию широкого класса разнообразных органических веществ (битумов, углеводов, гуминовых веществ), представляющих интерес для химической промышленности, сельского хозяйства, машиностроения, охраны окружающей среды, медицины и т. д. Многолетние исследования, проводимые в Институте торфа АН БССР с момента его создания в 1932 г. и по настоящее время, ориентированные на глубокое и всестороннее изучение состава и строения этого ценного природного образования, позволили определить основные технологические направления его переработки в области создания органических и органоминеральных удобрений и структурообразователей почв, биостимуляторов и ростовых добавок, широкого набора продукции для тепличных и садовоогородных хозяйств, адсорбентов для очистки жидких и газообразных сред, а также рекультивации почв, загрязненных нефтью и нефтепродуктами, восстановления их водоудерживающей способности и плодородия, красителей древесины, антикоррозионных составов, преобразователей ржавчины, торфощелочных реагентов для бурения, восков, модельных составов для точного литья в машиностроении, антиадгезионных смазок в производстве изделий их пенополиуретана для нужд автомобильной промышленности, теплоизоляционных материалов, лекарственных препаратов, изделий бытовой химии, косметики и ряда других продуктов.

Торф, как полезное ископаемое, относится к нетрадиционным возобновляемым источникам энергии в соответствии с резолюцией № 33/148 Генеральной Ассамблеи ООН. Благодаря особенностям протекания торфообразовательных процессов, торф яв-

ляется практически единственным возобновляемым природным минерально-сырьевым ресурсом. Прирост слоя торфяной залежи составляет от 0,8 до 1,2 мм в год в зависимости от режима питания торфяного болота и геоклиматических условий, в которых оно развивается. По данным Международного торфяного общества ежегодно в мире образуется почти 3,0 млрд. т торфа, что примерно в 120 раз больше, чем используется. Ежегодный прирост торфа России составляет 250 млн.т, а в Беларуси примерно 1 млн.т.

Торфяные месторождения играют исключительно важную роль в обеспечении устойчивости биосферы. Одной из основных их функций является регулирование и поддержание благоприятного регионального гидрологического режима для устойчивого функционирования естественных экологических систем и обеспечения сохранения их водных ресурсов за счет накопления запасов пресной воды (более 7 млрд. м³), обеспечения водного питания рек и озер. Следует отметить, эра биосферы, заканчиваясь по В.И.Вернадскому переходит в эру ноосферы, а ноосфера в техносферу.

Сохранившиеся в Республике Беларусь в естественном состоянии торфяные месторождения выполняют газорегуляторную функцию - ежегодно выводят из атмосферы около 900 тыс. т. диоксида углерода и выделяют в атмосферу 630 тыс. т. кислорода. В торфяных месторождениях Республики Беларусь накоплено и сохраняется около 500 млн.т. углерода.

Торфяные месторождения являются важным объектом промышленного и сельскохозяйственного использования. Добыча торфа продолжает вносить определенный вклад в обеспечение энергетической и экономической безопасности Республики Беларусь. В течение последних пяти лет ежегодно добывается 1,7–3,2 млн. т. торфа, который используется в основном в энергетике. Тепловую энергию, получаемую на основе торфа, используют до 1 млн. жителей страны.

В 1980 году по исходным данным Института торфа АН БССР и Министерства топливной промышленности БССР было разработано технико-экономическое обоснование по целесообразности строительства предприятия по комплексной переработке

торфа с получением целого ряда ценных продуктов, показавшее, что при переработке 500 тыс. т. торфа в год можно получить 15 тыс. т. кормовых дрожжей, 80 тыс. т. осахаренного торфа, 1,6 тыс. т. воска, 10,5 тыс. т. активированных углей, 100 тыс. т. гранулированных органоминеральных удобрений. При этом валовая продукция этих производств почти в 20 раз превышала по стоимости использование такого же количества торфа на топливо, что свидетельствует об экономической целесообразности нетопливного использования торфа.

Все вышеизложенное свидетельствует о том, что в научных учреждениях Республики Беларусь – Национальной академии наук и других организациях, имеются большие научные и прикладные разработки по глубокой комплексной переработке торфа с получением большого количества продуктов и материалов для промышленного, сельскохозяйственного и природоохранного использования. В недрах страны имеются большие запасы торфа для комплексного использования, примерно 166,5 млн. т. В качестве сырьевой базы наиболее пригодны торфяные месторождения Друть-Березинского междуречья, «Славное», «Туршевка-Чертово», «Эсмоновский Мох» и др.

Кроме традиционных направлений использования торфа в энергетике, сельском хозяйстве, перспективным является глубокая комплексная биотермохимическая переработка с получением продуктов и материалов для нужд энергетики, сельского хозяйства, промышленности, химической технологии, охраны окружающей среды, биотехнологии, медицины. Торфяные месторождения с промышленными запасами торфа оцениваются в 800 млн. тонн, к разработке отнесено 302 млн. тонн, что при нынешних объемах добычи торфяная отрасль может работать более 100 лет. Кроме того использование местных топливно-энергетических ресурсов (в том числе торфа), относится к вопросам энергетической безопасности государства и наличие резерва для их использования в случае изменения конъюнктуры на традиционные ресурсы (в частности природный газ) является актуальным.

Как отмечается в ряде правительственных документов (№ 03/102-143/4742р от 12.04.2016 г.) представляется целесообраз-

ным развитие направлений по комплексной переработке торфа с выпуском продуктов глубокой переработки с высокой добавленной стоимостью (активированные угли и сорбционные материалы, биологически активные ростовые вещества, кормовые добавки, органоминеральные удобрения пролонгированного действия и структурообразователи как гидрофилизаторы почв и др.

Институт природопользования НАН Беларуси имеет большой опыт работы и существенные научные и прикладные результаты по комплексной переработке торфа и созданию производств по получению из торфа сорбционных материалов, в том числе активированных углей, гуматных продуктов различного назначения, таких как биологически активные материалы и кормовые добавки, органоминеральных удобрений в жидком, порошкообразном, твердом и гранулированном видах, а также различных грунтов, субстратов и кипованной торфяной продукции для регулирования влагосодержания почв и их плодородия. Типичным примером реализации такого подхода к использованию торфа является выполненный крупный инвестиционный проект «Провести научно-исследовательские работы по определению возможности получения в опытно-промышленных масштабах продуктов глубокой переработки торфа с разработкой научно-технического обоснования целесообразности строительства горнохимического комбината по глубокой комплексной переработке торфа». Привлечение к реализации проекта профильных специалистов четырех лабораторий Центра по торфу и сапропелям позволило в достаточно короткие сроки выполнить большой объем работ и разработать бизнес-план, прошедший экспертизу в Государственном комитете по науке и технологиям и на научно-техническом совете ГПО «Белтопгаз», позволяющий обосновать целесообразность создания нового комплексного предприятия по глубокой переработке торфа. В качестве базового варианта такой переработки предлагается схема, включающая следующие основные блоки по видам выпускаемой продукции:

- активированные углеродные сорбенты из торфа;
- гуминовые препараты широкого спектра действия;
- комплексные гранулированные удобрения пролонгированного действия;

– кипованный верховой торф, торфяные гранулы, субстраты, структурообразователи;

– сорбционные материалы (поглотители) на основе торфа порошкообразные, гранулированные.

В соответствии с разработанным бизнес-планом, инвестиционные затраты по реализации полномасштабного проекта (с НДС) составят 50,1 млн. долл. США. Чистый доход (прибыль + амортизация) будет составлять 17,2 млн. долл. США.

В 2019 году начата поэтапная реализация проекта создания комбината по комплексной глубокой переработке торфа. Структурные подразделения Центра по торфу и сапропелям приступили к созданию опытно-промышленной линии по выпуску комплексных гранулированных удобрений на основе торфа (объем финансирования инновационного проекта из средств РЦИФ составляет в эквиваленте 500 тыс. долл. США). По расчетам реализация удобрений в розничной сети будет осуществляться по цене 1,0-1,2 долл. США/кг.

В этом году получили развитие работы по одному из базовых продуктов, предусмотренных реализацией проекта по созданию комплексного предприятия по глубокой переработке торфа в направлении получения активированных углей из торфа и создания опытно-промышленной установки по их получению. Необходимо отметить, что производство активированных углей в Республике Беларусь на сегодняшний день отсутствует. В мировой практике сегмент рынка активированных углей стремительно растет. По мнению российских экспертов, объем рынка активированных углей РФ в 2018 г. составил 20 тыс. т/год при средней цене 2500 долл. США/т. Впервые получена партия белорусских торфяных активированных углей в количестве 160 кг в АО «Электростальское НПО «Неорганика» (РФ). По своим качественным характеристикам и основным показателям полученные угли соответствуют промышленно выпускаемым углям марки БАУ. В настоящее время проводятся работы по оценке потребности полученных торфяных активированных углей разными отраслями субъектов хозяйствования РБ. На основе полученных активированных углей впервые получен новый радио-

протектор: углеродный ферроцинсодержащий сорбент. Проведенные тестовые испытания (РНИУП «Институт радиологии») показали, что использование нового радиопротектора позволяет практически в 8 раз снизить содержание Cs^{137} в мясе подопытных животных, что по своей эффективности в 2,5 раза превышает показатели российского аналога (работы в этом направлении проводятся в интересах Министерства по ЧС РБ и Министерства сельского хозяйства и продовольствия РБ). В настоящее время идет подготовка проекта, направленного на создание опытно-промышленного производства в республике - первого действующего производства активированных углей на экспериментальной базе института. Работы в этом направлении проводятся в интересах ряда профильных министерств и ведомств, осуществляющих использование этих продуктов.

После отработки технологий комплексной переработки торфа намечено осуществить строительство промышленного комбината предусмотрено выполнение задания по общей оценке производства указанных продуктов глубокой переработки на торфяных месторождениях республики, пригодных для использования в качестве сырьевой базы комбината в течение не менее 150 лет.

Что касается активированных углей, то по предварительным экспертным оценкам потребность в них для обеспечения экологически безопасного производства в стране при норме 0,5 кг на 1 жителя составляет около 5 тыс.т. АО «Неорганика» Российской Федерации согласно выступить дистрибьютором по реализации произведенных нами активированных углей на рынке России. Ориентировочная потребность российских предприятий в активированных углях составляет около 2 000 т/г (письмо от 05.02.2018 № 7-0-221).

Таким образом, следует еще раз подчеркнуть, что торф, как полезное ископаемое Республики Беларусь, представляет исключительно высокий интерес среди многих природных ресурсов в развитии ряда отраслей экономики и его нельзя представлять только как наземные болотные экосистемы с ограниченными биосферными функциями.



ЭЛЕКТРИЧЕСТВО КАК АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ИСТОЧНИК ЭНЕРГИИ В БЕЛАРУСИ

А.А. Михалевич

Институт энергетики НАН Беларуси, г.Минск

Беларусь в составе СССР была одной из экономически развитых республик. Удельное потребление электроэнергии в 1990 году составляло 4850 кВт·ч/чел., как в передовых Европейских странах. Более того, в течение 15 лет (1975 – 1990 гг.) рост удельного электропотребления в Беларуси был больше, чем в США и СССР в целом, но, в основном, за счет того, что новые электростанции строились в других соседних республиках. В результате в первые 15 лет после обретения независимости, Беларусь оказалась электродефицитной и вынуждена была импортировать в среднем от 20 до 30% потребляемой электроэнергии из соседних стран. Удельное электропотребление упало до уровня 3600-3700 кВт·ч/чел в последние годы.

В мире за последние 45 лет (1973-2018) валовое производство энергоресурсов увеличилось в 2,34 раза, а электроэнергии – в 4,34 раза. Прирост потребления электроэнергии опередил все виды энергоресурсов. В 1973 г. электричество занимало последнее место в конечном потреблении, но в 2018 г. уступило лишь нефти и нефтепродуктам.

Почти во всех опубликованных прогнозах ожидается и дальнейшем опережающий рост производства и потребления электричества по сравнению с другими энергоносителями. В первую очередь это связано с процессом цифровой трансформации в экономике и социальной сфере, а это, в свою очередь, не может быть реализовано без цифровизации в энергетике.

Электрическую энергию можно легко трансформировать как по величине (объединять и разделять потоки), так и по параметрам, закольцовывать, передавать на большие расстояния, с высокой точностью учитывать потребление, потери и платежи, преобразовывать в другие виды энергии, обеспечивать комфортные

условия для потребителей, что весьма важно для обеспечения устойчивого развития общества.

В 2008 году было принято решение о строительстве собственной атомной электростанции в Беларуси. В настоящее время завершается процесс ввода в промышленную эксплуатацию первого энергоблока, а в конце следующего года ожидается выход на полную мощность двух энергоблоков, каждый мощностью 1200 МВт. Белорусская АЭС будет ежегодно производить 18 млрд кВт·ч электроэнергии, при нынешнем потреблении около 37 млрд кВт·ч в год. Поэтому ключевой задачей для Белорусского энергетического сектора является увеличение доли электроэнергии в структуре конечного потребления.

Оптимальное использование АЭС в Республике Беларусь является проблемой не только электроэнергетической сферы, но и всей экономики страны, включая промышленность, транспорт, жилищно-коммунальное хозяйство и др.



ПЛАЗМОХИМИЧЕСКИЕ БИОРАЗЛАГАЕМЫЕ И БИОИНЕРТНЫЕ ПОКРЫТИЯ: СИНТЕЗ, СТРУКТУРА И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА

А.А. Рогачев

*Институт химии новых материалов НАН Беларуси,
г. Минск*

Одним из перспективных методов получения тонкопленочных биоразлагаемых и биоэнергетных покрытий на различных подложках является их нанесение из активной газовой фазы, генерируемой в вакууме путем высокоэнергетического воздействия на исходный полимер, пучком электронов и (или) лазерного излучения. Конечным, практически значимым результатом такого воздействия является формирование тонкого функционального покрытия на основе полимера.

Цель работы – установить структуру биоразлагаемых и биоэнергетных покрытий полилактида (ПЛ), политетрафторэтилена (ПТФЭ) и др., особенности формирования наноконпозиционных слоев на основе биоразлагаемых полимеров, содержащих антибактериальные агенты лекарственный препарат и наночастицы серебра.

Осаждение полимерных покрытий из активной газовой фазы предполагает протекание различных по своей природе и кинетике физико-химических процессов: на стадии генерации активной газовой фазы – деструкция макромолекул, процессы химического взаимодействия в зоне диспергирования, десорбция молекулярных фрагментов; на стадии переноса в газовой фазе – газофазная полимеризация, процессы активации и взаимодействия с участием заряженных частиц; на поверхности осаждения – адсорбция и десорбция фрагментов, их диффузия и участие в поверхностной полимеризации, процессы структурообразования [1, 2]. При этом существенное влияние на скорость роста покрытий и их свойства оказывают химически активные низкомолекулярные соединения, например, кислородосодержащие, которые

могут не являться продуктами диспергирования исходного полимера и вводятся в газовую фазу с целью инициирования процессов полимеризации, изменения химического состава, влияния на процессы структурообразования [3–5].

Проведен анализ структурно-морфологических, кинетических закономерностей начальных стадий роста однокомпонентных и композиционных наноструктурированных покрытий на основе продуктов электронно-лучевого диспергирования био-разлагаемых (ПЛ) и биоэнергетных (ПТФЭ) полимеров, данных о влиянии природы наполнителя (наночастиц металлов, полимеров) на морфологию, химическую структуру и молекулярную архитектуру покрытий. Особенности протекающих на поверхности подложки процессов осаждения из активной газовой фазы и установленные размерные зависимости структуры, молекулярного состава объясняются на основании аэрозольного (капельного) и адсорбционно-полимеризационного механизмов формирования покрытий.

Показано, что покрытия ПЛ, осажденные из продуктов электронно-лучевого диспергирования, имеют преимущественно аморфную структуру с ориентации макромолекул ПЛ в граничных слоях толщиной до 100 нм параллельно поверхности подложки. Такой ПЛ при температуре, близкой к комнатной, должен находиться в высокоэластическом релаксационном состоянии [4, 5]. Следовательно, переход ПЛ в тонкопленочное состояние, который реализуется при получении покрытия из активной газовой фазы, сопровождается изменением не только фазового, но и релаксационного состояния полимера. Высокоэластичность ПЛ в образовавшемся покрытии может быть дополнительным фактором, который, наряду с аморфностью пленки, обуславливает ускорение высвобождения из нее биоцидных добавок.

При осаждении серебросодержащих покрытий ПЛ установлено более высокое содержание наночастиц серебра при проведении диспергирования смеси полимера и нитрата серебра в условиях его ассистирования лазерным излучением с $\lambda = 266$ нм и нагреве покрытия до температуры выше 200 °С. Покрытия характеризуются высокой скоростью гидролитической деструк-

ции, приводящей к образованию пористой структуры. Установленные особенности позволили подтвердить целесообразность использования добавок ПЛ в качестве компонента антибактериального покрытия для имплантатов, ускоряющего высвобождение биоцидных добавок.

Литература

1. Рогачев А.А. Физико-химия полимерных покрытий, осаждаемых из активной газовой фазы // М.: Научный мир. 2014. 287 с.
2. Ярмоленко М.А. и др. Микро- и нанокомпозиционные полимерные покрытия, осаждаемые из активной газовой фазы / Под ред. А.В. Рогачева. М.: Радиотехника. 2016. 424 с.
3. Morphology and structure of antibacterial nanocomposite organic-polymer and metal-polymer coatings deposited from active gas phase / Alexander Rogachev, Maxim Yarmolenko, Alexander Rogachou, Dmitry Tapalski, Xiaoheng Liiu and Dmitry Gorbachev // RSC Adv.– 2013.– 3.– P. 11226–11233.
4. Л.П. Круль, Г.В. Бутовская, О.В. Шахно, А.А. Рогачев, А.В. Рогачев, Д.В. Тапальский, Е.Д. Скаковский, Л.Ю. Тычинская. Механизм формирования полилактидных покрытий из активной газовой фазы // Доклады НАН Беларуси –2016. –Т. 60.– № 3.– С. 72–78.
5. Beibei Li, Chun He, Xiaohong Jiang, M.A. Yarmolenko, D.G. Piliptsou, A.A. Rogachev, A.V. Rogachev, Bin Du Structures and Antibacterial Properties of PLA-based Ciprofloxacin Composite Films Deposited by Low-Electron Beam Dispersion // Eurasian Chemico-Technological Journal. – 22. – 2020. – P. 35–42.



НАНОКОНТЕЙНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ АВТОНОМНОЙ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ

Д.В. Свиридов

Белорусский государственный университет, г. Минск

Системы автономной защиты от коррозии базируются на использовании наноконтейнерных покрытий, способных удерживать в своем объеме ингибиторы коррозии и дозировано выделять их в случае развития коррозионного процесса. Триггером для открытия контейнеров может быть локальное изменение величины pH в ходе коррозии защищаемого металла, в результате чего формируется специфическая отрицательная связь: коррозия вызывает выделение ингибитора, что приводит к ее активному подавлению.

Перспективы широкого практического использования защитно-коррозионных покрытий такого рода связаны с решением проблемы создания простых и технологичных pH-чувствительных контейнерных систем. Одним из методов решения этой проблемы может быть использование в качестве основы контейнерных структур природных алюмосиликатов тубулярной морфологии (галлазитов) в сочетании с полиэлектролитными мембранами. Такие наноконтейнеры могут быть введены в полимерное покрытие, что придает последнему способность к активной защите от коррозии. В наших работах продемонстрирован альтернативный подход, предполагающий использование получения интеркалированных слоистых оксидов переходных металлов. Поскольку процесс интеркаляции органических соединений (в частности, азолов с выраженной ингибирующей активностью) может быть совмещен с процессом получения оксидного остатка за счет поликонденсации оксосоединений переходных металлов, то открывается возможность достижения очень больших величин удерживания интеркалированных соединений (свыше 50 мол. %). Используемый метод поликонденсационного синте-

за позволяет наносить рН-чувствительные полиэлектролитные слои на основе продуктов полимеризации оксосоединений и, таким образом, получать неорганические аналоги традиционных полиэлектролитных капсул. Наличие редокс-активности у использованных в качестве основы контейнерных структур оксидов молибдена, вольфрама, ванадия, позволяет включать заполненные ингибиторами контейнеры не только в полимерные покрытия, но и в пленки гальванических металлов (никель, др.), получая, таким образом, металл-матричные композитные покрытия, способные обеспечить высокий уровень защиты как от химической коррозии, так и от трибокоррозии.



ПОЛУЧЕНИЕ БАКТЕРИАЛЬНОЙ НАНОЦЕЛЛЮЛОЗЫ ИЗ ЛЕГКОВОЗОБНОВЛЯЕМОГО ЦЕЛЛЮЛОЗОСОДЕРЖАЩЕГО СЫРЬЯ С ПОМОЩЬЮ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ШТАММОВ *KOMAGATAEIBACTER* *XYLINUS*

Е.А. Скиба

*Институт проблем химико-энергетических
технологий (ИПХЭТ СО РАН), г. Бийск, Россия*

Получение высокоценной бактериальной наноцеллюлозы (БНЦ) из низко стоимостного легковозобновляемого целлюлозосодержащего сырья является одним из актуальных направлений современной промышленной биотехнологии [1, 2]. Ранее нами была разработана технология получения БНЦ из плодовых оболочек овса и мискантуса с помощью симбиотической культуры *Medusomyces gisevii* Sa-12 [3, 4]. Этот подход неоднократно вызывал критику, так как использование симбиотической культуры подразумевает расходование питательных веществ среды на поддержание, размножение и метаболизм всех симбионтов, то есть нецелевой расход питательных веществ (не на синтез БНЦ) сразу заложен физиологически, что снижает выход БНЦ.

В данной работе биосинтез БНЦ был осуществлен с помощью индивидуальных штаммов *Komagataeibacter xylinus* коллекции ВКПМ В-12429 и В-12431. Для каждого штамма использовано три питательных среды: контрольная синтетическая Хестрина-Шрэмма [5] и опытные среды, полученные из плодовых оболочек овса и мискантуса. Для получения опытных сред сырьё подвергалось двустадийной химической предобработке разбавленными растворами азотной кислоты и гидроксида натрия, далее проводили ферментативный гидролиз и стандартизовали полученные среды по концентрации редуцирующих веществ (20 г/л). Подробно методика изложена в работе [4]. Кроме того, в среды

вносились питательные вещества аналогично составу контрольной среды и проводилось автоклавирование при 0,5 атм 30 минут. После проверки стерильности в среды вносилось по 10 % инокулята, предварительно адаптированного на исследуемой среде, биосинтез проводился статически в течение 14 суток при температуре 28 °С.

Таблица. Выходы БНЦ через 14 суток биосинтеза

Питательная среда	Продуцент		
	В-12429	В-12431	<i>Medusomyces gisevii</i> Sa-12 [3, 4]
Ферментативный гидролизат из плодовых оболочек овса	3,5	4,1	10,0
Ферментативный гидролизат из мискантуса	3,3	3,0	6,3
Синтетическая среда	2,4	1,2	10,0

Самые низкие выходы БНЦ получены индивидуальными штаммами *Komagataeibacter xylinus* на синтетических средах: они на 76÷88 % ниже, чем выход БНЦ, полученный на синтетической среде с помощью *Medusomyces gisevii* Sa-12. При этом, выходы, полученные нами на синтетической среде, полностью воспроизводят описанные в литературе выходы для этих продуцентов: [6] для штамма В-12429 и [7] для штамма В-12431.

На гидролизных средах выход БНЦ для индивидуальных штаммов повышается на 38-46 % для штамма В-12429 и на 150÷242 % для штамма В-12431. Явление повышения выхода БНЦ на гидролизных средах по сравнению с синтетической средой неоднократно описано для индивидуальных штаммов, но научно обоснованного объяснения этого явления нет [1].

Однако, несмотря на повышение выхода БНЦ на гидролизных средах для индивидуальных штаммов *Komagataeibacter xylinus*, он ниже, чем выход БНЦ, полученный с помощью симбиотической культуры: на среде из плодовых оболочек овса на 59÷65 %, на среде из мискантуса на 44÷48 %. При этом для используемых продуцентов выход БНЦ на среде из мискантуса ниже на 6 %, чем на среде из плодовых оболочек овса.

27 % и 37 % соответственно, чем на среде из плодовых оболочек овса. Это доказывает наличие в самом мискантусе ингибиторов биосинтеза БНЦ, так как технологические стадии осуществлялись одинаковы.

Можно сделать вывод, что на средах ферментативных гидролизатов легковозобновляемого целлюлозосодержащего сырья, индивидуальные штаммы не могут конкурировать с симбиотической культурой. Кроме критично низкого выхода БНЦ для индивидуальных штаммов появляется необходимость: 1) внесения дополнительных питательных веществ в среду, без которых рост БНЦ практически останавливается, 2) стерилизации питательных сред, в то время как для симбиотической культуры достаточно пастеризации при 100 °С. Эти два фактора являются важными технологическими преимуществами при промышленном производстве БНЦ [1].

В литературе описаны чрезвычайно высокие выходы БНЦ, достигнутые при использовании индивидуальных штаммов [1, 2], однако промышленное производство БНЦ с помощью индивидуальных штаммов весьма ограничено [8]. В то время как при использовании симбиотической культуры промышленное производство БНЦ в мировой практике неуклонно возрастает, в том числе применяемой для технических целей [8, 9].

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 17-19-01054).

Литература

1. Velásquez-Riaño M, Bojacá V // Cellulose. – 2017. – V. 24(7). – P. 2677-2698. <https://doi.org/10.1007/s10570-017-1309-7>
2. Urbina L., Corcuera M.Á., Gabilondo N., Eceiza A., Retegi A. // Cellulose. – 2021. – 1-25. <https://doi.org/10.1007/s10570-021-04020-4>
3. Skiba E.A., Budaeva V.V., Ovchinnikova E.V., Gladysheva E.K., Kashcheyeva E.I., Pavlov I.N., Sakovich G.V. // Chem Eng J. – 2020. – 383. – 123128. <https://doi.org/10.1016/j.cej.2019.123128>
4. Skiba E.A., Gladysheva E.K., Golubev D.S., Budaeva V.V., Aleshina L.A., Sakovich G.V. // Carbohydr Polym. – 2021. – 252. – 117178. <https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2020.117178>
5. Hestrin S., Schramm M. // Biochem J. – 1954. – V. 58. – P. 345-352.

6. Casarica A., Campeanu G., Moscovici M., Ghiorghita A., Manea V. // Cellulose Chemistry and Technology. – 2013. – V. 47, № 1–2. – P. 61–68.
7. Mangayil R., Rajala S., Pammo A., Sarlin E., Luo J., Santala V., Karp M., Tuukkanen S. // ACS Applied Materials & Interfaces. – 2017. – V.9, № 22. – P. 19048–19056. <https://doi.org/10.1021/acsami.7b04927>.
8. Forte A., Dourado F., Mota A., Neto B., Gama M., Ferreira E.C. // The International Journal of Life Cycle Assessment. 2021. <https://doi.org/10.1007/s11367-021-01904-2>
9. Pillai M.M., Tran H.N., Sathishkumar G., Manimekalai K., Yoon J.H., Lim D.Y., Noh I., Bhattacharyya A. // Materials Science & Engineering C. – 2021. – 119, 111552. <https://doi.org/10.1016/j.msec.2020.111552>



ПОЛУЧЕНИЕ ВТОРИЧНЫХ ТЕРПЕНОИДНЫХ ПРОДУКТОВ В ПРИСУТСТВИИ НАНОКАТАЛИЗАТОРОВ

А.Ю. Сидоренко^а, В.Е. Агабеков^а, В.Н. Пармон^б

*^{а)}Институт химии новых материалов НАН Беларуси,
г. Минск*

^{б)}Институт катализа СО РАН, г. Новосибирск

Ценным сырьем для получения душистых и биологически активных соединений являются терпеновые углеводороды и терпеноиды [1, 2]. Так, на основе терпеновых соединений были синтезированы продукты, обладающие высокой анальгетической, противовирусной, нейропротекторной и противоопухолевой активностью [1, 3, 4]. Эффективным методом увеличения их выхода является разработка новых катализаторов для реакций терпеноидов [3].

Конденсация синтезированного из α -пинена терпеноида *n*-мента-1,8-диен-5,6-диола с альдегидами приводит к образованию замещенных гексагидро-2*H*-хромен-4,8-диолов [3]. Показано, что реакция диола с рядом карбонильных соединений в присутствии кислотнo-модифицированных галлуазитовых нанотрубок протекает с общими выходами хромендиолов до 88,0% и соотношением их 4*S*/4*R* изомеров до 21,0, что значительно выше, чем на коммерческом катализаторе К-10 [5].

Показано, что при изомеризации углеводорода 3-карена (компонента живичного скипидара) в присутствии глиен образуется смесь терпенов, содержащая до 15,0% 2-карена, труднодоступного соединения [6]. При взаимодействии этой смеси с альдегидами на монтмориллоните К-10 получен набор изобензофурановых соединений, отдельные из которых показали высокую способность к ингибированию фермента TDP1, перспективной мишени для комплексной терапии онкологических заболеваний [4]. Применение галлуазитовых нанотрубок в качестве катализатора конденсации 2-карена с альдегидами позволяет существенно (до 75,0%) увеличить выход изобензофуранов [7]. Методом

теории функционала плотности (ТФП) показано, что взаимодействие альдегида с циклопропановым фрагментом 2-карена, приводящее к образованию изобензофурана, энергетически более выгодно, чем прямая атака протона, приводящая к побочным реакциям.

Важным направлением развития «зеленой химии» является использование возобновляемого сырья в tandemных (каскадных) реакциях, достоинством которых является последовательное образование нескольких химических связей в одном реакционном пространстве [8]. Ряд SO_3H -функционализированных углеродных и алюмосиликатных наноматериалов впервые исследован в качестве катализаторов tandemной реакции Принса-Риттера (-)-изопулегола с бензальдегидом и ацетонитрилом, использованной для синтеза биоактивных амидов октагидро-2*H*-хроменов [9]. Обнаружено сильное влияние добавления воды на общую селективность и соотношение образующихся стереоизомеров. Так, выход *R*-изомера резко возрастает с увеличением количества H_2O , тогда как наибольшее количество *S*-изомера наблюдалось при минимальной добавке воды. Экспериментальные результаты и расчеты методом ТФП четко указывают на кинетический контроль при образовании *R*-амида [9]. Общий выход амидов в мягких условиях (до 83,0%) превышал таковой при -25°C в присутствии токсичных гомогенных катализаторов [9].

Каскадная реакция синтезированного из 3-карена терпеноида 4-гидроксиметил-2-карена с ароматическими альдегидами изучена в присутствии мезопористых галлаузитовых, иллитовых и монтмориллонитовых алюмосиликатов [10]. Показано, что наибольший выход целевых тетрациклических соединений наблюдается в присутствии монтмориллонита К-10 с «умеренной» кислотностью (104,0 мкмоль/г). Методом ТФП установлено, что образование полициклического продукта энергетически более благоприятно, чем формирование изобензофурановых соединений. Конденсация 4-гидроксиметил-2-карена с рядом карбонильных соединений на высушенном при 200°C катализаторе К-10 протекает с выходами полициклических продуктов до 97,0% [10].

Разработана каталитическая методика циклизации 3-метилбут-3-ен-1-ола (изопренола) с изовалериановым альдегидом без растворителя в мягких условиях (40°C) в замещенные тетрагидропиранолы, используемые в парфюмерных композициях. Показано, что селективность реакции изопренола с терпеновыми, ароматическими и алифатическими альдегидами в присутствии модифицированного галлуазита составляет до 77,6% при соотношении цис/транс изомеров до 2,7 [11].

На основе белорусского каолина месторождения «Дедовка» впервые получены алюмосиликатные нанотрубки длиной 800–1100 нм и диаметром 50–60 нм. Синтез осуществлен по разработанной методике в относительно мягких условиях при температуре 60–66°C, атмосферном давлении и низком (7,0 мл/г) количестве реагента (метанол), необходимого для их формирования.

Исследования выполнены совместно с Новосибирским институтом органической химии СО РАН (проф. д.х.н. К.П. Волчо) и университетом Або Академи (проф. д.х.н. Д.Ю. Мурзин).

Литература

1. M. Zielińska-Blajet, J. Feder-Kubis, *Int. J. Mol. Sci.*, 2020, 21, 7078.
2. A. Macedo, E.P. Wendler, A.A. Dos Santos, J. Zukerman-Schpector, E.R.T. Tieckink, Solvent-free catalysed synthesis of tetrahydropyran odorants: the role of SiO₂/p-TSA catalyst on the Prins-cyclization reaction, *J. Braz. Chem. Soc.*, 2010, 21, 1563–1571.
3. O.S. Patrusheva, K.P. Volcho, N.F. Salakhutdinov, *Russ. Chem. Rev.* 2018, Vol. 87, P. 771–796.
4. I.V. Il'ina, N.S. Dyrkheeva, A.L. Zakharenko, A.Y. Sidorenko, N.S. Li-Zhulanov, D.V. Korchagina, R. Chand, D.M. Ayine-Tora, A.A. Chepanova, O.D. Zakharova, E.S. Ilina, J. Reynisson, A.A. Malakhova, S.P. Medvedev, S.M. Zakian, K.P. Volcho, N.F. Salakhutdinov, O.I. Lavrik, *Molecules*, 2020, 25, 3496.
5. A.Yu. Sidorenko, Yu.M. Kurban, I.V. Il'ina, N.S. Li-Zhulanov, D.V. Korchagina, O.V. Ardashov, J. Wärnå, K.P. Volcho, N.F. Salakhutdinov, D.Yu. Murzin, V.E. Agabekov, *Appl. Catal. A: Gen.*, 2021, 618, 118144.
6. A.Yu. Sidorenko, A. Aho, J. Ganbaatar, D. Batsuren, D.B. Utenkova, G.M. Sen'kov, J. Wärnå, D.Yu. Murzin, V.E. Agabekov, *Mol. Catal.* 2018, 443, 193–202.
7. A.Yu. Sidorenko, A.V. Kravtsova, P. Mäki-Arvela, A. Aho, T. Sandberg, I.V. Il'ina, N.S. Li-Zhulanov, D.V. Korchagina, K.P. Volcho, N.F. Salakhutdinov, D.Yu. Murzin, V.E. Agabekov, *Mol. Catal.*, 2020, 490, 110974.
8. A. Behr, A.J. Vorholt, K.A. Ostrowski, T. Seidensticker, *Green Chem.*, 2014, 16, 982–1006.

9. A.Yu. Sidorenko, N.S. Li-Zhulanov, P. Mäki-Arvela, T. Sandberg, A.V. Kravtsova, A.F. Peixoto, C. Freire, K.P. Volcho, N.F. Salakhutdinov, V.E. Agabekov, D.Yu. Murzin, *ChemCatChem*, 2020, 12, 2605 – 2609.

10. A.Yu. Sidorenko, Yu.M. Kurban, A.V. Kravtsova, I.V. Il'ina, N.S. Li-Zhulanov, D.V. Korchagina, J.E. Sánchez-Velandia, A. Aho, K.P. Volcho, N.F. Salakhutdinov, D.Yu. Murzin, V.E. Agabekov, *Appl. Catal. A:Gen.*, (Submitted).

11. A.Yu. Sidorenko, Yu.M. Kurban, A. Aho, Zh.V. Ihnatovich, T.F. Kuznetsova, I. Heinmaa, D.Yu. Murzin, V.E. Agabekov, *Mol. Catal.*, 2021, 499, 111306.



ТЕЗИСЫ УСТНЫХ ДОКЛАДОВ



THE USE OF CAPER (*CAPPARIS* SPP.) SEED OIL AS ALTER-NATIVE SOURCES OF RAW MATERIAL AND FUEL

M.M. Özcan^{a)}, T. Zhukovets^{bc)}

*a) Department of Food Engineering, Faculty of Agriculture,
University of Selçuk, 42031 Konya, Turkey*

*b) Belarusian Medical Academy of Postgraduate
Education, 3,P.Brovki str., 220013, Minsk, Belarus*

*c) Belarusian State University, ISEI BSU, 23/1,
Dolgobrodskaya str, 220070, Minsk, Belarus
E-mail: mozcan@selcuk.edu.tr*

Abstract

Caper, belonging to the family Capparaceae, is a perennial shrub of the Mediterranean Basin and grows naturally in many different regions of the world (North Africa, Europe, Western Asia, France, Italy, Spain, Malta, Turkey, Greece, Algeria, Libya, Tunisia and Egypt). It is a perennial shrub plant. Different organs of the caper plant such as seeds, buds and roots are used for various purposes in various parts of the world. Plant seeds and kernels are important sources of oil. Therefore, It is a low viscosity oil. The oil content of caper seeds varies between 30-53% and oleic and linoleic are the main dominant fatty acids. Publications on the composition and oil of the seed were limited. Caper oils are resistant to chemical oxidation due to their high content of tocopherols. Caper seeds are rich in lipids, mainly containing unsaturated fatty acids (80-90% total). As a result, it is thought that the seeds of this plant, which grows easily in wild form and in unfavorable soils and gives a large amount of seeds and oil, can be an alternative fuel source. Therefore, it is possible for plants in wild form to be brought into the economy in this form.

Key words:

caper seed oil, puly unsaturated fatty acid, oleic, linoleic.

Caper, which is called *bubu*, *gebre*, *gabar*, *gevil*, *kapari*, *keper*, *kebere*, *tur*, *suotu* and *sebellah* in different parts of Turkey, is an economically valuable plant. In various regions of the world, different

organs of caper species have been used in a variety of ways since ancient times. Caper is a perennial shrub of the Mediterranean Basin [1,2]. Its oils contain high levels of tocopherols, which contribute to oil stability and oxidation resistance [3]. Palmitic (21%), oleic (57%) and linoleic (1%) acids were the major fatty acids of caper seed oil [4]. Ul'chenko et al. [5] obtained the oil from seeds of *C. spinosa* L. fruits harvested in the Jizak region of Uzbekistan and determined the major fatty acids of the oil by GC as 16:0, 18:1 and 18:2. In another study, the major fatty acids of *C. spinosa* and *C. ovata* seed oils were palmitic (10.23 and 8.41% respectively), stearic (2.61 and 2.07%), oleic (38.45 and 44.62%), linoleic (23.75 and 18.26%) and linolenic (1.17 and 0.56%) acids [6].

References

1. Tlili, N., Nasri, N., Saadaoui, E., Khaldi, A., Triki, S., Afr. J. Biotechnol. 2010- V.9. P.3328–3333.
2. Duman, E., Özcan, M.M. (2015). J. Sci. Food Agric., 2015- V.95, No.14.- P.2965-72.
3. Ivanov, S.A., Aitzetmuller, K., Eur J Lipid Sci Technol. 1995- V. 97, P.24–29.
4. Gupta, A.S., Chakrabarty, M.M., J. Sci. Food Agric., 1964. V.15. - P.69–73.
5. Ul'chenko, N.T., Bekker, N.P., Glushenkov, A.I., Chem. Nat. Comp. 2008- V. 44. P.147-150.
6. Haciseferoğulları, H., Özcan, M.M., Duman, E., J. Food Process. Technol. 2011. - V.2. P.129–135.



ИОННЫЕ ЖИДКОСТИ КАК НОВЫЕ РЕАКЦИОННЫЕ СРЕДЫ ДЛЯ СИНТЕЗА ПОЛИМЕТАКРИЛАТОВ

З.Н. Пашаева, М.Д. Ибрагимова,
Ф.М. Абдуллаева

*Институт нефтехимических процессов
им.Ю.Г.Мамедалиева НАН Азербайджана, г.Баку*

Поли(мет)акрилаты одни из хорошо изученных и доступных полимеров, которые нашли широкое применение в различных областях промышленности, начиная от медицины до строительных конструкций. Однако, на современном этапе развития одной из важнейших проблем химии высокомолекулярных соединений, является нахождение новых подходов к направленному синтезу известных полимеров с целью влияния на их строение, структуру и молекулярный вес, а также на кинетику и механизм их образования. Поиск новых безопасных, экологически и технологически приемлемых реакционных сред с регулируемым комплексом физико-химических свойств, представляется важной и актуальной задачей химической промышленности. В последние годы в качестве альтернативы традиционным растворителям в органических реакциях, а также в реакциях синтеза полимеров активно применяют ионные жидкости (ИЖ).

В настоящем сообщении приведены результаты исследований радикальной полимеризации эфиров (метилловый, бутиловый, октиловый, дециловый) метакриловой кислоты в среде ионных жидкостей на основе муравьиной и уксусной кислот. В качестве аминного компонента в реакциях синтеза ионных жидкостей были использованы морфолин, N-метилпирролидон, ди-, триэтиламин. Перечисленные эфиры метакриловой кислоты в свою очередь были синтезированы взаимодействием соответствующих кислот и спиртов в присутствии ионно-жидкостных катализаторов, синтезированных на основе морфолина или N-метилпирролидона и серной кислоты.

Изучено влияние концентрации исследуемых мономеров в ионных жидкостях, количества и природы радикального инициатора (бензоил пероксид или гидропероксид кумола), а также продолжительности полимеризации на выход и молекулярную массу полимера. Детальными исследованиями было выявлено, что вионно-жидкостной среде наблюдалось, как повышение скорости полимеризации, рост выхода полимера (до 98%), так и увеличение его молекулярной массы (~ 2000000).

Исследованием некоторых кинетических параметров процесса полимеризации бутилового эфира метакриловой кислоты в среде ионной жидкости N-метилпирролидонацетат выявлено, что значение энергии активации $E = 26,2$ кДж/моль реакции полимеризации в ионно-жидкостной среде значительно ниже, чем энергия активации $E = 33,9$ кДж/моль в среде бензола.

Также нами велись исследования по полимеризации метилового и бутилового эфиров метакриловой кислоты с участием регулятора роста цепи S-0,0-дифенил-4'-метилфенилдитиофосфат по контролируемому механизму в ИЖ – N-метилпирролидонацетате. Так, было выявлено, что выхода полимерных продуктов, с участием и без участия регулятора роста цепи, по значениям близки, в то время как молекулярная масса полимеров полученных по контролируемому механизму не были выше 400000.

Полученные данные подтверждают высокую скорость процесса полимеризации эфиров метакриловой кислоты в среде ИЖ, что объясняется влиянием ионной среды на реакции роста (уменьшение энергии активации) и обрыва цепи (увеличение вязкости реакционной системы – гель-эффект).



БАКТЕРИАЛЬНАЯ НАНОЦЕЛЛЮЛОЗА КАК ПЕРСПЕКТИВНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ СЫРЬЁ

Н.А. Шавыркина

*Институт проблем химико-энергетических
технологий СО РАН (ИПХЭТ СО РАН),
г. Бийск, Россия*

Целлюлоза – исходное сырьё для получения пластмасс, лаков, бездымного пороха. Активно развивается направление получения нанокомпозитов на основе целлюлозы [1]. При этом предполагается использование древесной целлюлозы, запасы которой сокращаются и на их возобновление требуются длительное время и значительные усилия [2]. Получение целлюлозы с помощью бактерий могло бы снизить потребность в древесной целлюлозе. Например, прирост древесины в умеренной полосе России составляет 0,6 т/га, т.е. с 1 кв. м за год суток можно получить 0,03 кг целлюлозы. Прирост бактериальной наноцеллюлозы (БНЦ) в оптимальных условиях (20 г/л РВ) с 1 кв. м за год составляет 1,73 кг. БНЦ имеет ряд преимуществ перед растительной: толщина волокон измеряется в нанометрах, целлюлозная масса не отягощена такими трудно удаляемыми компонентами как лигнин и гемицеллюлозы [3], трехмерная сеть нановолокон приводит к формированию плёнок гидрогеля с большой площадью поверхности, большим количеством поверхностных гидроксильных групп, высокой пористостью и хорошей способностью к химическому модифицированию [4, 5].

Очевидным применением БНЦ является введение её в состав основы для производства бумаги различных сортов, в том числе и для производства денежных знаков. Структура нановолокон и большое количество свободных гидроксильных групп позволяют использовать БНЦ в качестве упрочняющего агента. Покрытие бумаги слоем БНЦ улучшает ее гибкость и долговечность. Путем интеграции функциональных групп, таких как фосфат, в сеть БНЦ, можно создавать армирующие материалы с

огнезащитными свойствами. Растёт спрос на возобновляемые источники энергии, в том числе на устройства накопления энергии, такие как суперконденсаторы. Известно, что высокая пористость электродов (БНЦ характеризуется высокопористой сеткой из нановолокон и высокой прочностью на разрыв) может увеличить скорость диффузии ионов и улучшить характеристики суперконденсатора. Перспективр применение БНЦ как носителя для иммобилизации ферментных систем в биосенсорах для определения концентрации в биологических жидкостях различных веществ: лактата, глюкозы, билирубина. БНЦ хорошо нитруется. При растворении в ацетоне нитрата БНЦ образует прозрачный органогель с высокой вязкостью, дальнейшие исследования которого расширят области применения модифицированного БНЦ.

Таким образом, ввиду мультипрофильности БНЦ, получение её в достаточных количествах – задача, которую в настоящее время решает мировое научное сообщество.

Исходя из мировых тенденций технологии получения БНЦ, в лаборатории биоконверсии ИПХЭТ СО РАН для решения вопроса получения больших количеств БНЦ были применены следующие приемы: 1) различные способы культивирования продуцента – стандартный статический (единовременно в сосуд внесли среду и продуцент, до окончания культивирования ничего не добавлялось и не отбиралось), метод отъема метаболита (после внесения в сосуд среды и продуцента через каждые 3 суток отбирали пленки БНЦ, дополнительные питательные вещества и продуцент в среду не вносили), метод циклического культивирования; 2) принудительная подача воздуха в камеру для культивирования, поскольку продуценты БНЦ являются облигатными аэробами; 3) масштабирование процесса биосинтеза БНЦ (с объема 0,2 л до 260 л).

Биосинтез БНЦ осуществлялся с помощью симбиотической культуры *Medusomyces gisevii* Sa-12. Процесс культивирования проводился на полусинтетической питательной среде на основе экстракта черного чая (10 г/л) и глюкозы (20 г/л) при постоянной

температуре 27 °С. Продолжительность культивирования варьировалась в зависимости от способа. Результаты, полученные при реализации различных подходов к биосинтезу БНЦ, приведены в таблице.

Таблица. Характеристики БНЦ, полученной различными способами

Вариант биосинтеза	Выход БНЦ, %	Степень полимеризации БНЦ	Модуль Юнга, МПа
Стандартное культивирование			
Объем среды 0,2 л без аэрации	9,20	3600	5868
Объем среды 0,2 л с аэрацией (12,3 л/мин)	10,80	3250	4950
Объем среды 260 л, без аэрации	3,69	4920	9246
С отъемом метаболита			
Объем среды 0,2 л (5-ти кратный отъем)	3,35	1750-3750	602-1403
Объем среды 8л (11-ти кратный отъем)	5,27	2350-5550	2087-7250
Объем среды 260 л (2-х кратный отъем)	6,98	4900-5500	9180-9687
Циклическое культивирование			
Объем среды 0,5 л (8 циклов)	12,5	2900-4400	2300-5220

Таким образом, можно отметить следующее: для получения максимального выхода БНЦ целесообразно применять циклический способ культивирования или способ с многократным отъемом метаболита, полученная БНЦ характеризуется относительно высокими значениями выхода (до 12,5 %), степени полимеризации (до 5500) и модуля Юнга (до 9687 МПа). В то же время, применение принудительной аэрации не дает выраженного эффекта и требует значительных затрат. Следует так же отметить, что при реализации указанных методов культивирования варьируя продолжительность цикла (кратности отъема метаболита) можно получать пленки различной толщины, в зависимости от запроса. В частности, для химической модификации нет необхо-

димости синтезировать толстые пленки, поскольку реакционно-способные гидроксильные группы находятся на ее поверхности.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 17-19-01054).

Литература

1. Dongre M., Suryawanshi, V.B. // Materials Today: Proceedings. – 2021. – V. 45. – P. 3476-3482.
2. Monjardin-Armenta, S.A., Wenseslao Plata-Rocha, W, Pacheco-Angulo, C. E., Franco-Ochoa C., Rangel-Peraza J.G. // *Sustainability*. – 2020. – V. 12. – P. 10387. <https://doi.org/10.3390/su122410387>.
3. Belgacem, M.N., Gandini, A. Amsterdam: Elsevier. – 2008. – 553 p.
4. Эса Ф., Тасирин С.М., Абд Рахман Н. Обзор производства и применения бактериальной целлюлозы // Сельское хозяйство и процедуры сельскохозяйственных наук. - 2014. - V. 2. - P.113-119. <https://doi.org/10.1016/j.aas-pro.2014.11.017>
5. Klemm, D., Heublein, B., Fink, H.P., Bohn, A. // *Angew Chem IntEd*. – V. 44. – P. 3358–3393. <https://doi.org/10.1002/anie.200460587>.
6. Czaja, W., Romanovicz, D., Brown, R.-M. // *Cellulose*. – 2004. V. 11, pp. 403–411. <https://doi.org/10.1023/B:CELL.0000046412.11983.61>.
7. Tantratian, S., Tammarate P., Krusong, W., Bhattarakosol, P., Phunsri, A. // *Journal Sciences Research Chula University*. – 2005. – V. 30, N. 2. – pp. 179-186.



РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ БЫСТРОГО ОХЛАЖДЕНИЯ ПРОДУКТОВ ТЕРМОХИМИЧЕСКОЙ КОНВЕРСИИ БИОМАССЫ

**А.Н. Асадчий^{b)}, С.В. Василевич^{a)},
Д.В. Дегтерев^{b)}, М.В. Малько^{b)}**

*^{a)} Белорусская государственная академия авиации,
г. Минск, Беларусь*

^{b)} Институт энергетики НАН Беларуси, г. Минск

Анализ литературных источников [1-3], позволяет заключить, что перспективным методом охлаждения реакционной смеси, выходящей из реакционной зоны быстрого пиролиза, мог бы быть метод, основанный на использовании сопла Лавала. Термодинамические и газодинамические характеристики сопла Лавала изучены в широкой области температур и давлений и установлена практическая возможность достижения сверхзвуковых скоростей истечения газовых потоков из такого сопла.

При прохождении через сопло Лавала происходит адиабатное расширение газового потока. При этом температура газового потока значительно снижается. Установлено, что сопло Лавала в состоянии обеспечить охлаждение газового потока со скоростью до 10^6 К/сек. Данный эффект может быть использован при создании компактных систем охлаждения газовых смесей, необходимых во многих технологических процессах. Например, в химической промышленности при производстве жидких продуктов пиролиза растительной биомассы.

Сопло представляет собой короткий участок трубки переменного сечения с постепенным сужением, переходящим в расширение. Поток, попадая в узкое сечение, достигает скорости звука. С переходом в расширяющуюся часть трубки скорость растет, достигая сверхзвуковых значений. По мере движения газа по соплу его абсолютная температура и давление снижаются, а скорость возрастает.

Для примера рассмотрим систему, позволяющую реализовать процесс быстрого охлаждения продуктов пиролиза биомассы. Система включает в себя электрообогреваемую реакционную камеру с внутренним диаметром 160 мм и сопло Лавала, установленное на выходе из камеры. В камеру подается воздух с температурой 293 К.

Расход газовых продуктов (при нормальных условиях) 140 л/мин. В реакционной камере температура составляет на выходе 1473 К (наибольшая из технически возможных температур). При таких условиях на выходе из сопла Лавала температура газообразных продуктов должна составлять 395 К.

Для указанных характеристик газа (расход, плотность, температура на выходе из реактора) был рассчитан профиль сопла Лавала.

Длина сопла составляет 0,6 м. Время прохождения воздуха через сопло $1,1 \times 10^{-3}$ с. Средняя скорость охлаждения продуктов составила 977169 К/сек. При таких скоростях охлаждения степень термического разложения продуктов конверсии составит менее 5%.

На рисунке 1 представлена схема установки по получению и быстрому охлаждению продуктов термохимической конверсии биомассы. Установка включает в себя реакционную камеру 1, оснащенную питателем 2 для подачи сырья. В нижней части реакционной камеры установлена колосниковая решетка 3, представляющая собой диск из пористого шамотного кирпича. На решетке располагается слой 4 дисперсного материала (кварцевый песок). Через колосниковую решетку в реакционную зону может подаваться инертный газ (азот, углекислый газ) из баллона 5. Газ, проходя через дисперсный материал, создает псевдоожиженный слой, позволяющий интенсифицировать процесс термического разложения подаваемой через питатель 2 биомассы. Температурный режим в реакционной камере поддерживается благодаря нихромовому нагревателю 6, установленному на внешней стороне реакционной камеры. Нагреватель позволяет обеспечить температуру в камере до 1200 °С. Для снижения тепловых потерь из реакционной камеры снаружи нагревателя

располагается теплоизоляционный слой 7, накрытый защитным кожухом. Таким образом, температура на поверхности кожуха не превышает 45 °С.

Для контроля температур служат термодпары 8. На выходе из реакционной зоны установлено сопло Лавала 9, через которое проходят газообразные продукты, прлучаемые в ходе термохимической конверсии биомассы в псевдоожиженном слое. В потоке газообразных продуктов, проходящих через сопло, значительно увеличивается скорость и снижается давление и температура. На выходе из сопла температура газообразных продуктов ниже температуры их термического разложения.

Далее газообразные продукты поступают в вихревую камеру 10, в которой снижается их скорость и повышается давление. Для более интенсивного повышения давления на наружной поверхности камеры 10 имеются отверстия, позволяющие потоку газообразных продуктов всасывать воздух из атмосферы.

В вихревой камере часть газообразных продуктов (точка росы которых ниже температуры в вихревой камере) конденси-

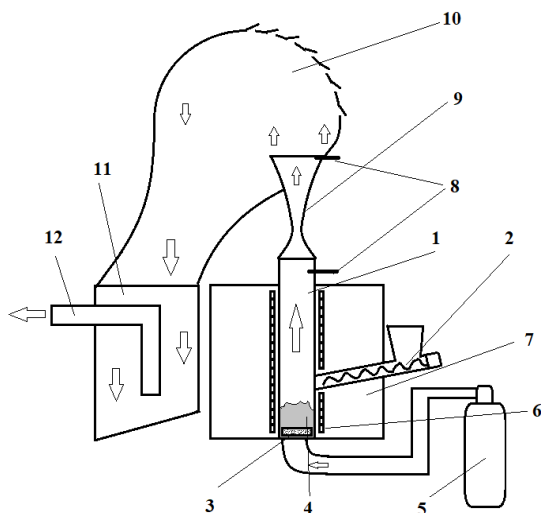


Рис. 1. Схема установки по получению и быстрому охлаждению продуктов термохимической конверсии биомассы

руется и в виде жидких продуктов пиролиза стекает в бункер 11. Остальные компоненты газового потока выходят через патрубок 12.

Описанное устройство позволяет получать жидкие продукты пиролиза, при этом массовый выход продуктов будет приближен к равновесному, так как лишь малая часть этих продуктов успевает разложиться до момента их охлаждения. Использование эффекта адиабатного расширения при прохождении газового потока через сопло Лавалья позволяет достаточно быстро охладить газовую смесь, что снижает долю разложенных продуктов и повышает производительность технологического процесса.

Литература

1. Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М. Глава X. Одномерное движение сжимаемого газа. § 97. Истечение газа через сопло // Теоретическая физика. – Т. 6. Гидродинамика.
2. Митрофанова А.С., Комлев Г.В. Принцип работы сопла лавалья. Журнал «Тенденции развития науки и образования» №44-7, 2018 г., стр. 42-44.
3. Стернин Л.Е. Основы газодинамики двухфазных течений в соплах. – М.: Машиностроение, 1974.



ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ 3D-ПЕЧАТИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БИОСОВМЕСТИМЫХ ОБЪЕКТОВ ИЗ ГИДРОГЕЛЯ

Е.М. Довыденко, Е.В. Авдеева, А.А. Рогачев

*Институт химии новых материалов НАН Беларуси,
г. Минск*

Введение. В качестве основного компонента при создании универсальных носителей клеточных структур наиболее интересным представляется альгинат натрия, который является биосовместимым материалом, обладает высокой эластичностью и прочностью, позволяет выращивать живые клетки на поверхности и в объёме напечатанного образца [1]. Технология послойного построения объекта 3D-печати неизбежно накладывает ограничения на размеры элементов объекта и его форму. При подборе параметров 3D-печати важной проблемой остается получения изделия, которое повторяло бы размеры компьютерной модели [2]. На точность воспроизведения изделий большое влияние оказывают технологические режимы работы экструзионных головок 3D-принтера.

Целью настоящей работы явилось определение оптимальных параметров воспроизведения изделий с сохранением высокой точности 3D-печати, а также подбор оптимальных составов «поддерживающих» и экструдированных гидрогелей.

Материалы и методы. В качестве экструдировемого материала применяли растворы альгината натрия в дистиллированной воде. 3D-печать производили в объём «поддерживающего» гидрогеля из агара. Использовали модернизированный 3D-принтер, созданный на базе Wanhao Duplicator 4S (КНР) путем установки специальной экструзионной головки – экструдера-шприца [3]. Исходные модели строили в виде куба с длиной ребра 1,6 см, построенные в программе КОМПАС-3D. Параметры печати задавали с помощью программы KISSlicer: высота слоя 0,5 мм, плотность заполнения 100%, температура гидрогеля

и температура стола 25 ° С, скорость печати 9–11 мм / с, диаметр отверстия иглы шприца 0,3 мм.

Критериями влияния скоростей работы 3D-принтера на процесс формирования модели являлись: непрерывность экструдруемой нити гидрогеля из специального экструдера-шприца и отсутствие скоплений материала на конце иглы. С помощью программного обеспечения 3D-принтера была осуществлена настройка различных скоростей перемещений: при печати внешнего периметра модели, при печати ее внутреннего заполнения и подачи материала. Определение скоростей работы 3D-принтера осуществлялся путем нанесения одного слоя гидрогеля в объеме «поддерживающей» суспензии. Печать выполнялась для следующих составов: альгинат натрия 1÷2 мас.% в водном растворе, агар 0,3÷0,4 мас.% в 0,15 мас.% в растворе CaCl_2 .

Результаты и выводы. Качество 3D-печати определяется стабильностью и точностью напечатанной модели. На точность модели и однородность структуры печатаемого объекта большое влияние оказывают скорости экструзии материала и движения экструдера-шприца во время печати.

Тестовая печать с биосовместимыми гидрогелями альгината натрия при оптимальных концентрациях компонентов, которые позволяют гидрогелям создавать стабильные шивки, проводилась при различных параметрах печати. С помощью программного обеспечения KISSlicer для модифицированного 3D-принтера были отрегулированы различные скорости движения экструдера-шприца при печати: внешний периметр модели, внутреннее наполнение и подача материала (рис. 1).

Скорости подачи материала при формировании внутреннего заполнения модели, а также при печати внешнего периметра влияют на надежность фиксации материала внутри объема «поддерживающей» гидрогеля. Наилучшее воспроизведение модели наблюдалось при следующих параметрах 3D-печати (таблица 1).

Показана возможность использования гидрогелей альгината натрия и агара для 3D-печати. Оптимальные скорости движения

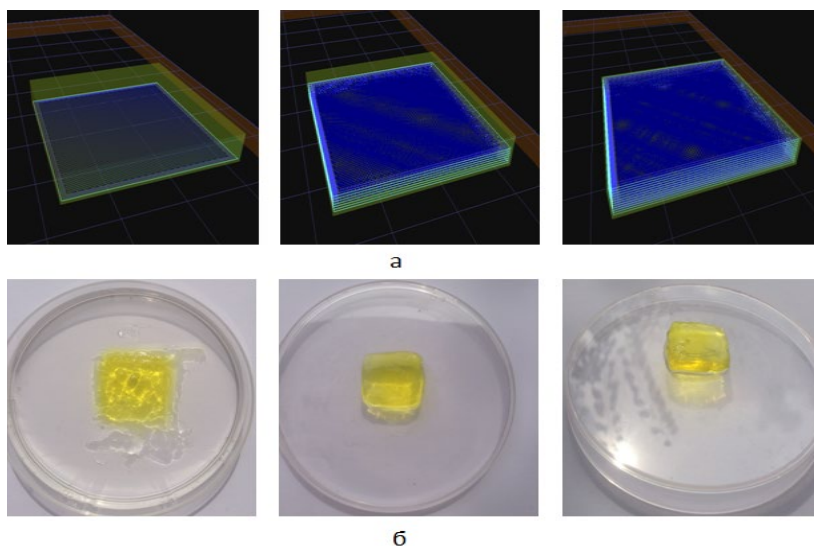


Рис. 1. Компьютерное моделирование (а) и 3D-печать (б) трехмерных образцов с использованием альгината натрия в «поддерживающем» агаровом гидрогеле

экструдера-шприца на базе Wanhao Duplicator 4S для 3D-печати с гидрогелем альгината натрия в «поддерживающем» агаровом гидрогеле 9–11 мм/с.

Таблица 1. Оптимальные режимы 3D-печати гидрогелей на основе агара и альгината натрия

Состав экструзионного гидрогеля	Состав поддерживающего гидрогеля	Скорость печати внутреннего наполнения модели, мм / с	Скорость печати внешнего периметра модели, мм / с	Скорость экструзии гидрогеля, мл / с
Альгинат натрия	агар + CaCl_2	9÷11	9÷11	1,3

Представленные технологические подходы могут быть использованы для 3D-печати объемных объектов для биомедицинских приложений.

Літэратура

1. 3D Printing of Highly Stretchable and Tough Hydrogels into Complex, Cellularized Structures / S.Hong [et al.] // *Advanced Materials*. – 2015. – Vol. 27, iss. 27. – P. 4035–4040. <https://doi.org/10.1002/adma.201501099>
2. Preparation of macroporous alginate-based aerogels for biomedical applications / S. Quraishi et al. // *J. Supercrit. Fluids*. 2015.
3. Довыденко, Е.М. Оптимизация параметров 3D-печати гидрогелем альгината натрия / Е.М. Довыденко, В.Е. Агабеков, С.А. Чижик // *Весті. Нац. акад. навук Беларусі. Сер. фіз.-тэхн. навук.* – 2019. – Т. 64, №1. – С. 7–13.



ГИДРОЛИЗ-ОКИСЛЕНИЕ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ В МУРАВЬИНУЮ КИСЛОТУ В ПРИСУТСТВИИ КАТАЛИТИЧЕСКИХ СИСТЕМ НА ОСНОВЕ ГЕТЕРОПОЛИКИСЛОТ

**Н.В. Громов^{a,b)}, Т.Б. Медведева^{a)},
И.А. Лукоянов^{a,b)}, М.Н. Тимофеева^{a,b)},
О.П. Таран^{a,c)}, В.Н. Пармон^{a)}**

*^{a)} Институт катализа им. Г.К.Борескова СО РАН,
г.Новосибирск, Россия*

*^{b)} Новосибирский государственный технический
университет, г.Новосибирск, Россия*

*^{c)} Институт химии и химической технологии СО РАН,
г.Красноярск, Россия*

Существенное отрицательное воздействие на окружающую среду и здоровье человека вследствие интенсивного использования в энергетике и промышленности постепенно истощающихся ископаемых видов сырья делает разработку способов переработки возобновляемых ресурсов (растительной и микробиальной биомассы) в ценные химические вещества перспективным направлением исследований. Одним из наиболее перспективных химических соединений, которые могут быть получены из растительного сырья, можно отнести муравьиную кислоту (МК) [1-2]. МК широко применяется в промышленности, а также в сельском хозяйстве в качестве консерванта. В настоящее время МК привлекает все больше внимания как перспективный источник водорода или восстановительный агент в процессах производства биотоплив.

Наиболее эффективным методом получения муравьиной кислоты из биомассы является ОхФА-процесс, представляющий собой окисление растительного или микробиального сырья кислородом в присутствии отвечающих принципам «зеленой химии» бифункциональных катализаторов на основе ванадий-содержащих гетерополикислот (ГПК), отличающихся высокой кислот-

ностью и высоким окислительным потенциалом [1]. Традиционный подход к осуществлению ОхФА-процесса и гидролиза-окисления биомассы в МК заключается в применении растворимых катализаторов на основе ГПК. Так, нами показана возможность получения муравьиной кислоты из растительной биомассы с выходом до 66% в присутствии раствора Мо-V-Р ГПК в чистой воде без каких-либо добавок и со-катализаторов [1].

Заметным недостатком традиционных растворимых ГПК катализаторов в ОхФА-процессе является необходимость разделения растворов катализатора и реакционной смеси, содержащей целевой продукт. Преодолеть данный недостаток можно с помощью твердых (гетерогенных) катализаторов на основе ванадийсодержащих ГПК. С использованием новых для данного процесса катализаторов на основе цезиевых и органических солей V-содержащих ГПК показана возможность получения муравьиной кислоты с выходом до 51% из крахмала, целлюлозы, биомассы микроводорослей [2]. Твердые ГПК катализаторы показали значительно более высокую эффективность (TOF) и стабильность в нескольких циклах превращений по сравнению с растворимыми аналогами [2].

Благодарности.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (пр. 20-03-00263 и 20-43-540018) и Совета по грантам Президента РФ (СП-828.2021.1).

Литература

1. Gromov N.V., Taran O.P., Devidovich I.V., et. al // Catalysis Today. - 2016. - V.278. - P. 74-81.
2. Gromov N.V., Medvedeva T.B., Sorokina K.N., et al. // ACS Sustainable Chemistry & Engineering. - 2020. - V.8. - N51. - P.18947-18956.



ВЛИЯНИЕ МАССОПЕРЕНОСА И КИСЛОТНОГО ПРЕДГИДРОЛИЗА НА ПРОЦЕСС КАТАЛИТИЧЕСКОГО ОКИСЛЕНИЯ КОСТРЫ ЛЬНА (*LÍNUM USITATÍSSIMUM*) В ВАНИЛИН И ЦЕЛЛЮЛОЗУ

**Д.О. Вигуль, В.Е. Тарабанько, К.Л. Кайгородов,
Ю.В. Челбина**

*Институт химии и химической технологии СО РАН,
ФИЦ КНЦ СО РАН, г. Красноярск, Россия*

Костра льна – многотоннажный отход производства с высоким содержанием лигнина (18-28 мас.%) [1], который является источником для получения ароматических оксиальдегидов. Наиболее перспективным методом для получения ванилина и сиреневого альдегида является каталитическое окисления лигнинов молекулярным кислородом [2]. Целью настоящей работы является изучение влияния интенсивности массообмена на процесс каталитического окисления костры льна кислородом в ароматические альдегиды и целлюлозу.

В работе использовали воздушно-сухую льняную костру. Предгидролиз сырья проводили 23% HCl при 25⁰С в течение 1 ч. Каталитическое окисление вели в автоклаве из нержавеющей стали объемом 1 л с перемешиванием при температуре 160⁰С и парциальном давлении кислорода 0,2 МПа. Концентрации альдегидов определяли методом ГЖХ.

Полученные зависимости поглощения кислорода от времени при окислении исходной костры имеют ступенчатый плохо воспроизводимый характер (рис. 1). Эти проблемы проявляются тем сильнее, чем ниже интенсивность массообмена в системе, а объемы поглощенного кислорода снижаются при увеличении массы костры в реакторе.

Полученные результаты указывают на два типа диффузионного торможения процесса поглощения окислителя компонентами жидкой фазы. Первый барьер локализуется на границе раз-

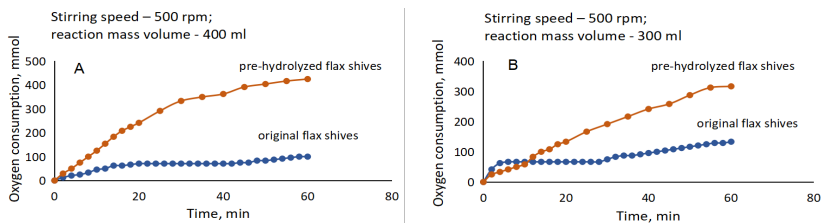


Рис. 1. Динамика поглощения кислорода при окислении исходной и предгидролизованной костры льна при разных нагрузках реакционной массы

дела фаз в виде газонепроницаемых пленок углеводной природы и определяет ступенчатый характер кривых поглощения кислорода. Этот тип торможения в значительной мере преодолевается при максимальной интенсивности массообмена. Второй тип торможения обусловлен высокой вязкостью объема жидкой фазы.

Для устранения диффузионных ограничений первого вида мы использовали кислотный предгидролиз сырья. При окислении предгидролизованного сырья поглощение кислорода становится более равномерным, увеличивается скорость и количество поглощенного кислорода (рис. 1). Предгидролиз костры приводит также к росту выхода ванилина в процессе окисления (на 20-40%).

Скорость поглощения кислорода возрастает при увеличении скорости перемешивания (рис. 2 А) и не зависит от объема реакционной массы в интервале 200-350 мл (рис. 2 В). Дальнейшее увеличение объема жидкой фазы до 400 мл приводит к резкому снижению скорости и объема поглощенного кислорода. Последний эффект может быть объяснен неньютоновским поведением окисляемой суспензии: при малых плотностях энергии перемешивания и скоростях сдвига вдали от мешалки формируется область с повышенной вязкостью и непропорционально низкими скоростями перемешивания и массопереноса. Таким образом, все полученные результаты показывают, что изученный процесс окисления протекает в диффузионной области.

В табл. 1 представлены выходы альдегидов в процессах окисления костры льна нитробензолом (НБО) и молекулярным O_2 .

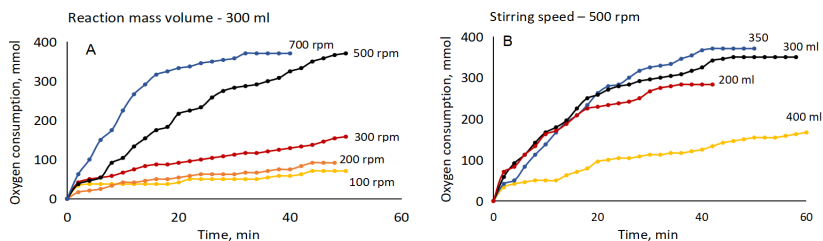


Рис. 2. Влияние скорости перемешивания (А) и объема реакционной массы (В) на кинетику поглощения кислорода при окислении предгидролизованной костры льна

Несмотря на отчетливо диффузионный режим окисления костры кислородом, выход ванилина в таких условиях незначительно снижается по сравнению с теоретическим максимумом.

Таблица 1. Сравнение результатов окисления костры льна молекулярным кислородом и НБО

	Выход продуктов, масс. % на лигнин	
	Ванилин	Сиреневый альдегид
НБО	15,05	4,2
Окисление кислородом	12,47	3,3

Каталитическое окисление кислородом позволяет переработать костру льна в ванилин, сиреневый альдегид и целлюлозу. При окислении предгидролизованной костры интенсификация массообмена увеличивает скорость поглощения кислорода до 25 раз, изменяя не максимальный выход ванилина, а время достижения максимума.

Полученные результаты по кинетике поглощения кислорода и накопления ванилина весьма точно описываются моделью интенсивности массопереноса в системе жидкость-газ, определяемой плотностью энергии перемешивания в объеме жидкой фазы. При больших загрузках реакционной массы в реактор следует учитывать неньютоновское поведение окисляемой суспензии.

Впервые показано, что, несмотря на отчетливо диффузионный режим окисления костры кислородом, выход ванилина в таких

условиях по сравнению с теоретическим максимумом выхода ванилина в процессах окисления лигнинов снижается менее чем на 20 %.

Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда грант № 20-63-47109.

Литература

1. Линь А.А., Михайлов В.М. Поляков А.В. // Аграрная Россия – 2016.– №12.– С. 32-35.
2. Tarabanko V.E., Kaygorodov K.L., Vigul D.O., Tarabanko N., Chelbina Y.V., Smirnova M.A. // J. Wood Chem. Tech.–2020.– V. 40, Iss. 6.– P. 421-433.



ВЛИЯНИЕ ДОБАВОК ДОЛОМИТА НА ВЫБРОСЫ ОКСИДОВ СЕРЫ ПРИ СЖИГАНИИ ОСАДКА СТОЧНЫХ ВОД В ЦИКЛОННО-СЛОЕВОЙ ТОПКЕ

**Е.А. Пицуха^{а)}, Э.К. Бучилко^{а)},
Ю.С. Теплицкий^{а)}, В.М. Зайченко^{б)}**

*а) Институт тепло- и массообмена им. А.В.Лыкова
НАН Беларуси, г. Минск*

*б) Объединенный институт высоких температур РАН,
г.Москва*

В настоящее время сжигание в теплогенерирующих установках рассматривается в качестве одного из основных способов уничтожения осадков сточных вод (ОСВ). В большинстве случаев осадки сточных вод относятся к биотопливам, имеющих крайне низкую энергетическую ценность. Тем не менее, ОСВ, подсушенные до влажности, например, порядка 10%, характеризуются теплотой сгорания, сопоставимой с теплотой сгорания бурого угля, и поэтому могут сжигаться с получением тепловой и электрической энергии, а при правильной организации этого процесса и надежной очистке отходящих газов можно существенно сократить выбросы вредных веществ.

В Институте тепло- и массообмена имени А.В.Лыкова НАН Беларуси разработана перспективная технология трёхстадийного сжигания местных твёрдых биотоплив и отходов биологического происхождения в циклонно-слоевых топках, в которых совмещается слоевое сжигание топлива с вихревым дожиганием вынесенных мелких фракций и газообразных горючих продуктов в надслоевом пространстве. Основные преимущества данной технологии сжигания заключаются в более качественном вихревом смесеобразовании летучих и продуктов неполного горения с дутьевым воздухом в компактном топочном объеме, низких коэффициентах избытка воздуха ($1,15 \div 1,25$), снижении механического, химического недожога топлива, а также эмиссии монооксида углерода (CO) и оксидов азота (NO_x) и серы (SO_2) [1].

В работе представлены результаты экспериментального исследования добавок доломита (известняка) на эмиссию оксидов серы при сжигании ОСВ в экспериментальной циклонно-слоевой топке с кипящим слоем БИ-1М.

В качестве топлива в экспериментах использовалась топливная смесь древесных пеллет с осадком сточных вод (ОСВ). Массовая доля ОСВ в смесях составляла 20 %. Сжигание ОСВ в смеси с древесными пеллетами связана с необходимостью стабилизации топочного процесса. Доломит вводился в топку вместе с топливной смесью. Концентрация доломита в смеси составляла до 10% (по массе). Элементарный состав исходного ОСВ приведен в таблице.

Таблица. Элементарный состав исходного ОСВ

Состав топлива на горючую массу, %	Элемент	Значение
	C ^г	36
	H ^г	5,5
	N ^г	2,2
	O ^г	55,3
	S ^г	1

В качестве инертного материала слоя использовался кварцевый песок с размером частиц – 0,1÷0,6 мм. Высота слоя в неподвижном состоянии $h_b = 110$ мм. В ходе экспериментов коэффициент избытка воздуха на выходе из топки варьировался в диапазоне $\alpha = 1,1 \div 1,6$. Температура кипящего слоя составляла $T_b = 830 \div 860$ °С. Измерение концентраций оксидов серы (SO₂) в отходящих газах выполнялись с помощью газоанализатора Testo 350-XL.

На рисунке показана полученная зависимость концентрации оксидов серы в отходящих газах от коэффициента избытка воздуха при сжигании смеси древесных гранул с осадком сточных вод в присутствии доломита. Тепловыделение в топке составляло $N_{ch} = 24,5$ кВт.

Из рисунка видно, что с ростом коэффициента избытка воздуха концентрация оксидов серы в отходящих газах уменьша-

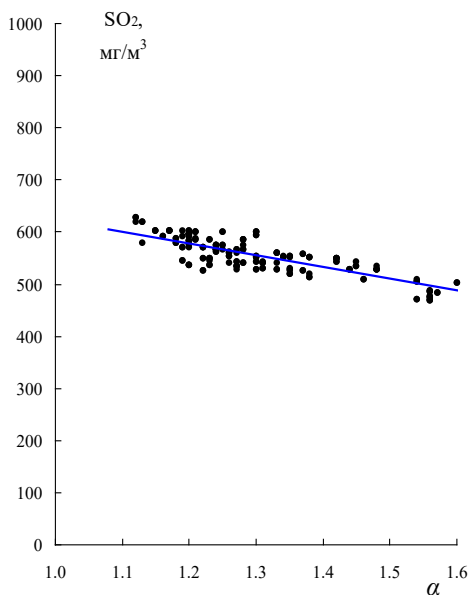


Рис. Концентрация в отходящих газах оксидов серы SO_2 в зависимости от коэффициента избытка воздуха при сжигании смеси древесных пеллет с осадками сточных вод (ОСВ) (20% по массе)

ется, что в данном случае вероятнее всего связано с обычным разбавлением отходящих газов избыточным воздухом. При этом концентрация оксидов серы при сжигании осадка сточных вод, не превышает норм ЭкоНиП 17.01.06-001-2017, в соответствии с которым предельная величина для котельных установок номинальной мощностью 0,3÷2,0 МВт, работающих на биомассе, составляет 600 мг/м³, а для установок, работающих на твердом топливе – 2000 мг/м³. Однако, следует иметь ввиду, что массовая доля ОСВ, как было отмечено выше, составляла лишь 20%. Можно ожидать, что при увеличении содержания ОСВ до 100 % концентрация SO_2 также существенно возрастет. В этом случае требуются мероприятия по снижению эмиссии SO_2 , одним из которых является добавление доломита в топочную камеру.

В результате экспериментального исследования установлено, что добавка доломита к сжигаемой топливной смеси в коли-

честве 10 % (по массе) привела к полному подавлению эмиссии оксидов серы в уходящих газах. Оксиды серы отсутствовали на всем исследуемом диапазоне коэффициента избытка воздуха. Представляется, что концентрацию доломита в сжигаемом ОСВ можно существенно снизить. Оптимальная концентрация частиц доломита на выбросы оксидов серы должна быть установлена в последующих экспериментальных исследованиях.

Таким образом, проведенное экспериментальное исследование показало, что трехстадийная технология сжигания в циклонно-слоевой топке совместно с добавлением доломита может быть эффективно применена как перспективный способ термического обезвреживания осадков сточных вод с одновременным получением тепловой и электрической энергии.

Работа выполнена при финансовой поддержке Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований (проект № T20P-038).

Литература

1. Е.А.Пицуха, Э.К.Бучилко, Ю.С.Теплицкий. Циклонно-слоевые топки: экспериментальные исследования и тепловой расчёт // Теплоэнергетика. – 2020. – №6. – С. 57-71.



ИССЛЕДОВАНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИЙ ГАЗОВ В ЦИКЛОННО- СЛОЕВОЙ ТОПКЕ ПРИ СЖИГАНИИ ТВЁРДЫХ БИОТОПЛИВ

**Е.А. Пицуха^{а)}, Э.К. Бучилко^{а)}, Ю.С.
Теплицкий^{а)}, А.А. Халатов^{б)}, С.Г. Кобзарь^{б)}**

*а) Институт тепло- и массообмена им. А.В.Лыкова
НАН Беларуси, г. Минск*

*б) Институт технической теплофизики НАН
Украины, г.Киев*

Одним из перспективных типов топочных устройств, которые могут быть использованы для эффективного сжигания твердых биотоплив, являются циклонно-слоевые топки, в которых совмещается слоевое сжигание топлива с вихревым дожиганием мелких фракций и газообразных продуктов неполного горения в надслоевом пространстве [1]. Циклонно-слоевая топка представляет собой двухкамерную топку, включающую вихревую камеру сгорания с неподвижным или кипящим слоем и камеру догорания, которые разделены пережимом. Пережим позволяет сформировать в нижней камере активный вихревой гидродинамический режим, удерживать несгоревшие частицы топлива до их полного выгорания и сформировать закрученную струю, выходящую из камеры сгорания.

Цель настоящей работы – экспериментальное исследование распределения концентраций топочных газов (O_2 , CO , CO_2 , NO_x , H_2) в слоевой части циклонно-слоевой топки.

Исследования проводились на макетной экспериментальной установке БИ-1М с циклонно-слоевой топочной камерой. В качестве сжигаемого топлива использовались pellets из торфа ($W^p = 10\%$, $A^p = 5,4\%$, $Q^p_n = 15,6 \text{ МДж/кг}$) и древесины ($W^p = 9,5\%$, $A^p = 1,2\%$, $Q^p_n = 16,6 \text{ МДж/кг}$). Сжигание топлива проводилось как в неподвижном (плотном), так и в кипящем слое. Высота неподвижного слоя составляла $35 \div 60$ мм, кипящего слоя – 110 мм.

Экспериментально получены профили концентраций топочных газов при сжигании биотоплив в неподвижном (рис. 1) и кипящем слое (рис. 2).

Установлено, что концентрация кислорода (O_2) в непосредственной близости от газораспределителя максимальна и составляет около 20%. Концентрация горючих компонент (CO , CH_4 , H_2) в этой области близка к 0, а концентрация продукта полного окисления – CO_2 не превышает 1%. По мере удаления от газораспределителя концентрация O_2 быстро падает, при этом в кипящем слое это происходит более плавно.

Максимальная концентрация горючих газов при сжигании биотоплив в неподвижном слое наблюдается на расстоянии 0,045 м от газораспределительной решетки, т.е. примерно равном высоте слоя. Это объясняется интенсивным выходом летучих в этой области и снижением скорости окислительных процессов.

Максимальная концентрация горючих газов при сжигании в кипящем слое наблюдается в верхней трети слоя, а концентра-

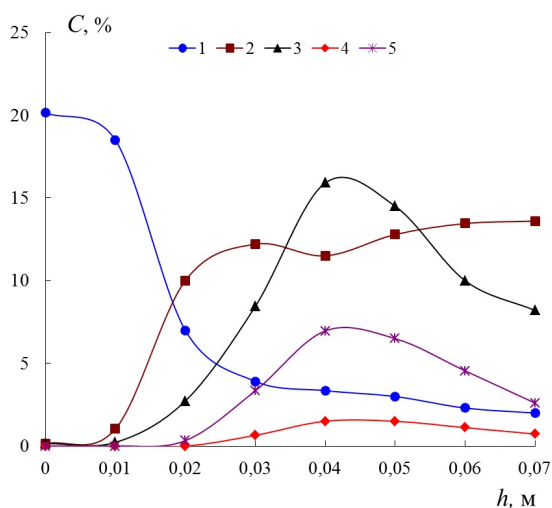


Рис. 1. Распределение объемных концентраций газов по высоте неподвижного слоя при сжигании пеллет из торфа в циклонно-слоевой топке
1 – O_2 , 2 – CO_2 , 3 – CO , 4 – CH_4 , 5 – H_2

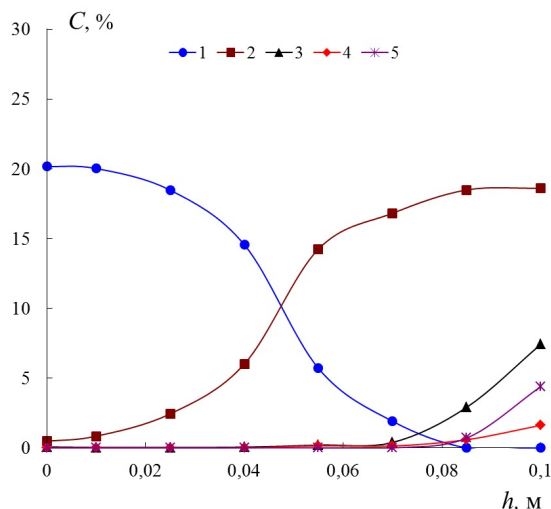


Рис. 2. Распределение объемных концентраций газов по высоте кипящего слоя при сжигании древесных пеллет в циклонно-слоевой топке
1 – O₂, 2 – CO₂, 3 – CO, 4 – CH₄, 5 – H₂

ция кислорода в этой зоне изменяется слабо и составляет $0 \div 2\%$. Данная картина распределения концентраций, вероятно, объясняется быстрым выходом летучих из поступающих в КС порций «свежего» топлива, частицы (пеллеты) которого находятся в верхней части слоя. По-видимому, в кипящем слое не наблюдается идеального перемешивания пеллет в вертикальном направлении, и они после выхода летучих под воздействием свежих порций топлива перемещаются в сторону газораспределительной решетки. Такое предположение объясняет, почему в нижней половине слоя резко падает концентрация O₂ и возрастает концентрация CO₂ (идет реакция полного окисления углерода коксового остатка при большой концентрации кислорода $C + O_2 = CO_2$) и одновременно отсутствуют горючие газы (CO, CH₄ и H₂).

Установлено, что для древесных и торфяных пеллет характер кривых концентраций газов в качественном отношении аналогичен. Для ряда газовых компонент (CH₄, H₂, CO₂, O₂) графики распределений близки и при количественном сравнении.

Работа выполнена при финансовой поддержке Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований (проект № T20УКА-004).

Литература

1. Е.А.Пицуха, Ю.С.Теплицкий, Э.К.Бучилко. Новый высокоэффективный метод двухстадийного сжигания твёрдых биотоплив в кипящем слое // Энергоэффективность. – 2017. – № 3. – С. 28–31.



ОЦЕНКА ВЫБРОСОВ ДВУОКИСИ УГЛЕРОДА ПРИ СЖИГАНИИ РАЗЛИЧНЫХ ТОПЛИВ НА ОСНОВЕ МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИХ СОСТАВА С ПОМОЩЬЮ ТЕХНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

**Д.С. Макаренко, Н.М. Горбачев,
И.А. Козначеев, С.И. Футько**

*Институт тепло- и массообмена
им. А.В.Лыкова НАН Беларуси, г. Минск*

Работа посвящена разработке расчетного метода определения коэффициента выбросов диоксида углерода и определения оптимальных по коэффициенту выбросов параметров торрефикации древесного топлива и торфа. Актуальной задачей является определение выбросов CO_2 при производстве цемента, чёрных металлов, удобрений. Некоторые удельные параметры выбросов парниковых газов при сжигании различных наименований топлив представлены в [1].

Цементное производство оказывает значительное влияние на окружающую среду, так как производит примерно 5% от мировых промышленных выбросов углекислого газа [2]. Поэтому важной задачей является определение и оптимизация выбросов CO_2 для декарбонизаторов цементных печей, где диоксид углерода выделяется как от горения топлива, так и в ходе технологического процесса [3, 4].

Из результатов работ [5, 6] можно сделать вывод, что изменение количества летучих в рабочей массе топлива приводит к изменению низшей теплоты сгорания и количества CO_2 , образованного при горении. Предполагается, что элементный состав горючей массы топлив может быть выражен из заданного количества летучих веществ и предположения о характерных значениях серы и азота в топливе. В данной работе рассмотрено замещение угля торфом на цементном производстве. Удельной характеристикой выбросов диоксида углерода является коэффициент выброса диоксида углерода (в т/ГДж):

$$k = \frac{C^r \cdot A_{CO_2}}{Q_n^r \cdot 4,19 \cdot 10^5 \cdot A_C}$$

где Q_n^r – низшая теплота сгорания топлива, ккал/кг; C^r – содержание углерода в рабочей массе твердого топлива, %; A_{CO_2} и A_C – численные значения молекулярной массы CO_2 и C соответственно.

В таблице 1 приведены результаты расчета коэффициента выброса CO_2 для сжигания смеси торфа и угля с общей тепловой мощностью 205 МВт и расходом торфа 15 т/ч при зольности A^c равной 10 %.

Таблица 1. Коэффициент выбросов углекислого газа (для топлива)

W, %	Выход летучих, %				
	40	50	60	70	80
10	0,09504	0,09504	0,09529	0,09577	0,09642
14	0,09527	0,09527	0,09552	0,09597	0,09659
18	0,09551	0,09551	0,09574	0,09618	0,09677
22	0,09575	0,09574	0,09597	0,09638	0,09694
26	0,09598	0,09598	0,09619	0,09658	0,09712

Таким образом, предложенный в данной работе подход позволяет оперативно оценить изменение выбросов углекислого газа

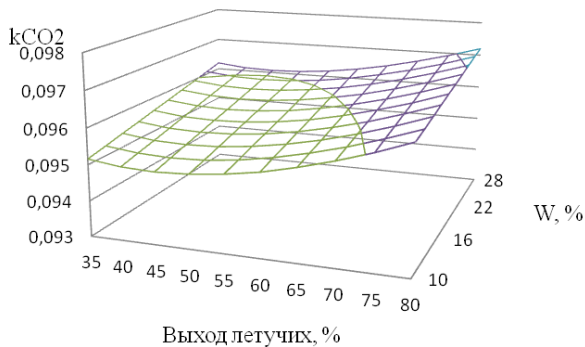


Рис. 1. Коэффициент выбросов углекислого газа (для топлива)

в технологическом цикле цементного производства при замещении традиционных топлив альтернативными.

Литература

1. ТКП 17.09-01-2011 Охрана окружающей среды и природопользование. Климат. Выбросы и поглощение парниковых газов. Правила расчета выбросов за счет внедрения мероприятий по энергосбережению, возобновляемых источников энергии.

2. Cement Technology Roadmap. Carbon emission reduction up to 2050 / International Energy Agency, <http://www.iea.org/>, 2009.

3. Stefanovic G, Vuckovic G, Stojiljkovic M, Trifunovic M. CO₂ reduction options in cement industry - the Novi Popovac case // Thermal Science, 2010, Vol. 14, P. 671-679.

4. Chatziaras N., Psomopoulos C. S., Themelis N. J. Use of alternative fuels in cement industry // Proceedings of the 12th International Conference on Protection and Restoration of the Environment. 2014. P. 521-529.

5. Языков Н.А., Симонов А.Д., Яковлев В.А. Оценка низшей теплоты сгорания растительной биомассы, торфа и ископаемых углей на основе технического анализа // Химия в интересах устойчивого развития, 2017, т.25, с.465-471.

6. Языков Н.А., Симонов А.Д., Яковлев В.А. Расчетный метод оценки низшей теплоты сгорания твердых топлив на основе данных технического анализа // Journal of Siberian Federal University. Chemistry, 2018, Vol.1, P. 93-109.



НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ ЦИКЛ ВЫРАБОТКИ МЕХАНИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ИЗ ТЕПЛОТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Н.П. Касаткин

Глобальное потепление несет в себе угрозу уничтожения жизни на планете. Это подтверждается исследованиями различных международных экологических организаций. Например, по данным WWF (Всемирный фонд дикой природы) популяции животных за последние 50 лет сократились почти на 70%.

Причиной современного глобального потепления называют антропогенное воздействие, которое началось с середины 18 века с выработки полезной механической работы в теплосиловых циклах различных машин.

Низкая эффективность этих циклов при необузданном росте суммарной мощности работающих машин подвела окружающую среду под ударное тепловое воздействие от тепловых выбросов при сгорании топлива. Сжигание ископаемого углеводородного топлива несет в себе не только выбросы тепла в атмосферу, но и ее загрязнение диоксидом углерода, вызывающим парниковый эффект, который усиливает нагревание.

Представление о перегреве окружающей среды, позволяет думать о нем, как энергетическом ресурсе, который можно использовать для выработки полезной механической работы.

В докладе показано устройство, которое позволяет вырабатывать механическую работу из теплоты окружающей среды. Это устройство имеет всего 2 элемента: теплообменник и паровой двигатель объемного вытеснения, образующие герметичный замкнутый контур циркуляции рабочего тела. Для рабочего тела выбрано низкипящее вещество (для примера рассмотрена двуокись углерода).

Представлен цикл работы устройства с указанием параметров состояния рабочего тела в ключевых точках.

Определены геометрические условия газораспределения в паровом двигателе.

Предложенный цикл позволяет вырабатывать механическую работу без сжигания какого-либо топлива, обладая абсолютной экологической чистотой.



ПОЛУЧЕНИЕ ПОЛИЦИКЛИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ НА ОСНОВЕ 3-КАРЕНА В ПРИСУТСТВИИ АЛЮМОСИЛИКАТНЫХ КАТАЛИЗАТОРОВ

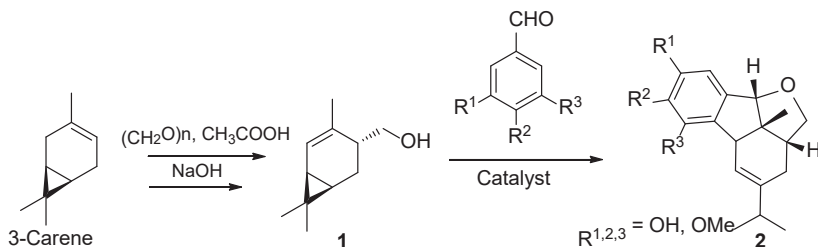
**А.Ю. Сидоренко^{а)}, Ю.М. Курбан^{а)},
В.Е. Агабеков^{а)}, И.В. Ильина^{б)}, К.П. Волчо^{б)},
Н.Ф. Салахутдинов^{б)}, Д.Ю. Мурзин^{с)}**

*а) Институт химии новых материалов НАН Беларуси,
Минск, Беларусь*

*б) Новосибирский институт органической химии СО
РАН, Новосибирск, Россия*

с) Университет Або Академи, Турку, Финляндия

Одним из актуальных направлений «зеленой химии» – разработка высокоэффективных методов синтеза химических продуктов из возобновляемого сырья [1]. Для получения биологически активных гетероциклических соединений могут быть использованы каскадные реакции Принса-Фриделя-Крафтса [2, 3]. Так, конденсация синтезируемого из 3-карена терпеноида 4-гидроксиметил-2-карена **1** с тризамещенными бензальдегидами приводит к образованию полициклических продуктов **2**, при этом отдельные соединения с данной структурой обладают высокой цитотоксической активностью [3]. В качестве катализаторов каскадных реакций, как правило, используют сильные кислоты Льюиса, например $\text{BF}_3 \cdot \text{Et}_2\text{O}$ [2].



В настоящей работе реакция 4-гидроксиметил-2-карена с 3,4,5-триметоксибензальдегидом изучена при 25°C в присутствии ряда мезопористых алюмосиликатных катализаторов, в частно-

сти обработанных 10% HCl галлуазита (США), иллита (Россия), а также коммерческих монтмориллонитов К-10 и К-30 (Германия). Для сравнения использовали сильные кислоты Льюиса ($\text{BF}_3 \cdot \text{Et}_2\text{O}$) и Бренстеда (Amberlyst-15).

На исследованных алюмосиликатах селективность по полициклическому продукту **2** достигает 78,3% в случае использования наиболее кислотного (104,0 мкмоль/г) монтмориллонита К-10. Показано, что при увеличении температуры сушки К-10 от 50 до 200 °С селективность по соединению **2** увеличивается от 62,0 до 81,0% соответственно, что четко указывает на то, что относительно сильная бренстедовская и льюисовская кислотность катализатора благоприятствует протеканию реакции. С другой стороны, в присутствии катализаторов $\text{BF}_3 \cdot \text{Et}_2\text{O}$ и Amberlyst-15 выход продукта **2** не превышает 51,0%, при этом на Amberlyst-15, в основном, наблюдается превращение 4-гидроксиметил-2-карена в 3,4-диметилкумол. Установлено, что с уменьшением начальной концентрации терпеноида **1** от 0,74 до 0,07 моль/л выход продукта **2** на алюмосиликате К-10 увеличивается от 76,9 до 91,3%, соответственно.

Показано, что конденсация терпеноида **1** (0,07 моль/л) с рядом замещенных бензальдегидов (ванилин, изованилин, сиреневый и 3,4,5-триметоксибензальдегид) на монтмориллоните К-10, высушенном при 200°С протекает с выходами полициклических продуктов **2** до 97,0%.

Таким образом, мезопористые алюмосиликаты, обладающие «умеренной» кислотностью (около 100 мкмоль/г) являются эффективными катализаторами каскадных реакций Принса-Фриделя-Крафтса.

Работа выполнена при финансовой поддержке БРФФИ (проект № X20P-001) и РФФИ (проект №20-53-0004 Бел_а).

Литература

1. A. Behr, A.J. Vorholt, K.A. Ostrowski, T. Seidensticker, *Green Chem.*, 2014, 16, 982–1006.
2. S. Roy, *Curr. Org. Chem.*, 2021, 25, 635–651.
3. S.Yu. Kurbakova, I.V. Il'ina, O.S. Mikhilchenko, M.A. Pokrovsky, D.V. Korchagina, K.P. Volcho, A.G. Pokrovsky, N.F. Salakhutdinov, *Bioorg. Med. Chem.*, 23, 2015, 1472–1480.



СИНТЕЗ ПРОИЗВОДНЫХ ТЕРПЕНОИДНЫХ КИСЛОТ В КАЧЕСТВЕ ХИРАЛЬНЫХ ДОПАНТОВ ЖК-КОМПОЗИЦИЙ

М.П. Бей, Ал.Ан. Муравский, Ан.Ал. Муравский,
Д.С. Чепелева, А.П. Ювченко

*Институт химии новых материалов НАН Беларуси,
г.Минск*

Значительным достижением последних десятилетий является применение жидких кристаллов (ЖК) в оптических технологиях. ЖК обладают уникальными свойствами по сравнению с традиционными оптическими материалами – возможностью плавного и локального управления оптическими характеристиками среды: светопропусканием, светорассеянием, поляризацией, преломлением, отражением, поглощением света, цветовыми параметрами. Хиральные допанты являются важным компонентом ЖК-смесей и широко используются для получения оптимальных свойств бистабильных устройств, для устранения дефектов в твист-нематических индикаторах и т.д. [1]. В настоящее время в Республике Беларусь при производстве ЖК-устройств используются импортные допанты, что обуславливает необходимость разработки эффективных отечественных хиральных добавок, удовлетворяющих современным требованиям отечественной электронной промышленности.

С целью получения эффективных хиральных допантов для ЖК-композиций синтезированы содержащие мезогенные группы производные терпеноидных кислот: N-(4-аминофенил-, бифенил-, 4'-аминобифенил)амиды малеопимаровой кислоты **3а–в**, бифениламид цитраконопимаровой кислоты **3г**, азометины **5а–г**, **6а–г** на основе аминок амидов малеопимаровой кислоты. Амиды **3а–г** получали с выходами 80.5–94.8% взаимодействием хлорангидрида малеопимаровой и цитраконопимаровой кислот **1а**, **б** с ароматическими аминами **2а–в** (1,4-диаминобензол, 4-аминодифенил, 4,4'-диаминодифенил). При синтезе аминок амидов **3б**, **в** применяли обратный порядок добавления реагентов, т.к. при добавлении ароматических диаминов **2б**, **в** (1,4-диаминобензол,

$R = H$ (**1a**), $R^1 =$, **(2a, 3a)**, $n\text{-NH}_2\text{C}_6\text{H}_4$ (**26, 36**),
, **(2b, 3b)**; $R = \text{CH}_3$ (**16**), $R^1 =$, **(3r)**
 $R^2 = \text{CH}=\text{CH}(\text{CH}_3)_2$ (**4a, 5a, 6a**), C_6H_5 (**46, 56, 66**), $o\text{-HOC}_6\text{H}_4$ (**4b, 5b**),
 $3\text{OC}_6\text{H}_4$ (**4r, 6r**), $n\text{-ClC}_6\text{H}_4$ (**4d, 5r, 6r**)

Методом клина Кано [1] дана оценка закручивающей способности синтезированных амидов **3а–г** и азометинов **5а–г**, **6а**, **в**, **г** для растворов в ЖК нематической матрице Merck MLC 6809-000. Получены образцы хиральных ЖК-композиций с шагом спирали от 37,9 мкм до 9,2 мкм. Установлено, что синтезированные производные малеопимаровой кислоты **3а–е**, **5а–з**, в зависимости от вводимых заместителей, обладают закручивающей способностью до 12,4 мкм⁻¹ и способны образовывать устойчивые хиральные ЖК-композиции, которые могут быть использованы в различных электрооптических системах отображения и преобразования информации, в частности, в дисплеях с матричной системой адресации.

1. Chirality in Liquid Crystals / Ed. H.-S. Kitzerow, C. Bahr. – New York: Springer-Verlag, 2001. – 501 p.



СИНТЕЗ ДИАМИДОВ ЯНТАРНОЙ КИСЛОТЫ

**Ю.В.Синютич, А.Л.Ермолинская,
Ж.В. Игнатович, Е.В. Королёва**

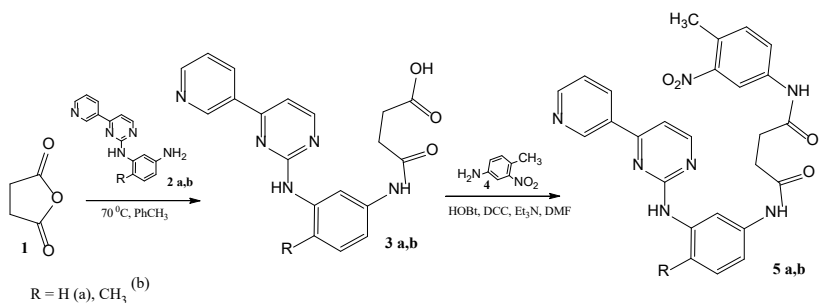
*Институт химии новых материалов НАН Беларуси,
г. Минск*

Янтарная кислота (ЯК) содержится в природе во многих растениях: алоэ, сахарной свекле, боярышнике, горькой полыни и других, содержится в небольшом количестве в буром угле, природных смолах, в янтаре (отсюда название). ЯК и её соли (сукцинаты) нашли широкое применение в промышленности в качестве пищевой добавки, подкислителя, консерванта, для получения алкидных смол, красителей, парфюмерной композиции. В сельском хозяйстве ЯК применяют для повышения урожайности культур и улучшения качества семян.

ЯК участвует в дыхании клеток. Способствуя выработке аденозинтрифосфата (АТФ), она обеспечивает энергообмен на клеточном уровне и считается основным энергоносителем всего живого. ЯК и сукцинаты – универсальный внутриклеточный метаболит организма человека – являются малотоксичными соединениями и не оказывают мутагенное и тератогенное действие, т.к. являются естественными веществами, вырабатываемыми в живых клетках. Значимость ЯК в клеточном обмене обусловлена её участием в цикле трикарбоновых кислот (цикл Кребса) и процессах окислительного фосфорилирования [1].

ЯК и сукцинаты используют для усиления клеточного дыхания и транспорта ионов через клеточную стенку, стабилизации белкового обмена, в лечении атеросклероза, сахарного диабета, нейродегенеративных заболеваний (болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона), рака [2].

Нами разработана и реализована схема синтеза диамидов ЯК постадийным присоединением аминов к кислотной группе:



Под воздействием аминов **2** в толуоле при нагревании янтарный ангидрид **1** превращался в ключевые интермедиаты – амиды **3a** и **3b** (Выходы соединений составили 71,6% (a) и 88,9% (б). Дальнейшее амидирование амином **4** происходило в присутствии N,N-дициклогексилкарбодиимида, 1-гидроксibenзотриазола и триэтиламина. Выходы целевых соединений составили 80,0% (a) и 80,9% (б). Структура полученных соединений доказана комплексом спектральных методов (ИК и ЯМР).

Литература

1. Смирнов А.В., Нестерова О.Б., Голубев Р.В. // Нефрология. – 2014. – Т 18, № 2. – С. 33-41.
2. Никитина Е.В., Романова Н.К. // Вестник Казан. технол. ун-та. – 2010. – № 10. – С. 375–381.



СИНТЕЗ ЗАМЕЩЁННЫХ М-ТЕРФЕНИЛОВ ИЗ ХАЛКОНОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КАТАЛИЗАТОРА $\text{Fe}_3\text{O}_4(\text{TEOS})\text{CEO}_2$

Д.С. Мартинкевич, В.А. Тарасевич,
А.В. Петкевич, Е.Е. Шумская,
Ж.В. Игнатович, А.А. Рогачев

*Институт химии новых материалов НАН Беларуси,
г. Минск
E-mail: den13martinkevich@gmail.com*

Введение. В литературе описан синтез производных *m*-терфенилов из халконов с помощью реакции циклоконденсации с 1,3-дикарбонильными соединениями. На первой стадии проводят взаимодействие халконов с ацетоуксусным эфиром или ацетилацетоном с образованием циклогексенонов. На второй стадии получившийся циклогексенон окисляют под действием йода или хлорамина Т [1, 2]. Целью работы является разработка одностадийного метода синтеза *m*-терфенилов из замещённых халконов.

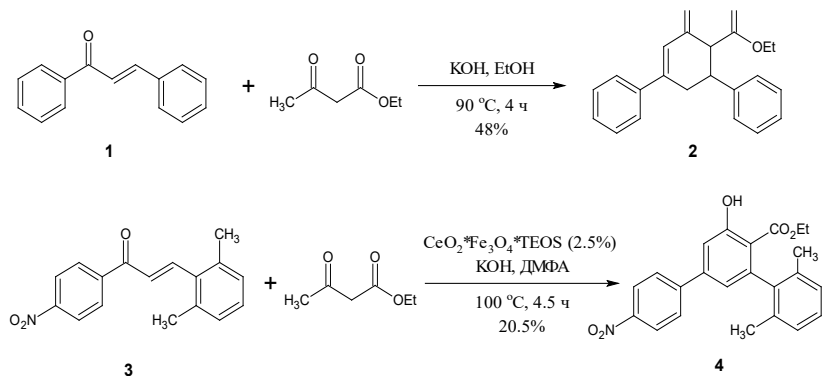
Материалы и методы. Используемые в работе реагенты имели квалификацию «чистые» и «химически чистые». Спектры ЯМР ^1H и ^{13}C записаны на спектрометре Bruker Avance–500 в $\text{DMSO}-d_6$, внутренний стандарт — ТМС, рабочая частота 500 МГц для ^1H и 125 МГц для ^{13}C .

Результаты и выводы

Синтез катализатора выполнялся в три стадии. *Синтез наночастиц Fe_3O_4 .* Были приготовлены два раствора: первый содержал 150 мМ FeSO_4 , 300 мМ FeCl_3 и 0,04 н. HCl , второй - 100 мМ солянокислый гидразин и 2,22 М аммиак. К охлажденному раствору 2 быстро добавляли аликвоту раствора 1. Полученные образцы обрабатывали ультразвуком в течение 60 минут. По-

крытие НЧ магнетита TEOS (тетраэтилортосиликат). НЧ магнетита диспергировали в этаноле и к полученному золю по каплям добавляли раствор TEOS в аммиаке. Реакцию проводили в течение 5 часов при 50 °С. Полученный осадок промывали при помощи магнитной сепарации для отделения фракции кремнийорганических немагнитных сфер. Синтез композита $\text{Fe}_3\text{O}_4(\text{TEOS})\text{CeO}_2$. К полученной суспензии магнетита добавляли аликвоту 100 мМ раствора $\text{Ce}(\text{NO}_3)_3$. Ультразвуковая обработка проводилась 1,5 часа.

На первом этапе синтеза из халкона **1** был получен циклогексенон **2** под действием ацетоуксусного эфира и гидроксида калия с выходом 48%. При попытке окисления полученного циклогексенона под действием катализатора $\text{Fe}_3\text{O}_4(\text{TEOS})\text{CeO}_2$ не удалось синтезировать целевой *m*-терфенил. Далее было изучено взаимодействие халконов с ацетоуксусным эфиром под действием гидроксида калия и указанного выше катализатора. Халкон **3** с ацетоуксусным эфиром в присутствии катализатора и гидроксида калия перемешивали в ДМФА при 100°С в течение 4,5 часов. В результате реакции был получен *m*-терфенил **4** с выходом 20,5%. Таким образом, применение наноструктурированного катализатора на основе CeO_2 позволяет получать *m*-терфенилы непосредственно из халконов за одну синтетическую стадию.



Литература

1. S.Samshuddin, B.Narayana, B.K.Sarojini. Ethyl 4,4»-difluoro-5'-hydroxy-1,1':3',1»-terphenyl-4'-carboxylate // Molbank. – 2011. – Vol. 2011, № 4. – P. 4–7.
2. S. Samshuddin [et al.] Synthesis, Characterization, and Biological Evaluation of Some New Functionalized Terphenyl Derivatives // International Journal of Medicinal Chemistry. – 2012. – Vol. 2012 – P. 1-13.
3. Синтез и свойства халконов в качестве усилителей антимикробных средств : отчёт о НИР (заключ.) / НАН Беларуси; рук. В.А.Тарасевич; исполн.: Д.С. Мартинкевич. – Минск, 2020. – 99 с. – № ГР 20162189.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОБОЧНЫХ ПРОДУКТОВ ТРАНСФОРМАЦИИ МИСКАНТУСА В БИОЭТАНОЛ В КАЧЕСТВЕ РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА РАСТЕНИЙ

М.А. Скиба, О.И. Пятунина

*Краевое государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Бийский лицей-интернат Алтайского края»,
г. Бийск, Россия*

В Институт проблем химико-энергетических технологий (ИПХЭТ) СО РАН, г.Бийск, Россия СО РАН разработаны основы технологии трансформации легковозобновляемого целлюлозосодержащего сырья в биоэтанол. Использовано два вида сырья: шелуха овса и мискантус, в качестве предварительной обработки предложен авторский химический способ: обработка разбавленным раствором азотной кислоты при атмосферном давлении [1, 2]. Твердая часть после предобработки разбавленным раствором азотной кислоты направляется на ферментативный гидролиз и спиртовое брожение. При этом образуется большое количество отработанного раствора азотной кислоты. При 10-ти кратном использовании варочного раствора [3] на 1 т мискантуса образуется 2,2 т отработанного раствора.

Нами была выдвинута гипотеза, что отработанный раствор азотной кислоты, обладает рострегулирующей активностью и потенциально может быть использован как удобрение.

Раствор был получен на опытно-промышленном производстве ИПХЭТ СО РАН в стандартном емкостном оборудовании объемом 250 л, путём химической обработки мискантуса 4 мас. % азотной кислотой при атмосферном давлении. Отработанный раствор был нейтрализован гидратом аммиака и далее назван «препарат».

Горох посевной (*Pisum sativum* L.) предоставлен ООО «Курай Агро Плюс» (Алтайский край, пос. Боровой). Исследования энергии

прорастания и всхожести проведены согласно ГОСТ 12038-84 [4] рулонным методом. Опыты проведены в 4 повторностях и обработаны статистически. Рострегулирующая активность препарата исследована при степенях разведения препарата от 1:10 до 1: 100 000. В качестве контроля использовалась водопроводная вода.

Установлено, что степень разведения препарата 1:10 является недостаточной, при ней препарат действует как ингибитор, а степень разведения 1: 1000 000 – избыточной и действие препарата не проявляется. Рабочим диапазоном является степень разведения от 1:100 до 1:10 000, при этом наблюдается повышение энергии прорастания и всхожести на 2-6 % по сравнению с контролем и стимулируется рост корней на 21-29 %, то есть препарат проявляет ауксиноподобное ростстимулирующее действие.

Таким образом, побочный продукт трансформации мискантуса в биоэтанол – отработанный раствор азотной кислоты – может быть использован в качестве комплексного лигногуминового удобрения, что повышает эффективность конверсии биомассы мискантуса в ценные продукты.

Литература

1. Skiba E.A., Budaeva V.V., Baibakova O.V., Zolotukhin V.N., Sakovich G.V. // Biochemical Engineering Journal – 2017. – V. 126. P.118-125. <http://dx.doi.org/10.1016/j.bej.2016.09.003>
2. Baibakova O.V., Skiba E.A. // Russian Journal of Genetics: Applied Research. – 2015. – V. 5, № 1. – P. 69-74. DOI: 10.1134/S2079059715010025.
3. Kashcheyeva E.I., Skiba E.A., Zolotukhin V.N., Budaeva V.V. // BioResources. – 2020. – 15. № 1. – P. 1575-1586. DOI:10.15376/biores.15.1.1575-1586.
4. ГОСТ 12038-84. М.: Стандартиформ, 2011. – 29 с.



ТЕЗИСЫ СТЕНДОВЫХ ДОКЛАДОВ



ИДЕНТИФИКАЦИЯ СЛЕДОВЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ АРОМАТИЧЕСКИХ ПОЛИНИТРОСОЕДИНЕНИЙ МЕТОДОМ ГКР С ПРИМЕНЕНИЕМ ПЛАЗМОННЫХ NI@AU НАНОТРУБОК

**Е.Е. Шумская^{а)}, Т.В. Жидко^{а)}, Е.А. Кулеш^{б)},
И.В. Корольков^{с)}, Ю.В. Матвеев^{а)},
Н.А. Галиновский^{а)}, В.Г. Петушок^{а)},
Н.Б. Исакова^{д)}, С.В. Климович^{д)},
Ж.В. Игнатович^{а)}, А.А. Рогачев^{а,б)}**

*а) Ин-т химии новых материалов НАН Беларуси,
г.Минск*

*б) Гомельский государственный университет
им.Ф.Скорины, г.Гомель, Беларусь*

*с) Евразийский национальный университет
им.Л.Н.Гумилева, г.Нур-Султан, Казахстан*

*д) Государственное научно-производственное
объединение порошковой металлургии,
г.Минск, Беларусь*

Перспективный метод обнаружения малых концентраций веществ – поверхностно-усиленный спектроскопия комбинационного рассеяния света (SERS). Морфология, состав и структура поверхности используемых подложек определяет эффективность усиления сигнала. Одним из интересных направлений в SERS является использования наноструктур (НС) «магнитное ядро-оболочка из плазмонного металла». Сочетание магнитного ядра и золотого покрытия позволяет реализовать уникальные особенности SERS и дополнительно концентрировать анализируемое вещество. Возможность предварительного концентрирования методом магнитной сепарации требуемого компонента растворов в сверхнизких количествах показана в работе [1]. Сонг и др. [2] продемонстрировали возможность проточного исследования загрязнения воды. Также обсуждалось дополнительное усиление сигнала в магнитном поле. Однако в этих исследованиях исполь-

зовались магнитные наночастицы оксидов металлов, которые имеют ряд недостатков по сравнению с использованием магнитных НС из чистых металлов.

Мы рассмотрели метод шаблонного синтеза для создания одномерных многокомпонентных НС: варьируя условия синтеза (состав электролита, приложенный потенциал, время осаждения и т.д.) и параметры шаблона (размер пор, пористость), мы могли задавать элементный состав, структуру и т.д., оптические и магнитные свойства одномерных (1D) НС и их массивов. Металлические нанотрубки (НТ) могут быть синтезированы из металлов группы железа (железо, никель, кобальт) и их сплавов, а также плазмонных металлов: меди, золота и серебра. Целью работы является разработка магнитооптических одномерных наноструктур с использованием плазмонных металлов и демонстрация эффективности их использования для усиления сигнала в SERS.

Синтез никелевых нанотрубок проводили по методике, описанной в [3]. Были получены полые никелевые трубки длиной $8 \pm 0,2$ мкм и внешним диаметром, соответствующим диаметру пор 380 ± 20 нм, внутренним диаметром 180 ± 20 нм и толщиной стенок 95 ± 20 нм. Золотое покрытие на поверхности Ni НТ формировалось осаждением из 0,01 М водного раствора хлорида золота и 1% плавиковой кислоты при 25°C в течение 30 секунд. После реакции образцы промывали 3 раза гидроксидом натрия и водой. Определение структурных параметров проводили с помощью сканирующей электронной микроскопии (СЭМ, Hitachi TM3030), энергодисперсионного рентгеновского анализа (ЭДА, Bruker XFlash MIN SVE), рентгеноструктурного анализа (РФА, Bruker D8 ADVANCE) с использованием излучения Cu K_α .

Исследование локализованного поверхностного плазмонного резонанса (ЛППР) проводилось с использованием УФ-ВИД спектрофотометра Cary 50 (Varian) на основании измерения спектров поглощения коллоидного раствора Au@Ni в диапазоне от 200 до 800 нм. Для определения присутствия малых концентраций ароматических полинитросоединений методом гигантского комбинационного рассеяния света (КР) были приготовлены растворы с концентрацией 10^{-1} – 10^{-6} М в ацетоне. Измерения проводились

на усиливающей подложке, состоящей из кремниевой пластины с нанесенными Ni@Au НТ. Капля раствора 10 мкл капалась на предварительно подготовленную подложку и высушивалась на воздухе. Спектры комбинационного рассеяния регистрировались с помощью КР-микроскопа Senterra (Bruker) в диапазоне от 0 до 4400 см^{-1} , при длине волны 532 нм и мощностью 0.2 мВт, время экспозиции 2 с.

Синтез Ni@Au-нанотрубок проводился в две стадии: сначала были синтезированы Ni НТ в порах ионно-трековых мембран электрохимическим методом, а затем на поверхности НТ создавалась оболочка за счет восстановления золота на никеле. СЭМ-изображения показывают образование на поверхности никелевых нанотрубок золотых частиц различной формы: игл, «шариков» и т.д. За счет новообразований размер нанотрубок увеличился до 480 ± 20 нм (рис. 1).

Проведена оценка изменения параметров кристаллической решетки (Ni@Au НТ $a = 3.51091$ нм, Ni НТ $a = 3.50196$ нм) и среднего размера ОКР (Ni-Au = 19.87 ± 2.01 нм, Ni = 17.99 ± 1.45 нм). Результаты ЭДА-картирования показали, что атомное содержание Au и Ni в структуре составляет 12% и 88%, соответственно. Прочие элементы на ЭДА-спектрах наблюдались в следовых количествах.

На основе спектров поглощения НТ Ni@Au с пиками ЛППР в области от 450 до 800 нм установлено, что расположение и ширина пиков поглощения зависит от степени агрегации нанотрубок и их концентрации на подложке. Узкая полоса поглощения для ЛППР пика 530 нм характерна для равномерно расположенных одиночных Ni@Au НТ одинакового размера на подложке;

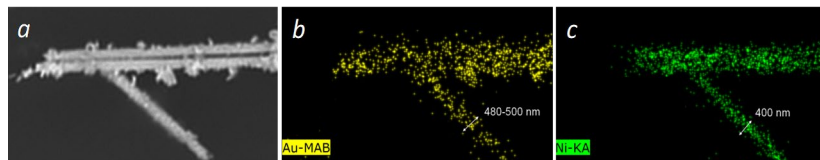


Рис. 1. СЭМ-изображение Ni@Au нанотрубок (а), энергодисперсионный анализ исследуемых образцов (b, c)

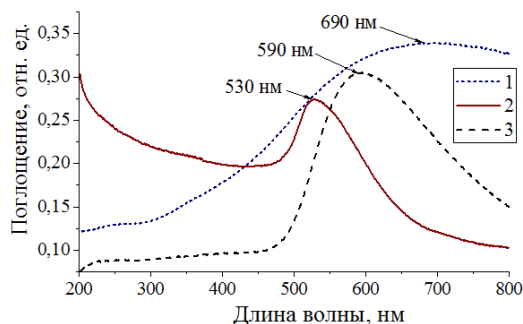


Рис. 2. Спектры поглощения нанотрубок Au@Ni, нанесенных на кварцевую подложку с различной дисперсностью

широкий пик поглощения – конгломераты НТ различного размера; смещение положения максимума ЛППР пика в длинноволновую область спектра указывает на конгломерацию (рис. 2).

1) одиночные НТ на подложке; 2) разрозненные конгломераты; 3) слой нанотрубок.

Ni@Au использовали в качестве подложек SERS для обнаружения следовых концентраций ароматических полинитросоединений. Усиление рамановского спектра было оценено для концентраций до 10^{-6} М. Установлено, что исследуемое вещество, высыхая, адсорбируется вокруг нанотрубок, что способствует его концентрированию и более точному детектированию. Характерные для 2,4,6-тринитро- группы пики идентифицируются при 825, 1195, 1310, 1509, 1643 cm^{-1} для чистого вещества, и присутствуют в спектрах для всех концентраций вещества. Для усиленных спектров характерно смещение пиков. Кроме того, на спектрах присутствуют пики 100, 180 cm^{-1} , которые могут относиться к колебаниям О-Н связей [4]. Пики присутствуют для спектров с концентрациями 10^{-1} - 10^{-4} М.

При использовании синтезированных двухступенчатым способом магнитных нанотрубок ядро-оболочка Ni@Au в качестве подложек SERS можно точно установить ароматические полинитросоединения до концентрации 10^{-4} М – хорошо различимы все пики («отпечатки пальцев» вещества).

Литература

1. Shibusawa K., T. Hase, and K. Tsukada. Increasing surface-enhanced Raman scattering density using gold-coated magnetic nanoparticles controlled via a magnetic field for sensitive and efficient biomarker detection Increasing surface-enhanced Raman scattering density using gold-coated magnetic n. *AIP Adv.*, 2019, vol. 065014, [https://doi.org/ 10.1063/1.5102083](https://doi.org/10.1063/1.5102083).
2. Song D., R. Yang, F. Long, and A. Zhu. ScienceDirect Applications of magnetic nanoparticles in surface-enhanced Raman scattering (SERS) detection of environmental pollutants. *J. Environ. Sci.*, 2018, vol. 80, pp. 14–34. [https://doi.org/ 10.1016/j.jes.2018.07.004](https://doi.org/10.1016/j.jes.2018.07.004).
3. Kozlovskiy A. L., D. I. Shlimas, A. E. Shumskaya, E. Y. Kaniukov, M. V. Zdorovets, and K. K. Kadyrzhanov. Influence of electrodeposition parameters on structural and morphological features of Ni nanotubes. *Phys. Met. Metallogr.*, 2017, vol. 118 (2), [https://doi.org/ 10.1134/S0031918X17020065](https://doi.org/10.1134/S0031918X17020065).
4. Bertie J. E., K. H. Michaelian, H. H. Eysel, and D. Hager. The Ramanactive O – H and O – D stretching vibrations and Raman spectra of gaseous formic acid and OD The Raman-active o-H and 0-0 stretching vibrations and Raman spectra of gaseous formic acid-d 1 and -00. *J. Chem. Phys.*, 1986, vol. 4779 (85), p. 4779. [https://doi.org/ 10.1063/1.451737](https://doi.org/10.1063/1.451737).



РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА ПОИСКА ЭНЕРГОЁМКИХ УГЛЕВОДОРОДНЫХ ГОРЮЧИХ

**Л.А. Кабо, Л.С. Карпушенкова, Г.Я. Кабо,
А.В. Блохин**

*Белорусский государственный университет,
г. Минск, Беларусь*

Углеводороды C_nH_m традиционно применяются в качестве горючих для реактивных двигателей. В настоящее время к таким горючим предъявляются повышенные требования по величине объемной и массовой теплоты сгорания (энергоемкости). Поиск недорогих энергоемких горючих и подбор состава топлива под требуемые эксплуатационные свойства является актуальной задачей [1,2].

Для создания алгоритма поиска углеводородов с высокой энергоемкостью исследовано влияние различных факторов на массовую и объемную энергоемкость углеводородов.

База данных удельных стандартных (высших) энтальпий сгорания $\Delta_c H^\circ$ МДж·кг⁻¹ углеводородов в конденсированных фазах с существенно различными структурными фрагментами составлена на основе результатов калориметрических измерений, систематизированных в [3]. Значения низших энтальпий сгорания получены с учетом энтальпии испарения образующейся в результате реакции горения воды [3].

Установлено:

1. Решающим фактором для достижения высоких значений массовой энергоемкости углеводородов является соотношение m/n в молекулах C_nH_m .

2. Энергии напряжения циклов для углеводородов в конденсированных фазах на $\sim 30\text{--}35$ кДж·моль⁻¹ меньше, чем для идеальных газов. Образование циклов в молекулах C_nH_m сопровождается снижением энергоемкости примерно на ~ 450 кДж·моль⁻¹ вследствие уменьшения числа атомов водорода m в молекулах

на 2 на каждый цикл и не компенсируется в конденсированных углеводородах возникающей энергией напряжения циклов.

3. Показано, что для прогнозирования массовой энергоёмкости углеводородов C_nH_m (МДж·кг⁻¹) с погрешностью не более 1% эффективно использование уравнения

$$\Delta_c H^{B,H} = n\Delta_c H(C) + m\Delta_c H(H) + n_2 E_2 + n_3 E_3 + n_4 E_4 + n_5 E_5 + n_6 E_6 + n_6 E_6,$$

в котором численные значения аддитивных постоянных определены методом наименьших квадратов по базе данных $\Delta_c H^{B,H}$ (C_nH_m , 298.15 К), 96 углеводородов различного строения.

4. Молярные объёмы V_m см³·моль⁻¹ [4] жидких углеводородов C_nH_m аппроксимированы уравнением

$$V_m = nV_m(C) + mV_m(H) + n_2 V_2 + n_3 V_3 + n_4 V_4 + n_5 V_5 + n_6 V_6 + n_6 V_6$$

значения аддитивных постоянных в котором определены методом наименьших квадратов.

5. Объёмная энергоёмкость углеводородов C_nH_m рассчитывается из соотношения

$$\Delta_c H^{B,H}(\text{кДж} \cdot \text{см}^{-3}) = \frac{\Delta_c H^{B,H}(\text{кДж} \cdot \text{моль}^{-1})}{V_m(\text{см}^3 \cdot \text{моль}^{-1})}$$

6. Одновременное достижение максимальных значений массовой и объёмной энергоёмкости для углеводородов C_nH_m невозможно из-за различной физической природы свойств $\Delta_c H^\circ$ (C_nH_m) и $V_m(C_nH_m)$.

Литература

1. Бакулин В.Н., Дубовкин Н.Ф., Котова В.Н., Сорокин В.А., Францкевич В.П., Янковский Л.С. // Энергоёмкие горючие для авиационных ракетных двигателей. Москва: Физматлит, 2009, С. 400.
2. Григорьев А.А. // Синтетические углеводородные ракетные горючие (пути снижения стоимости синттина). Катализ и нефтехимия, 2005, №13, С. 44-52.
3. NIST Chemistry Webbook / webbook.nist.gov/chemistry
4. Физико-химические свойства индивидуальных водородов: Справочник. Под ред. В.М. Татевского. М.: Гостоптехиздат, 1960, С. 412.



ЭНЕРГОЕМКОСТЬ АДАМАНТАНОСодержащих Углеродородов

**Ж.А. Казарина, Г.Я. Кабо, Е.Н. Степурко,
А.В. Блохин**

*Белорусский государственный университет,
г. Минск, Беларусь*

Многие синтетические углеводороды являются эффективными горючими для реактивных двигателей [1, 2]. В монографии Багрия Е.И. [3] и обзоре [4] систематизированы сведения о синтезах производных адамантана. Но в [5] высказано сомнение о возможности использования адамантана в качестве реактивного горючего вследствие малой энергии напряжения его циклов. Нами было установлено, что энтальпия сгорания углеводородов C_nH_m может быть аппроксимирована уравнением:

$$\Delta_c H^{в.н} \frac{\text{кДж}}{\text{моль}} = n\Delta_c H(C) + m\Delta_c H(H) + \sum n_i E_i$$

с погрешностью $\delta \sim 0,5\%$. Показано, что для $\Delta_c H$ (298 К) конденсированных алкиладамантанов отклонение рассчитанных $\Delta_c H$ (298 К) от калориметрических [6] в среднем менее 0,3%. Поскольку энергоемкость C_nH_m зависит от соотношения m/n , размера и вида циклов (алициклические, ароматические) проведены расчеты для алкил-, диалкил-, триалкиладамантанов, циклопропиладамантанов и фениладамантанов $\Delta_c H^n$, МДж/кг и $\Delta_c H^v$, МДж/дм³. Сопоставление низших массовых и объемных энергоемкостей производных адамантана и некоторых высокоэффективных углеводородных горючих представлено на рисунке 1.

Показано, что:

1. Массовая энергоемкость адамантановых углеводородов в среднем составляет 40-42 МДж/кг.

2. Большинство производных адамантана C_nH_m в конденсированных фазах имеют плотность ≤ 1 кг/дм³ и поэтому обладают высокой объемной энергоемкостью $\sim 38-50$ МДж/дм³.

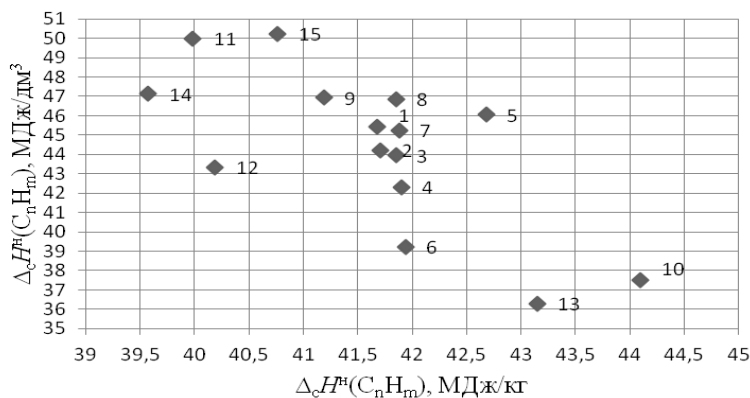


Рис. 1. Взаимосвязь энтальпий сгорания углеводородных топлив: 1 – адамантан, 2 – 1-метиладамантан, 3 – 2-метиладамантан, 4 – 2,2-диметиладамантан, 5 – 1,3-диметиладамантан, 6 – 1-этиладамантан, 7 – 1,3,5-триметиладамантан, 8 – 1,3,5,7-тетраметиладамантан, 9 – 1,1'-диадмантан, 10 – синтин, 11 – антрацен, 12 – ДАМСТ, 13 – Т-6, 14 – 1,3,5-трифениладамантан, 15 – 1,3,5-триадамантилбензол

3. По массовой или объемной энергоёмкости адамантановые углеводороды сопоставимы и даже превосходят высокоэффективные углеводородные горючие синтин, антрацен, ДАМСТ, Т-6.

4. По энергоёмкости можно считать перспективными в качестве реактивных горючих 1,3,5 – триалкиладамантаны, 1,1 – диадмантан, 1,3,5-трифениладамантаны, 1,3,5-триадамантилбензолы.

Литература

1. Бакулин В.Н., Дубовкин Н.Ф., Котова В.Н., Сорокин В.А., Францевич В.П., Яновский Л.С. Энергоёмкие горючие для авиационных и ракетных двигателей. Москва: Физматлит, – 2009. – 400с.
2. Григорьев А.А. Синтетические углеводородные ракетные горючие (пути снижение стоимости синтеза) // Катализ и нефтехимия. – 2005. – № 13. – С. 44-52.
3. Багрий Е.И. Адамантаны: получение, свойства, применение. М.: Наука, – 1989. – 264с.
4. Севастьянова В.В., Краюшкин М.М., Юрченко А.Г. Успехи химии адамантана // Успехи химии. – 1970. – Т. 39, № 10. – С. 1721-1749.
5. Landa S. Adamantane and its homologues // Curr. Sci (Ind.). – 1963. – V. 32, № 11. – P. 485-489.
6. NIST. Chemistry Webbook [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://webbook.nist.gov/chemistry/>. – Дата доступа: 23.06.2021.



НОВАЯ КАТАЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА В ПРОЦЕССАХ ПОЛУЧЕНИЯ ИМИДОСОДЕРЖАЩИХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

В.И. Грачек^{а)}, Л.Б. Якимцова^{б)}, Э.Т. Крутько^{с)}

*а) Институт физико-органической химии
НАН Беларуси, г.Минск, Беларусь*

*б) Белорусский государственный университет,
г.Минск, Беларусь*

*с) Белорусский государственный технологический
университет, г.Минск, Беларусь*

Кислородосодержащие борорганические соединения в настоящее время применяются как термостабилизаторы, замедлители горения, фунгицидные присадки полимерных материалов, в качестве катализаторов полимеризации пропилена, при получении полиамидов для прядения волокон. Однако для получения растворимых олиго- и полиимидов в качестве катализаторов химической имидизации использование борорганических соединений в научной и патентной литературе не обнаружено.

Ранее авторами данной работы было проведено исследование возможности получения растворимых полиимидов химической циклизацией поли [9,9'-бис(4-аминофенилфлуорен)]циклогексанамидокислоты в растворе диметилформамида с использованием в качестве катализатора смеси уксусного ангидрида с третичными аминами. В качестве аминов использовались N-диметиланилин, N-диэтиланилин и пиридин. Но, во-первых, используемые третичные амины являются катализаторами полимеризации имидов ненасыщенных дикарбоновых кислот и применение их приводит к гелеобразованию и плохой растворимости получаемых продуктов в органических растворителях. Во-вторых, время реакции в зависимости от температуры колеблется от 30 мин при температуре 100°C до 20 ч при 20°C. Кроме того, используются большие количества третичных аминов (мольное соотношение

уксусный ангидрид: третичный амин составляет 1:1), которые являются токсичными соединениями и требуют осторожного обращения.

Данное исследование направлено на изыскание новых эффективных катализаторов получения растворимых олиго- и полиимидов, которые позволили бы уменьшить продолжительность химической имидизации, снизить температуру процесса, при этом увеличить степень превращения и термостойкость получаемых олиго- и полимеров с последующим использованием их в качестве модифицирующих компонентов композиционных материалов различного функционального назначения.

Поставленная цель была достигнута тем, что для получения растворимых олиго- и полиимидов в качестве катализатора имидизации в данной работе использовано комплексное соединение бора – бис(пирокатехин)борат пиперазина (БПБП).

Получение комплексного соединения бис(пирокатехин)бората пиперазина (БПБП) проводили следующим образом: в горячий прозрачный раствор 3,2 г (0,05 г-моль) борной кислоты и 11 г (0,1 г-моль) пирокатехина в 100 мл воды, находящийся в колбе, снабженной обратным холодильником и мешалкой, вносили при перемешивании 0,05 г-моль пиперазина в 30 мл воды. При интенсивном перемешивании смесь кипятили в течение 20–30 мин. Образовавшееся масло обрабатывали эфиром, после чего выпавшие кристаллы отфильтровывали, сушили и перекристаллизовывали из хлороформа. Температура плавления полученного соединения БПБП 183–184°C. Выход 78 %. ИК спектроскопическое исследование синтезированного борорганического соединения проводили с использованием ИК Фурье спектрометра Nicolet 7101 (США) в диапазоне 4000–300 см⁻¹, разрешение 1 см⁻¹. Введение добавки БПБП в растворы олиго- и полиамидокислот (ПАК)

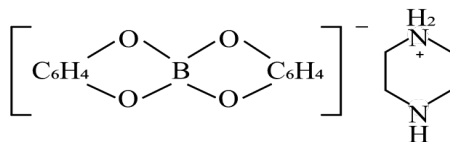


Рис. 1. Формула бис(пирокатехин)бората пиперазина

в пределах 1–5 % от массы ПАК приводит к протеканию процесса низкотемпературной химической имидизации ПАК за 5–15 мин при температуре 20°C. При этом степень имидизации составляет 58–68 %. Кроме этого, повышается термостойкость получаемого олиго- и полиимида. Таким образом, применение бис(пирокатехин)борат пиперазина в качестве катализатора процесса циклодегидратации позволяет существенно сократить температуру и время проведения процесса при сохранении степени имидизации. Важно, что каталитическое действие БПБП проявляется и в процессе химической имидизации амидокислот олигоаминофениленов, которые показали перспективность их использования для получения композиционных материалов на основе карбамидо-, феноло- меламиноформальдегидных олигомеров, используемых в качестве связующих при производстве древесно-стружечных плит. Олигоаминофенилены синтезировали из м- и п-аминофенола в расплаве в присутствии каталитических количеств п-толуолсульфокислоты. На второй стадии осуществляли взаимодействие олигоаминофенилена с малеиновым ангидридом с получением соответствующей олигоамидокислоты, которая на третьей стадии (в процессе формования ДСП) подвергалась последующей химической циклодегидратации в присутствии БПБП. Исследования полученных композиционных материалов показали, что при сохранении их эксплуатационных свойств, содержание остаточного формальдегида в них ниже, чем в промышленно-производимых аналогах.



СИНТЕЗ АРОМАТИЧЕСКИХ И ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИХ ТРИАМИДОВ ФУМАРОПИМАРОВОЙ КИСЛОТЫ

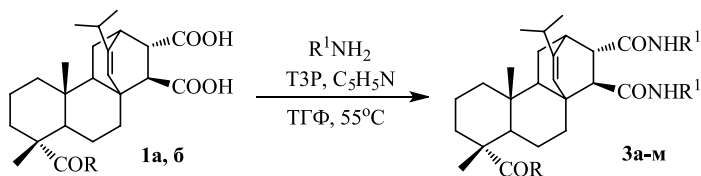
М.П. Бей, А.П. Ювченко

*Институт химии новых материалов НАН Беларуси,
г. Минск*

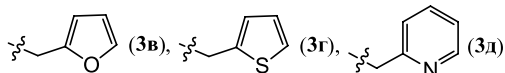
Фумаропимаровая кислота (ФПК) является одним из доступных терпеноидных соединений, получаемых взаимодействием канифоли или абиетиновой кислоты с фумаровой кислотой [1] или превращением малеопимаровой кислоты [2]. Производные ФПК нашли применение в синтезе хиральных лигандов и комплексов металлов на их основе [3]. Фумаропимаровая кислота обладает иммуномодулирующей активностью [4] и способна связываться с белком RPA репликативной системы человека [5].

С целью дальнейшего изучения возможности применения производных ФПК в качестве допантов для получения хиральных ЖК-композиций нами разработан синтез ароматических и гетероциклических амидов **3a–m** на основе анилида **1a** и пиперидиниламида **1b** фумаропимаровой кислоты. Синтез целевых триамидов фумаропимаровой кислоты осуществляли реакцией ароматических (*n*-толуидин, *n*-пентиланилин, *n*-анизидин, *n*-этоксанилин, *n*-феноксанилин, *n*-броманилин) и гетероциклических аминов (2-фурфуриламмин, 2-(аминометил)тиофен, 2-пиколиламин) в тетрагидрофуране в присутствии ангидрида пропанфосфоновой кислоты ((CH₃CH₂CH₂P(O)O)₃, ТЗР) и пиридина при 55°C в течение 24 ч. Целевые триамиды были получены в индивидуальном виде методом колоночной хроматографии с выходами 38,1÷65,6%.

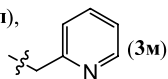
Полученные триамиды **3a–m** представляют собой бесцветные или слабоокрашенные соединения, хорошо растворимые в хлороформе, диметилформамиде и малорастворимые в гексане. Строение синтезированных соединений **3a–m** доказано методами ЯМР ¹H, ¹³C и ИК спектроскопии.



$\text{R} = \text{NHPh}$ (**1a**), $\text{R}^1 = n\text{-CH}_3\text{OC}_6\text{H}_4$ (**3a**), $n\text{-CH}_3\text{CH}_2\text{OC}_6\text{H}_4$ (**3б**),



$\text{R} = \text{N}$ (cyclohexyl) (**1б**), $\text{R}^1 = n\text{-CH}_3\text{C}_6\text{H}_4$ (**3е**), $n\text{-CH}_3\text{CH}_2\text{OC}_6\text{H}_4$ (**3ж**), $n\text{-(n-C}_5\text{H}_{11})\text{C}_6\text{H}_4$ (**3з**),
 $n\text{-C}_6\text{H}_4\text{Ph}$ (**3и**), $n\text{-C}_6\text{H}_4\text{OPh}$ (**3к**), $n\text{-BrC}_6\text{H}_4$ (**3л**),



Синтезированные соединений перспективны для исследований их в качестве допантов жидких кристаллов, гетероциклические амиды **Зв, г, д, м** – для изучения их свойств как хиральных лигандов.

Литература

1. Wiyono B., Tachibana S. // Pak. J. Biol. Sci. – 2008. – Vol. 11, N 15. – P. 1884.
2. Lee J.S., Hong S.I. // Eur. Polym. J. – 2002. – Vol. 38, N 2. – P. 387.
3. Khlebnikova T.B., Konev V.N., Pai Z.P. // Tetrahedron. – 2017. – Vol. 74, N 2. – P. 260.
4. Glovsky M.M., Ward P.A., Fudenberg H.H. // Clin. Immunol. Immunopat. – 1973. – Vol. 1, N 2. – P. 165.
5. Glanzer J.G., Carnes K.A., Soto P., Liu S., Parkhurst L.J., Oakley G.G. // Nucleic Acids Res. – 2013. – Vol. 41, N 2. – P. 2047.



ОПРЕДЕЛЕНИЕ КРАЕВОГО УГЛА СМАЧИВАНИЯ КОМПОЗИЦИИ ПОЛИМЕРНЫХ СОСТАВОВ С АДсорбционными свойствами

Е.В. Авдеева^{а)}, А.С. Неверов^{б)}

*а) Институт химии новых материалов НАН Беларуси,
г. Минск*

б) УО БелГУТ, г. Гомель, Беларусь

Введение. Одним из перспективных направлений в области создания полимерных композитов является образование в процессе их формования системы взаимопроникающих пространственных структур. Нами изучена возможность применения для этих целей легкоокисляемых растительных масел (олиф). Их достоинство – отверждение не связано с испарением, а происходит за счет окисления кислородом воздуха. Поэтому число дефектов, образующихся при формовании материала, существенно уменьшается. Неполлярные растительные масла хорошо совмещаются с неполярным полимером и, поэтому, после затвердевания имеют высокую адгезию к полимерной основе, что также способствует повышению прочностных характеристик такого материала. Фазовые превращения, происходящие при формировании полимерного композита, вызывают соответствующие изменения структуры и поверхностных свойств материала. Поэтому изучая поверхностную активность материала можно судить о характере происходящих в нем структурных изменений.

Целью настоящей работы являлось изучение поверхностной активности в системе полиэтилен-олифа.

Материалы и методы. Полимерные пленки изготавливали из смеси порошка полиэтилена низкого давления (ГОСТ 16338-77) и олифы (ГОСТ 7931-76) методом «горячего» прессования на гидравлическом прессе ПГПР с электроподогреваемыми плитами ($T = 423 \text{ K}$) при давлении формирования 50 МПа. С целью предотвращения прилипания расплава к формирующим плитам, образцы формировали между листами фольги алюминия и про-

кладочными лентами из фторопласта Ф–4. В дальнейшем, для удаления олифы, методом экстрагирования, полимерные пленки выдерживали в растворителях Р-12 (ГОСТ 7827-74) и ацетоне (ГОСТ 2603-79) 5, 10, 24 и 48 часов. Полученные образцы держали сутки на открытом воздухе для удаления следов ацетона.

Поверхностные свойства полиэтилена, наполненного олифой, оценивали по краевому углу капли воды, нанесенной на поверхность исследуемых плёночных образцов. Краевой угол определяли на поперечном сечении капли, полученном методом ее проекции на экран. Поверхностную активность пленок характеризовали энергией адгезионного взаимодействия с подложкой капли воды, нанесенной на поверхность пленки ($W_{ад}$):

$$W_{ад} = \gamma_h (1 + \cos\theta),$$

где θ – среднее значение краевого угла капли воды, γ_h – поверхностное натяжение воды.

Результаты и выводы. Анализ полученных данных показывает, что для образцов с неудаленной олифой поверхностная активность плёнок возрастает, достигая максимума при 50 %. Это обусловлено сочетанием нескольких факторов. Во-первых, введение олифы приводит к появлению в поверхностном слое дефектов структуры, обуславливающих повышение поверхностной активности. Во-вторых, молекулы вводимого растительного масла являются дифильными и фактически играют роль поверхностно активного вещества. Неполярные части этих молекул контактируют с полимером, а полярные группы, отталкиваемые неполярной поверхностью полимера, погружаются в воду, способствуя растеканию водяной капли, уменьшению краевого угла и соответствующему увеличению поверхностной энергии. При дальнейшем увеличении содержания олифы в исследуемых образцах образуется полимерный каркас, характеризующийся наличием системы открытых пор [1] и работа адгезии воды снижается вследствие увеличения развитости поверхности и эффекта капиллярного поглощения олифы с поверхности образцов.

После удаления растворителями олифы из пор пленочного материала появляются минимумы, соответствующие $16 \div 18$ %

(для Р-12) и 16 % (для ацетона). Их появление обусловлено вымыванием олифы из поверхностного слоя плёнок в результате чего поверхность полимера лишенная поверхностно активного слоя масла становится менее полярной. Снижение поверхностной активности при увеличении исходного содержания масла объясняется тем, что растворитель по образующимся порам и каналам может проникать на все большую глубину, вымывая олифу и затрудняя выпотевание ее на поверхность за счет синерезиса.

Введение олифы более 16÷18 % приводит к увеличению развитости поверхности и смачиваемости ее водой. При содержании пластификатора более 30 % начинает формироваться система открытых пор. Растворитель вымывает олифу из глубинных слоев материала, практически исключая её выделение на поверхность. Активность поверхности снижается, однако при еще большем содержании олифы дефектность материала настолько возрастает, что уже не может быть компенсирована вымыванием олифы. Соответственно при увеличении исходного содержания олифы в полимерных пленках более 40% их поверхностная активность снова начинает возрастать.

При более длительном выдерживании образцов в растворителях (2 суток) происходит интенсивное вымывание олифы, наблюдаемое при этом увеличение развитости поверхности приводит к возрастанию поверхностной активности исследуемых образцов, однако образование системы открытых пор при исходном содержании олифы более 50 % способствует более полному удалению олифы из глубинных слоев, практически полностью исключая ее выпотевание на поверхность. Вследствие этого поверхностная активность снижается. Определенный вклад в этот процесс вносит начало затвердевания олифы в порах, которое, судя по изменению прочностных характеристик, относится к этому периоду времени. Система сообщающихся пор, формируемая в этой области содержания олифы, способствует проникновению кислорода в глубинные слои, ускоряя затвердевание.

Таким образом, можно утверждать, что пределом совместимости полиэтилена с олифой является содержание ее в материале

не более 20 %. При дальнейшем увеличении содержания олифы в материале образуется система закрытых пор, заполненных олифой. При содержании олифы 30÷40 % формируется структура, характеризующаяся наличием открытых пор. Выполненные эксперименты подтверждают формирование в материале системы взаимопроникающих структур, образованных термопластом (ПЭ) и реактопластом (олифа). Содержание олифы 40÷50% обеспечивает наилучшее сочетание физико-механических и структурных характеристик материала. Формируемая в этой области концентраций открытая система пор, заполняемых олифой, создает условия для доступа кислорода в глубинные слои материала, способствуя протеканию окислительных процессов, лежащих в основе отвердевания растительных масел.

Литература

1. С.П. Папков. Студнеобразное состояние полимеров // М.: Химия, 1974. – 256 с.



ГИДРОЛИЗ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ В ГЛЮКОЗУ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КАТАЛИЗАТОРОВ НА ОСНОВЕ ОКСИДОВ НИОБИЯ И ЦИРКОНИЯ

**Н.В. Громов^{a,b)}, О.Л. Огородникова^{a)},
Л.А. Исупова^{a)}, С. Амонье^{c)}, О.П. Таран^{a,d)},
В.Н. Пармон^{a)}**

*a) Институт катализа им. Г.К.Борескова СО РАН,
г.Новосибирск, Россия*

*b) Новосибирский государственный технический
университет, г.Новосибирск, Россия*

*c) Institut de chimie de la matière condensée de Bordeaux,
CNRS, ICMCB, UPR 9048, Pessac, France^{d)}*

*Институт химии и химической технологии СО РАН,
г.Красноярск, Россия*

Целлюлоза является основным компонентом возобновляемой растительной биомассы, что делает ее перспективной альтернативой ископаемым ресурсам для производства ценных химических веществ и компонентов топлива. Перспективным решением в области переработки целлюлозы представляется ее превращение путем гидролиза в глюкозу и 5-гидроксиметилфурфурол (5-ГМФ) с использованием твердых кислотных катализаторов [1].

В данной работе были приготовлены оксидные каталитические системы $\text{NbO}_x/\text{ZrO}_2$ с содержанием Nb 0,9÷9,0%. Катализаторы охарактеризованы с помощью РФА, N_2 -адсорбции, ЭСДО и испытаны в гидролизе активированной микрокристаллической целлюлозы при 200°C в проточном реакторе.

На примере катализатора, содержащего 9% Nb, были проведены эксперименты с изменением загрузки катализатора для определения оптимального соотношения субстрат-катализатор. Было показано, что самые высокие выходы глюкозы достигаются при соотношении субстрат : катализатор = 5:1. Все катализаторы $\text{NbO}_x/\text{ZrO}_2$ были испытаны в процессе деполимеризации целлю-

лозы в оптимальных условиях. Анализ реакционных смесей с помощью метода ВЭЖХ показал, что в присутствии оксида циркония, не промотированного оксидом ниобия, выход глюкозы составлял 20%. Однако при использовании катализатора, содержащего 0,9% Nb, выход целевого продукта снизился до 13%. При увеличении количества активного компонента NbO_x выход глюкозы снова увеличивался до 21 и 26% в присутствии катализаторов, содержащих 2 и 3% модифицирующей добавки.

Снижение активности катализатора 0,9%Nb/ZrO₂ связано, по-видимому, с образованием на поверхности ZrO₂ изолированных кластеров NbO₄, не содержащих кислотных центров, активных в исследуемом процессе. Кроме того, такие структуры оксида ниобия приводят к изоляции кислотных и основных центров оксида циркония и к исчезновению синергетического эффекта между ними, ответственного за высокую активность ZrO₂. Дальнейший рост выходов глюкозы до 26% при увеличении содержания NbO_x в катализаторе вызвано формированием новых кислотных центров на поверхности, связанных с полимерными NbO_x структурами, образующимися при высоком содержании оксида ниобия на поверхности. Наличие структур NbO_x в катализаторах с высоким содержанием промотирующей добавки подтверждалось с применением метода ЭСДО.

Благодарности

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (пр. 20-03-00263) и Совета по грантам Президента РФ (СП-828.2021.1).

Литература

1. Gromov N.V., Taran O.P., Semeykina V.S., et al. // Catalysis Letters. - 2017. - V. 147. – P. 1485-1495.



СИНТЕЗ НОВЫХ КОНЬЮГАТОВ АЛКАЛОИДОВ С ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИМИ ФРАГМЕНТАМИ

**Е.А. Акишина^{а)}, С.К. Петкевич^{а)}, Е.А.
Дикусар^{а)}, В.И. Поткин^{а)}, Г.К. Мукушева^{б)}, А.Р.
Жасымбекова^{б)}, О.А. Нуркенов^{с)},
Ж.С. Нурмаганбетов^{с)}**

*^{а)} Институт физико-органической химии НАН Беларуси,
г. Минск, Республика Беларусь*

*^{б)} Карагандинский университет имени академика
Е.А. Букетова, г. Караганда, Республика Казахстан*

*^{с)} Институт органического синтеза и углехимии
НАН Казахстана, г. Караганда, Республики Казахстан*

Казахстан располагает большими ресурсами лекарственных растений, которые представляют неисчерпаемый источник для получения физиологически активных веществ. В этом отношении особый интерес представляют алкалоиды цитизин и анабазин, которыми богаты дикорастущие виды растений Республики Казахстан: ежовник безлистный (*Anabasis aphylla* L.), ра-
китник русский (*Cytisus ruthenicus*), термопсис ланцетолистный (*Thermopsis lanceolata* <https://ru.wikipedia.org/wiki/R.Br.>). Эти алкалоиды и их производные привлекают внимание исследователей благодаря широкому спектру биологической активности, которая обусловлена их высоким сродством к никотиновым рецепторам ацетилхолина (nAChRs) [1]. В последнее время предпринимаются попытки создания на основе цитизина средств для лечения болезней Альцгеймера и Паркинсона и некоторых других расстройств ЦНС.

Большое внимание также уделяется химической модификации хинина, который является основным алкалоидом коры хинного дерева (*Cinchona* L.) и обладает жаропонижающим, анальгетическими свойствами, а также выраженным действием против малярийных плазмодиев, что позволяло в течение длительного времени использовать хинин как эффективное средство лечения

малярии. Было установлено, что хинин также обладает антилипидпероксидазным, антиоксидантным действием на раковые клетки. Производные хинина также рассматривались в качестве потенциальных средств лечения COVID-19, в частности были получены многообещающие результаты использования гидроксидлорохина [2].

Следует заметить, что при наличии уникального физиологического воздействия на организм, многие алкалоиды в то же время обладают побочным, токсичным действием [3]. В связи с этим, исследователи пошли по пути химической модификации этих веществ с целью получения производных, которые сохраняли бы свое основное физиологическое действие и лишались бы нежелательных побочных эффектов.

Целью настоящей работы была разработка методов синтеза новых комбинированных производных природных алкалоидов хинина, анабазина и цитизина с фрагментами 1,2-азолов и адамантана. Изоксазольный и изотиазольный гетероциклы являются фрагментами молекул большого числа фармацевтических субстанций и агрохимических препаратов. Предыдущие исследования показали, что производные изоксазола и изотиазола оказывают синергетический эффект в их композиции с известными инсектицидами, а также химиотерапевтическими средствами [4]. Сочетание в одной молекуле фрагментов алкалоидов и 1,2-азолов может придать новые полезные свойства их конъюгатам, а высокая липофильность, адамантанового радикала, при его введении в молекулы различных биологически активных соединений может в значительной мере промотировать и модифицировать их фармакологическое действие, в связи с созданием благоприятных условий их транспорта через биологические мембраны [5].

Сложные эфиры хинина, амиды цитизина и анабазина получали ацилированием алкалоидов хлорангидридами 5-арлизоксазол-3-, 4,5-дихлоризотиазол-3- и адамантанкарбоновых кислот в среде сухого дихлорметана в присутствии триэтиламина. На основе синтезированных производных получены четвертичные

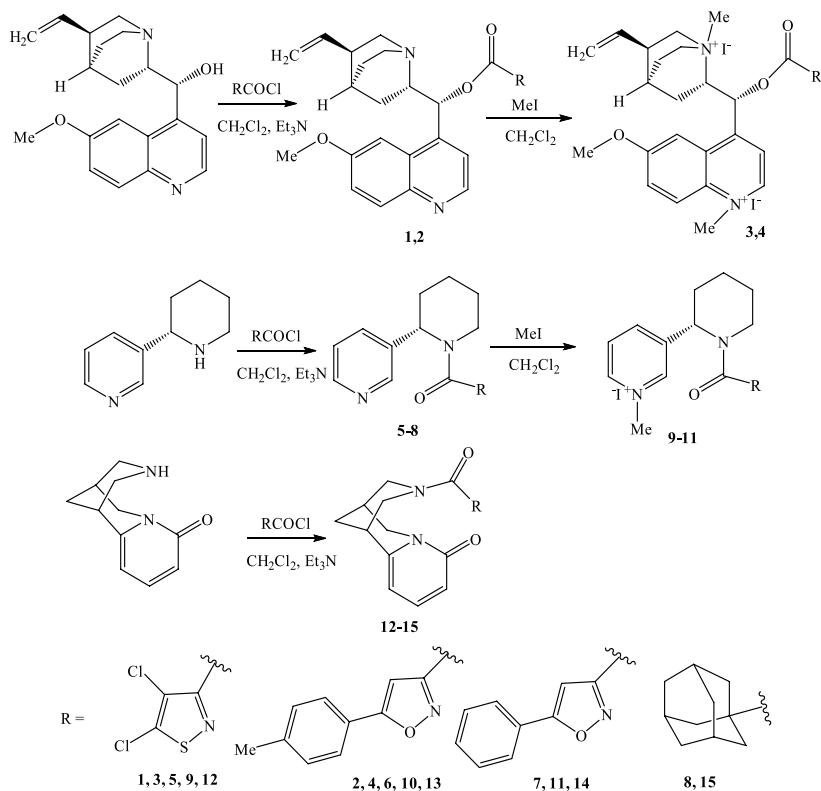


Рис. 1. Схема синтеза конъюгатов алкалоидов с фрагментами адамантана и 1,2-азолов

пиридиниевые соли (Рис. 1). Подготовленные образцы переданы для биоиспытаний в Национальный центр биотехнологии Республики Казахстан и Department of Microbiology and Cell Biology of Montana State University на противовирусную, цитотоксическую, противовоспалительную, антимикробную активность, а также ингибирующую активность в отношении ацетилхолинэстеразы.

Работа выполнена в рамках проекта №AP08855433 по грантовому финансированию Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан.

Литература

1. Taly A., Corring P.-J., Guedin D., Lestage P., Changeux, J.-P. // Nature Reviews Drug Discovery. – 2009. – Vol. 8, № 9. – P. 733–750.
2. Younis N. K., Zareef R. O., Al Hassan S. N., Bitar F., Eid A. H., Arabi M. // Front Pharmacol. – 2020. – Vol. 11, – P. 597985.
3. Kamarul Zaman M.A., Azzeme A.M. // GSC Biological and Pharmaceutical Sciences. – 2019. – Vol. 6, № 2. – P. 21–29.
4. Kulchitsky V.A., Alexandrova R., Suziedelis K., Paschkevich S.G., Potkin V.I. // Recent Pat. Nanomed. – 2014. – Vol. 4, № 2. – P. 82–89.
5. Klimochkin Y.N., Shiryaev V.A., Leonova M.V. // Russian Chemical Bulletin. – 2015. – Vol. 64, № 7. – P. 1473–1496.



ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ

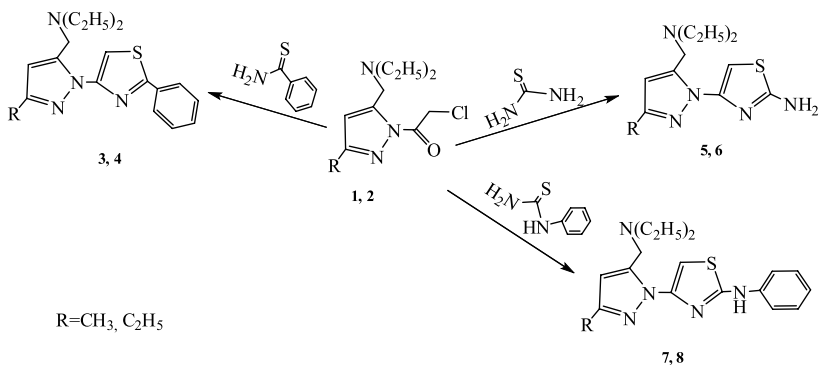


ГЕТЕРОЦИКЛИЗАЦИИ НА ОСНОВЕ 3-АЛКИЛ-5-(ДИЭТИЛАМИНОМЕТИЛ)- 1-(2-ХЛОРМЕТИЛКАР-БОНИЛ)ПИРАЗОЛОВ

**М.И. Шатинова, А.Р. Караева, Л.Й. Гаджиева,
Ш.Ф. Нагиева, Ш.К. Шейдаева**

*Институт Полимерных Материалов
НАН Азербайджана, г. Сумгаит, Азербайджан,
mshatirova@mail.ru*

Азотсодержащие гетероциклические соединения являются удобными синтонами в органическом синтезе для получения полифункциональных соединений с практически полезными свойствами [1-3]. Особый интерес представляет синтез производных пиразолов с тиазолным фрагментом. Как известно, соединения, обладающие в молекуле тиазолного кольца, находят широкое применение при получении биологических активных средств [4, 5]. Поэтому синтез новых производных этого ряда соединений представляет как научный, так и практический интерес.



В связи с этим, в настоящей работе исследовано гетероцикли-зация 3-алкил-5-(диэтиламинометил)-1-(2-хлорметилкарбонил) пиразолов (1, 2) с тиобензамидом, тиокарбамидом и фенилти-окарбамидом. Установлено, что атом хлор, находящийся в ме-

тилкарбонилном цепочке в молекуле пиразолов (1, 2), обладает высокой подвижностью. В частности, показано, что при взаимодействии пиразолов (1,2) с тиокарбамидами в присутствии триэтиламина, в среде абсолютного этанола приводит к образованию 1-(1,3-тиазол)пиразолов (3-8) с выходами 65-80%.

Состав и строение тиазолов (3-8) подтверждены в данном элементного анализа, ИК- и ЯМР ^1H спектроскопии.

Литература

1. Balbi A., Anzaldi M., Macci C. // Eur. Jour. of Med. Chem., - 2011. - V. 138. - P. 5293–5309.
2. Jessica V.F., Percilene F.V., Mauricio S.S. // Bioorg. and Med. Chem. – 2017. - V. 25, Is. 21. - P. 5891-5903.
3. Karayeva A.R. // Chem. Prob., -2019, №4. - P. 584-590.
4. Hamad Elgazwy A.S., Nassar E., Zaki MY. // Org. Chem. Curr. Ress. - 2012. - V. 1, №5, article 112.
5. Havrylyluk D., Zimenkovsky B., Vasylenko O. // Eur. Jour. of Med. Chem. - 2009. - V. 44, Is. 4, - P. 1396-1404.



СИНТЕЗ И СВОЙСТВА 2-ГИДРОКСИ-3-(ФЕНИЛАМИ-НОМЕТИЛ)-5-ЦИКЛОАЛКИЛАЦЕТОФЕНОНОВ

**Ч.К. Расулов, Г.З. Гейдарли,
М.В. Нагиева**

*Институт нефтехимических процессов
НАН Азербайджана, г.Баку, Азербайджан*

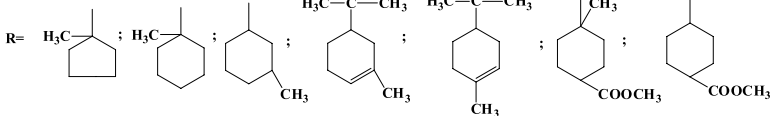
Способность ряда органических соединений разлагать органические гидроперекиси без образования свободных радикалов является несомненной предпосылкой того, что они могут быть использованы в смеси с ингибиторами свободных радикалов как термостабилизаторы для полиолефинов, антиоксидантов смазочных масел и топлив [1].

Алкилфенольные антиоксиданты являются одним из распространенных видов химических добавок к моторным маслам, дизельным топливам, что обусловлено широким спектром их эксплуатационных свойств, относительной доступностью исходного сырья и достаточно простой технологией производства по сравнению с другими видами антиоксидантов [2, 3].

Цель представленной работы состоит в синтезе и исследовании свойств химических соединений на основе пара-циклоалкилфенолов, которые содержат в структуре гидроксильные, карбонильные, азот, фенил, алкильные группы. Был осуществлен синтез 2-гидрокси-3-(фениламинометил)-5-циклоалкилацетофенонов по нижеуказанной схеме.

Получение конечных продуктов осуществлялось двумя способами:

I способ: пара-циклоалкилфенолы аминометилировали формальдегидом и анилином с получением 2-гидрокси-5-циклоалкилбензил-фениламинов. Затем проводили реакции ацилирования синтезированных циклоалкилбензилфениламинов уксусной кислотой в присутствии КУ-23 с получением 2-гидрокси-3-(фениламинометил)-5-циклоалкилацетофенонов.



Были определены физико-химические показатели, спектроскопическими методами анализа подтверждены структуры синтезированных аминометилированных циклоалкилацетофенонов.

2-Гидрокси-3-(фениламинометил)-5-циклоалкилацетофеноны были испытаны в качестве антиоксидантов к моторному маслу М-8. В ходе испытаний было установлено, что при добавлении в моторное масло М-8 предложенных нами соединений в количестве 0,5% после 20 часового окисление масла при температуре 200°C по ГОСТ-у 11063-77 нарастание вязкости составило $10,93 \div 13,53\%$, количество осадка – $0,37 \div 0,63\%$.

Литература

1. Aghamaliyev Z.Z., Naghiyeva M.V., Rasulov Ch.K. // Materials Science Forum. – 2018. – V. 935. – C. 155-159.
2. Parella R., Amit N., Srinivasarao K. // Tetrahedron Letters. – 2013. – V. 54. – P. 1738-1742.
3. Fu Y., Li G., Zhang S. // Heterocyclic Communications. – 2011. – V. 17. № 1. – P. 57-60.



СИНТЕЗ ПАРА-ЦИКЛОАЛКИЛФЕНОЛА- МИННЫХ ОЛИГОМЕРОВ-АНТИОКСИ- ДАНТОВ К МОТОРНЫМ МАСЛАМ

**Ф.И. Гасимова, З.З. Агамалиев,
Г.Д. Гасанова, Ч.К. Расулов**

*Институт нефтехимических процессов им. академика
Ю.Г. Мамедалиева НАНА, г.Баку, Азербайджан*

Интенсивное развитие в мировой практике процессов пиролиза низкооктанового бензина привело к получению огромного количества углеводородов, наносящего большой ущерб биосфере. Получаемые на пиролизных установках фракции C_5 пиролиза бензина до сих пор не нашли своего эффективного применения. Привлечение фракций C_5 - C_6 пиролиза бензина в сферу нефтехимического синтеза с экологической, научной и практической точки зрения является весьма актуальной проблемой [1,2].

В настоящей работе приводятся результаты исследования реакций термической конденсации этилена с диенами фракции C_5 , содержащей в своем составе изопрен и пиперилен. В результате получена смесь 1- и 3-метилциклогексенов, которые в дальнейшем нами использованы в качестве алкилирующих агентов в реакциях циклоалкилирования фенола; в качестве алкилирующего агента также использован 1-метилциклопентен.

В качестве катализатора для реакции циклоалкилирования фенола метилциклоалкенами использовали цеолит-Y, пропитанный ортофосфорной кислотой.

Циклоалкилирование фенола метилциклоалкенами осуществляли при температурах 80-145°C в течение 2÷7 ч и мольных соотношениях фенола к циклену 0,5÷2:1, количестве катализатора 5÷15% на лабораторной установке периодического действия. Продукты реакции отделяли от катализатора фильтрованием в горячем виде (40÷50°C), далее смесь подвергали ректификации: сначала при атмосферном давлении отгоняли невошедший в реакцию метилциклен, а затем под вакуумом (при 10 мм рт. ст.) выделяли непрореагировавший фенол и целевой продукт реакции.

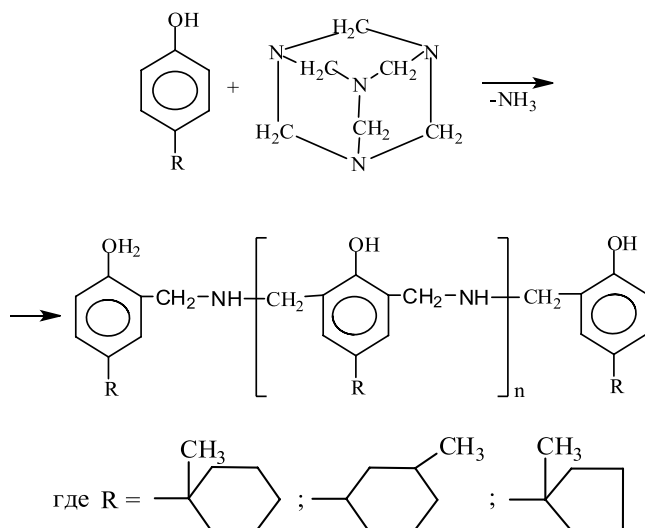
Хроматографическими методами анализа определяли чистоту целевых продуктов содержание в алкилате 2-, 4-моно, 2,4-ди-, 2,4,6-тризамещенные алкилфенолов, так же были установлена физико-химические показатели; структуры соединений подтверждены методами ИК, ^1H и ^{13}C ЯМР спектроскопией.

Четкой ректификацией из алкилата выделены *para*-(1-метилциклогексил)фенол с характеристиками: $T_{\text{кип.}}$ 160÷164 °C/10 мм рт. ст., $T_{\text{плав.}}$ 95 °C, мол. масса 190; *para*-(3-метил-циклогексил)фенол: $T_{\text{кип.}}$ 158÷160 °C/10 мм рт. ст., $T_{\text{плав.}}$ 91÷92 °C, мол. масса 190; *para*-(1-метилциклопентил)фенол: $T_{\text{кип.}}$ 146÷158 °C/10 мм рт. ст., $T_{\text{плав.}}$ 88 °C, мол. масса 176. Наряду с ними, установлено наличие в продуктах реакции 2-замещенных фенолов в количестве 4÷5 %.

Последующим взаимодействием *para*-[(1(3)-метилциклоалкил]фенолов с уротропином синтезированы *para*-циклоалкилфеноламинные олигомеры. Реакцию проводили при температуре 140 °C до полного прекращения выделения аммиака.

Синтезированные *para*-циклоалкилфеноламинные олигомеры были испытаны в качестве высокотемпературных антиоксидантов моторного масла М-8. С этой целью синтезированные соединения были введены в состав композиции моторного масла М-8 в количестве 0,5 % мас. Испытания на стабильность против окисления воздухом проводились на аппарате ДК-НАМИ в соответствии с ГОСТ-ом 11063-77. Окисление осуществлялось при температуре 200 °C в течение 10 часов.

Кроме испытания на стабильность против окисления, были изучены антикоррозионные свойства *para*-циклоалкилфеноламинных олигомеров при 140 °C в течение 20 ч по ГОСТ-у 20502-75 в моторном масле М-8. Результаты испытания показали, что при добавлении *para*-циклоалкилфеноламинных олигомеров 0.5 % к моторному маслу наблюдается замедление коррозии до 38,3÷41,2 г/м² (в базовых маслах М-8 по ГОСТ 20502-75 коррозия составляет 48,1 г/м²). Из сравнительных данных видно, что *para*-циклоалкилфеноламинные олигомеры, полученные на основе фракции C_5 являются эффективными антикоррозионными антиоксидантами.



Результаты испытания показали, что синтезированные нами соединения *para*-циклоалкилфеноламинные олигомеры отвечают предъявляемым требованиям и могут быть рекомендованы для использования в качестве антиоксиданта моторного масла М-8 при высоких температурах (высокотемпературных и антикоррозионных антиоксидантов к моторному маслу М-8)

Литература

1. Покровская С.В., Корбут, Е.Я. Инновационные идеи модернизации процесса алкилирования фенола с целью повышения качества алкилата // Промышленность. Прикладные науки. Химические технологии. – 2018. – № 11. – С. 101-107.
2. Rasulov Ch.G., Aghamaliyev Z.Z., Alakbarova I.A., Qasimova F.I. Impact reactions of para-cresol with 1(3)-methylcyclohexanes in a continuously operating pilot device // Processes of Petrochemistry And Oil Refining. – 2020. – V. 21. – № 2. – P. 208-215.



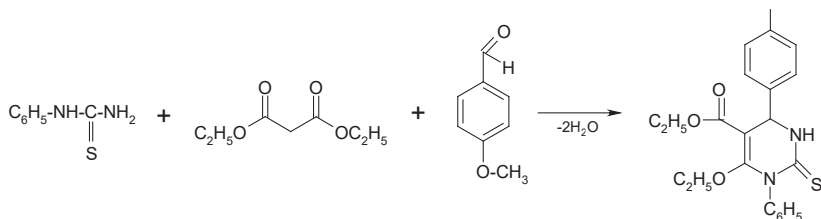
СИНТЕЗ 1-N-ФЕНИЛ-3,4-ДИГИДРОПИРИМИДИН-2(1H)-ТИОНОВ

Г.М. Магеррамова, Н.М. Назаров, И.А. Рзаева

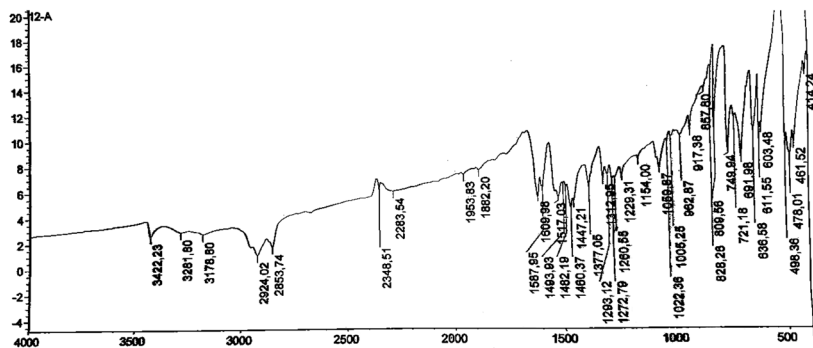
*Институт химии присадок им. акад. А.М.Кулиева
НАН Азербайджана, г. Баку*

3,4-дигидропиримидинтионы синтезируют реакцией Бигинелли: одностадийной трехкомпонентной конденсацией альдегидов, метилен активных соединений и тиокарбамида в присутствии различных катализаторов [1,2,3,4].

Взаимодействием диэтилмалонат р-анисальдегида и фенол-тиокарбамида в среде спирта в присутствии трифторуксусной кислоты получен 1-N-Фенил-3,4-дигидропиримидин-2(1H)-тион (выход 70%). Схема синтеза:



В трехгорловую колбу, снабженную мешалкой, термометром и холодильником добавили 1,52 г (0,01 моль) фенолтиокарбамида, 1,36 мл (0,01 моль) р-анисальдегида, 1,6 мл (0,01 моль) диэтилмалоната. В смесь, растворившуюся в 10 мл ацетонитрила добавили 1÷2 капли CF_3COOH . Реакционная смесь быстро перемешивалась в течении 5 часов при $70\div 75^\circ\text{C}$. За ходом реакции следили методом тонкожидкостной хроматографии. После окончания реакции, смесь охлаждали до температуры 0°C и оставили на 1 день. Осевшие белые кристаллы 1-N-Фенил-3,4-дигидропиримидин-2(1H)-тиона, разделяют и после промывания дихлорметаном, снова перекристаллизовывают в этиловом спирте. Соотношение гексан:этиловый спирт берется как 5:2. Выход составляет 70%. Температура растворения 220°C . ИК-спектр, синтезированного 1-N-Фенил-3,4- дигидропиримидин-2(1H)-тиона:



Литература

1. Kotharkar S.A., Nagawade R.R., Shinde D.B. Chlorosulfonic acid catalyzed highly efficient solvent-free synthesis of 3,4-dihydropyrimidin-2(1H)-ones and thiones. *Ukrainica Biorganica Acta*, 2006, v. 2, p. 17-21.
2. Lu Jun, Yinjuan Bai, Zhenjun Wang, Bingqin Yang, Huairang Ma. One-port synthesis of 3,4-dihydropyrimidin-2(1H)-ones using lanthanum chloride as a catalyst // *Tetrahedron Lett.*, 2000, v. 41, p. 9075-9078.
3. Srinivas K.V.N.S., Biswanath Das. Iodine Catalyzed One-port Synthesis of 3,4-dihydropyrimidin-2(1H)-ones and Thiones: A simple and Efficient Procedure for the Biginelli Reaction // *Synthesis*, 2004, p. 2091-2093.
4. Salehi peyman, Minoo Dabiri, Mohammad Ali Zolfogol, Mohammad Ali Bodaghi Fard. Silica sulfuric acid: an efficient and reusable catalyst for the one-pot synthesis of 3,4-dihydropyrimidin-2(1H)-ones and thiones // *Tetrahedron Lett.*, 2003, v. 44, p. 2889-2891.



ПРОИЗВОДНЫЕ ДИТИОФОСФОРНЫХ КИСЛОТ КАК ПРОТИВОЗАДИРНЫЕ И ПРОТИВОИЗНОСНЫЕ ПРИСАДКИ К СМАЗОЧНЫМ МАСЛАМ

**Н.Н. Новоторжина, Г.Г. Гахраманова,
Б.И. Мусаева, М.Р. Сафарова, Э.А. Нагиева,
Е.С. Мустафаева**

*Институт химии присадок им. акад. А.М.Кулиева
НАН Азербайджана, г. Баку, E-mail: aki05@mail.ru*

Известно, что для создания высококачественных смазочных масел, большую роль играют присадки к маслам.

Среди различных присадок, предназначенных для улучшения смазочных свойств масел, важную роль играют противозадирные и противоизносные компоненты, как правило, содержащие в своем составе атомы S, P, N, Cl [1, 2].

Авторами изучались смазывающие свойства эфиров дитиофосфорных кислот.

Исследовались алкил-, а также аллиловый карбоксиэтиловые эфиры диизопропилдитиофосфорной кислоты и метилен-, этиленбисдитиофосфаты (таблица).

Таблица. Трибологические характеристики производных дитиофосфорных кислот

№	Исследуемые соединения	Концентрация образцов в масле, %	Трибологические характеристики по ГОСТ 9490-75			
			Индекс задира, Из, Н	Критическая нагрузка, Рк, Н	Нагрузка сваривания, Рс, Н	Диаметр пятна износа, Дн, мм
1.	Масло MC-20	—	333	588	1560	0.80
2.	$(i-C_3H_7O)_2P \begin{array}{c} \text{SCH}_2\text{CH}_2\text{OCCH}_3 \\ \parallel \quad \quad \parallel \\ \text{S} \quad \quad \text{O} \end{array}$	5	529	1235	2930	0.40
3.	$(i-C_3H_7O)_2P \begin{array}{c} \text{SCH}_2\text{CH}_2\text{OCC}_4\text{H}_9 \\ \parallel \quad \quad \parallel \\ \text{S} \quad \quad \text{O} \end{array}$	5	490	1098	2607	0.39

№	Исследуемые соединения	Концентрация образцов в масле, %	Трибологические характеристики по ГОСТ 9490-75			
			Индекс задира, Из, Н	Критическая нагрузка, Рк, Н	Нагрузка сваривания, Рс, Н	Диаметр пятна износа, Ди, мм
4.	$(i-C_3H_7O)_2P(=S)CH_2CH_2OC(=O)CH=CH_2$	5	548	1235	3085	0.48
5.	$(i-C_3H_7O)_2P(=S)CH_2CH_2SP(=S)(OC_3H_7)_2$	5	657	1382	3920	0.52
6.	$(i-C_3H_7O)_2P(=S)CH_2CH_2SP(=S)(OC_3H_7)_2$	5	686	1568	3620	0.51

Все синтезированные соединения обладают высокими противозадирными и значительными противоизносными свойствами. С увеличением алкильного радикала, противозадирные свойства снижаются, что можно объяснить более компактной адсорбцией соединений с короткими радикалами, также противозадирный эффект соединений усиливается с введением в молекулу второго дитиофосфатного фрагмента; при этом снижается также противоизносное действие соединений в допустимых нормах (0,5 мм).

Литература

1. В.П.Евстафьев и др. Новая дитиофосфатная присадка к смазочным маслам // Химия и технология топлив и масел. 2001. № 6. С. 32.
2. Х.В.Ханифович. Синтез и свойства органических азот-, серо-, фосфор- и металлосодержащих присадок к смазочным маслам / Диссертация на соискание ученой степени кандидата химических наук. 2003.



STUDY OF OLIGOARYL SULFONATES AS BACTERICIDAL INHIBITORS OBTAINED ON THE BASIS OF LIGHT PHLEGM OF CATALYTIC CRACKING PROCESS

**M.J. Ibragimova^{a)}, S.A. Mammadkhanova^{a,b)},
A.B. Abdullazade^{b)}, D.B. Agamaliyeva^{a)},
K.A. Abdullayeva^{a)}**

*^{a)} Institute of Petrochemical Processes named after
academician Y.H.Mamedaliev National Academy
of Science, Baku, Azerbaijan*

*^{b)} Azerbaijan State Oil and Industry University, Baku,
Azerbaijan*

E-mail: abdullazade.ayssel@gmail.com

During the time of rapid technological development, corrosion protection of metal containing equipments has become one of the most important problems. This, in its turn, highlighted the need to develop control models of corrosion process. Corrosion of pipelines in the production, transportation and refining of oil, which is the ground of the modern oil sector, leads to great economic losses. Every year, 15-20% of the metal produced in worldwide becomes useless as a result of corrosion.

If we have a look at the mechanism of the corrosion process, there are chemical, electrochemical and biochemical types of corrosion, and more than 20% of the damage caused by corrosion falls into biochemical corrosion. Biochemical corrosion is a process that occurs due to the action of microorganisms on metals. The reasons for occurrence of this process are due to the fact that the metal is a food source for microorganisms and due to the corrosion process which appears under the influence of compounds formed during the life activity of microorganisms.

It is acknowledged that the corrosion process in the oil industry occurred under the influence of hydrogen sulfide is more common

compared to other types of corrosion. Herein, the main origin source of H_2S is sulfate-reducing bacteria (SRB). These bacteria are mainly found in oil tanks, various separators and pipelines. Currently, there are being conducted a number of studies regarding the use of corrosion inhibitors in many countries. Considering the versatility of the corrosion process, the multifunctionality of the inhibitor is an important factor. In this regard, the synthesis of new highly effective bactericidal inhibitors and their use against carbon dioxide and SRB corrosion is very actual from a scientific and practical point of view.

SRBs are obligate anaerobic bacteria that reduce sulfates to hydrogen sulfide. There have been reflected the results of the study of the bactericidal properties of oligoaryl sulfonates of different composition synthesized on the basis of the gasoil fraction obtained from the catalytic cracking process against SRB in the presented material.

The synthesis of oligoaryl sulfonates has been implemented in three stages and water-soluble Na, K and NH_4 salts were synthesized and it was studied the effect on the life activity of bacteria within 48 hours.

It was studied the effect of the obtained complex salts on microbiological corrosion in the environment of “*Desulfovibrio desulfuricans*” bacteria and it was determined that they have a relatively high biocidal effect. According to the results of studies, it was found that synthesized sulfo salts inhibit the growth of SRB at very low concentrations compared to the standard bactericidal inhibitors AMDOR-IK-7 and AMDOR-IK-10 used in industry. Thus, while reagents applied in an industrial scale have a biocidal effect of 90-93% at a concentration of 200 mg/l, synthesized sulfosalts have a bactericidal effect of 48-71% at a concentration of 75 mg/l and 100% at a concentration of 200 mg/l.

References

1. I.V. Semenova, G.M. Florianovich, A.V. Khoroshilov. Corrosion and corrosion protection. Moscow, Physiatlit. 2006, 376 p.
2. Efremenko E.N., Azizov R.E., Makhlis T.A., Abbasov V.M., Vorfolomeev S.D. Determination by the bioluminescent method of the minimum inhibitory concentrations of substances in relation to bacteria participating in biocorrosion. Applied Biochemistry and Microbiology 2005, vol. 4 (4), p. 429-434.

3. Levashova V.I. Nitrogen-containing reagents for inhibiting the growth of sulfate-reducing bacteria in oil production // *Petrochemistry* 2002. vol. 42 (6), p. 150-153.
4. Olivares-Xomet O., Likhanova N.V., Dominguez-Aguilar M.A., Hallen J.M., Zamudio L.S., Arce E. (2006). Surface analysis of inhibitor films formed by imidazolines and amides on mild steel in an acidic environment. *Applied Surface Science*, 252, 2139-2152.
5. Afandiyeva L.M., Abbasov, V.M., Ahmadbayova S.F., et al. (2016). Investigation of Inorganic Complexes of Amidoamines Synthesized from Oxy and Petroleum Acids as Corrosion Inhibitors. *International Journal of Scientific Research in Environmental Sciences*, 4(2), 0040-0046.
6. Migahed M.A. (2005). Corrosion inhibition of steel pipelines in oil fields by N,N-di(poly oxy ethylene) amino propyl lauryl amide. *Progress in Organic Coatings*, 54, 91-98.



КОМПОЗИЦИОННЫЕ ПРИСАДКИ К СМАЗОЧНЫМ МАТЕРИАЛАМ

**П.Ш. Мамедова, С.М. Велиева, И.Д. Кулалиев,
З.К. Солтанова, И.А. Садирзаде,
А.Е. Алмамедова**

*Институт химии присадок имени академика
А.М. Кулиева НАН Азербайджана, г. Баку,
E-mail: aki05@mail.ru*

Основными компонентами пакета присадок к моторным маслам, отвечающих современным и перспективным требованиям, являются металлсодержащие моюще-диспергирующие присадки салицилатного и сульфонатного типа, которые обладают широким спектром и высоким уровнем эксплуатационных свойств. В течение ряда лет ведущие зарубежные фирмы в области разработки моторных масел успешно применяют высокощелочные алкиларилсульфонаты и алкилсалицилаты в составе присадок к маслам различного назначения.

Учитывая актуальность проблемы, продолжаются исследования по разработке нового поколения экологически безопасных моюще-диспергирующих присадок указанного типа, которые в малых концентрациях одновременно улучшали бы несколько свойств смазочных масел, т.е. многофункциональных. Значительный интерес представляет разработка композиционных присадок, основу которых составляют два или более компонентов активного вещества.

Нами осуществлён синтез композиционных многофункциональных присадок, содержащих в структуре салицилатные и сульфонатные фрагменты.

В качестве исходного сырья использованы технические продукты – алкил(C_{14} - C_{18}) салициловые кислоты и продукт конденсации додецилфенола с формальдегидом. Сульфометилирование указанных продуктов проведено гидроксиметансульфонатом натрия, который исключает образование кислого гудрона. Полученные компоненты – натриевые соли сульфометилирован-

ных алкилсалициловых кислот и метилен-бис-алкилфенола смешивали в определенном соотношении и подвергали обменной реакции с гидроксидом кальция при температуре 75-80 °С в течение 6 часов, затем температуру повышали до 125-130 °С для удаления реакционной воды. Карбонатацией основной смешанной соли диоксидом углерода в присутствии избытка гидроксида кальция, промотора (уксусной кислоты), растворителя (толуола), масла-разбавителя при температуре 82÷85 °С получена среднещелочная присадка типа С-150.

Разработанные композиционные основная и среднещелочная присадки характеризуются высокими физико-химическими и функциональными свойствами. Являясь присадками многофункционального назначения, они значительно улучшают моющие, диспергирующие, противокоррозионные свойства и стабильность против окисления смазочных масел, а также превосходят известную салицилатную присадку МАСК и сульфонатную присадку Хайтек 6060М. Так, при введении разработанных салицилатно-сульфонатных присадок ОСК_к и СС-150_к в масло М-11 в концентрации 5% коррозия на свинце составляет 34 и 22 г/м² соответственно, в то время как для присадок МАСК и Хайтек 6060М этот показатель равен 50 и 85 г/м². Присадка СС-150_к имеет более высокую стабильность коллоидной дисперсии к действию воды (85%), чем присадки МАСК и Хайтек 6060М (77 и 75% соответственно). Наблюдаемая много-функциональность и лучшие функциональные свойства разработанных композиционных присадок по сравнению с аналогами объясняются наличием в их структуре салицилатного и сульфонатного фрагмента и их внутримолекулярным синергизмом.

Высокая эффективность разработанных салицилатно-сульфонатных присадок позволяет использовать их в составе современных моторных масел.



СОПОЛИМЕРЫ СЛОЖНЫХ АЛЛИЛОВЫХ ЭФИРОВ КАРБОНОВЫХ КИСЛОТ

**Д.Ш. Гамидова, Д.К. Кязим-заде,
Э.И. Гасанова, Э.У. Исаков, Р.М. Исмаилова**

*Институт химии присадок имени академика
А.М. Кулиева НАН Азербайджана, г.Баку,
E-mail: c.hamidova@mail.ru*

Получение базовых масел с высоким значением индекса вязкости является одной из актуальных задач современной нефтехимии. Анализы научных исследований, проведенных в направлении синтеза и исследования вязкостных присадок, показали, что синтез полимеров сложноэфирных типов является более перспективным, чем полимеров углеводородных типов. Так как они получают по простой технологии, а также улучшают вязкостно-температурные свойства масел более эффективно.

С целью расширения сырьевых ассортиментов мономеров, используемых в синтезах вязкостных присадок, нами проведены исследования в направлении синтеза сложных аллиловых эфиров и их сополимеров с винильными мономерами.

Известно, что аллиловые мономеры практически не полимеризуются, а легко вступают в реакцию с другими мономерами. В данной работе изложены результаты исследований сополимеризации аллиловых эфиров карбоновых кислот (C_6 , C_8 и C_{10}) со стиролом и с бутилметакрилатом (БМАК) по радикальному механизму и использования синтезированных сополимеров в качестве вязкостных присадок к смазочным маслам.

Аллиловые эфиры капроновых кислот получали по известной реакции этерификации карбоновых кислот с аллиловым спиртом. Аллиловые эфиры вышеуказанных карбоновых кислот впервые синтезированы нами и их показатели (M_r , n_D^{20} , d_4^{20}) определены также нами. Сополимеризация полученных аллиловых эфиров карбоновых кислот со стиролом и с БМАК провели

в присутствии радикального инициатора (пероксид-бензоила). Изучено влияние соотношения мономеров, температуры, количество израсходованного инициатора и продолжительность реакции на процесс сополимеризации, установлено оптимальное условие реакции, обеспечивающее высокий выход и молекулярную массу.

Синтезированные сополимеры исследованы в нефтяных маслах в качестве вязкостных присадок. Выявлено, что использование сополимеров молекулярной массой $10000 \div 12000$ в количестве $1,0 \div 1,5\%$ в маслах, увеличивает кинематическую вязкость масла на $1,0 \div 1,5 \text{ мм}^2 \cdot \text{с}^{-1}$, а индекс вязкости на $15 \div 18$ пунктов в зависимости от природы базового масла. По этим показателям полученные сополимеры находятся на уровне известных вязкостных присадок (полиизобутилена, полиалкилметакрилатов и т.д.),

Оценена термическая устойчивость синтезированных сополимеров в сравнении с известными вязкостными присадками полиизобутилен и полиалкилметакрилат. Определение проводилось по известной методике, нагреванием 5% -ных растворов их в турбинном масле «Л» в течение 12 часов при 200°C . Результаты исследований показали, что новые образцы по определяемому показателю намного превышают их по термической стабильности.



ИЗУЧЕНИЕ РЕАКЦИИ КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЯ МЕДИ (II) С АМИНОФЕНОЛАМИ

Г.А. Гусейнова^{а)}, А.З. Залов^{а)}, Ч.К. Расулов^{б)}

а) Азербайджанский государственный педагогический университет, г.Баку, Азербайджан

б) Институт нефтехимических процессов

НАН Азербайджана, г.Баку, Азербайджан

E-mail: gulnar.huseynova678@mail.ru

Медь относится к числу металлов, обладающих хромофорными свойствами, поэтому среди многочисленных фотометрических методов её определения имеются как методы, основанные на использовании окрашенных реагентов с хромофорными группами, так и примеры применения бесцветных реагентов [1,2]. Цель представленной работы являются исследование взаимодействия меди с аминофенолами (АФ): 2-пиперидинометил-4(1-метилциклопен-тил)фенол (АФ₁), 2-пиперидинометил-4(1-метилциклогексил)фенол (АФ₂), 2-пиперидиноме-тил-4(3-метилциклогексил)фенол (АФ₃).

Реагенты и растворы. Для приготовления исходного раствора (1 мг/мл) меди 3.9296 г свежеперекристаллизованного $\text{CuSO}_4 \times 5\text{H}_2\text{O}$ растворили в воде, прибавили 2 капли концентрированной серной кислоты и разбавили в мерной колбе водой до 1 л. Растворы с концентрацией 0.1 мг/мл получали разбавлением исходного раствора. В работе использовали 0,01М растворы АФ в хлороформе. Для создания необходимой кислотности применяли 1М раствор HCl . Все использованные реагенты имели квалификацию ч.д.а. или х.ч.

Методика. В градуированные пробирки с притёртыми пробками вводили с интервалом 0,1 мл 0,1÷0,8 мл исходного раствора меди, 2,5 мл 0,01 М раствора АФ. Необходимое значение рН устанавливали добавлением 1 М раствора HCl . Объём органической фазы доводили до 5 мл хлороформом, а водной фазы –

до 20 мл дистиллированной водой. Спустя 5 мин органический слой отделяли и измеряли его оптическую плотность при комнатной температуре на КФК-2 при 490 нм.

Результаты и их обсуждение

АФ с медью образуют окрашенные комплексы, растворимые в неполярных органических растворителях. Заряд комплексов был установлен методом электромиграции ионов и методом электрофореза на бумаге. При изучении электромиграции данного комплекса в U-образной трубке с двумя кранами не наблюдалось движение окрашенных в оранжевый цвет комплексов не к катоду и не к аноду, на основании чего был сделан вывод, что окрашенные комплексы являются нейтральными.

Выбор экстрагента. Для экстракции комплексов использованы неводные растворители: хлороформ, 1,2-дихлорэтан, четырёххлористый углерод, бензол, хлорбензол, толуол, ксилол, изобутанол и изопентанол. Экстрагируемость комплексов оценивали значениями коэффициентов распределения и степени экстракции. Наилучшими экстрагентами оказались хлороформ, дихлорэтан и четырёххлористый углерод. При однократной экстракции хлороформом извлекается $97,6 \div 98,0$ % меди(II) в виде комплексов. Дальнейшие исследования проводили с хлороформом. Содержание меди в органической фазе определяли фотометрически – диэтилдитиокарбаминатом после реэкстракции, а в водной – по разности.

Влияние посторонних ионов. Для оценки применимости комплексов для разделения и определения меди изучено мешающее влияние посторонних ионов. Установлено, что большие количества щелочных, щёлочно-земельных элементов, PЗЭ , F^- , Cl^- , Br^- , SO_3^{2-} , SO_4^{2-} , NO_2^- , NO_3^- и $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ не мешают определению меди. Определению мешают цитраты и тартраты, J^- , CN^- , $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$, тиомочевина. Мешающее влияние Fe(III) , Nb(V) и Ta(V) устраняли щавелевой кислотой; Ti(IV) – фторидом натрия или тайроном; Hg(II) – сульфит ионом; а Mo(VI) и W(VI) – фторидом натрия и щавелевой кислотой. При использовании 1%-ного рас-

твора аскорбиновой кислоты определению не мешают Mn(VII), V(IV), Nb(V), Cr(VI), Mo(VI) и Fe(III). При использовании 0,01M раствора щавеловой кислоты определению не мешают V(IV), Nb(V), Ta(V), Cr(III), Mo(VI), W(VI) и Fe(III).

Определение меди в фасоли. Навеску фасоли (≈ 10 г) измельчали и высушивали в фарфоровой чашке сначала при $60\div 70$ °C, а далее при температуре 105 °C. Сухой остаток озоляли в муфельной печи при 500 °C. Золу растворяли в разбавленной (1:1) HNO₃ и выпаривали до влажных солей, которые растворяли в воде, отфильтровывали в мерную колбу на 100 мл. Содержание меди определяли с АФ, а также с диэтилдитиокарбаминатом. ($\bar{X} \pm t_p S/\sqrt{n} = 6,08 \pm 0,13$; $S_r = 0,045$ мг/кг).

Определение меди в желатине. В фарфоровой чашке 5 г желатина выдерживали в 50 мл дистиллированной воды в течение $2\div 3$ ч. Потом добавляли 25 мл (1:1) HNO₃ и нагревали на кипящей водяной бане в течение 2 ч. Раствор отфильтровали и нейтрализовали NH₄OH (1:1), переносили в мерную колбу на 50 мл. В растворе содержание меди определяли с АФ, а также с диэтилдитиокарбаминатом ($\bar{X} \pm t_p S/\sqrt{n} = 13,14 \pm 0,29$; $S_r = 0,034$ мг/кг).

Определение меди в пшеничных отрубях. В сушильном шкафу в фарфоровых чашках при температуре 105 °C высушивали 5 г навески пшеничных отрубей до воздушно-сухого состояния. Затем чашку устанавливали на асбестовой пластинке, содержимое сжигали на открытом огне. Обугленный остаток вместе с чашкой переносили в муфельную печь и прокаливали при температуре 800 °C. Минерализованный остаток растворяли в 0,1 М HNO₃ и фильтровали через фильтр средней плотности в колбу на 100 мл. Содержание меди определяли с АФ, а также с диэтилдитиокарбаминатом ($\bar{X} \pm t_p S/\sqrt{n} = 5,29 \pm 0,18$; $S_r = 0,025$ мг/кг).

Литература

1. Умланд Ф., Янсен А., Тириг Д., Вюнш Г. Комплексные соединения в аналитической химии. Теория и практика применения. М.: Мир, 1975. 531 с.
2. Марченко З., Бальцежак М.К. Методы спектрофотометрии в УФ и видимой областях в неорганическом анализе. М.: Бином. Лаборатория знаний. 2007. 711 с.



ДЕПРЕССОРНАЯ ПРИСАДКА ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ НЕФТИ

**Ю.Б. Рамазанова, А.А. Джавадова,
В.М. Фарзалиев, А.А. Гусейнова,
Г.Г. Юсифзаде, М.И. Шукюрова**

*Институт химии присадок имени академика
А.М. Кулиева НАН Азербайджана, г. Баку,
E-mail: aki05@mail.ru*

Парафиновые отложения уменьшают полезное сечение насосно-компрессорных труб и значительно осложняют перекачку нефти, увеличивают расход электроэнергии, приводят к повышенному износу оборудования. В целях устранения такого рода недостатков в нефть вводятся специальные присадки, обеспечивающие им необходимые реологические свойства.

Высокопарафинистые нефти – это реологически сложные жидкости, представляющие собой неоднородный состав, склонный к структурообразованию при понижении температуры.

Для транспортировки высокопарафинистых нефтей часто применяют депрессорные присадки, затрудняющие формирование единой кристаллической структуры парафина при охлаждении нефти. Введение депрессорной присадки, даже в небольших количествах, способствует улучшению свойств нефти, таких как динамическая вязкость и напряжение сдвига. При этом снижается температура застывания, падает эффективная вязкость и таким образом, улучшаются реологические свойства нефти.

Целью проводимых исследований являлось исследование реологических свойств азербайджанских нефтей с месторождений Сангачалы и Мурадханлы.

Как известно из литературных данных, нефть местности Сангачалы является парафинистой (7,5÷8,0% парафина), высокосмолистой (20÷22% сернокислотных смол), малосернистой (0,18÷0,20% серы) [1] и содержит 46,0% фракций, выкипающих при температуре до 350 °С. Нефть местности Мурадханлы также является парафинистой (46,91% асфальтены; 39,09% парафины; 14,0% смолы).

С целью улучшения реологических свойств добываемой нефти с месторождений Мурадханлы и Сангачалы была использована депрессорная присадка [2] российского производства СНПХ-2005.

Основные характеристики депрессатора СНПХ-2005:

- Плотность при 20 °С, кг/м³ 820÷920.
- Массовая доля активной основы, % 10÷15.
- Температура застывания, °С от -2 до +7.

Депрессатор СНПХ-2005 является реагентом комплексного действия, растворяется в нефти, не содержит хлорорганических соединений, и обладает высокой эффективностью при относительно низких температурах.

С целью определения оптимальной концентрации депрессатора СНПХ-2005 и подтверждения ее положительного действия на нефть и нефтепродукты, с этой присадкой были приготовлены контрольные образцы в масле М-8 и нефти вышеуказанных месторождений с расчетом 0,5 кг/т, 0,8 кг/т и 1,0 кг/т. Параллельно были приготовлены аналогичные образцы с депрессатором АзНИИ. Были исследованы. [3] температуры застывания образцов при минус 5 °С, 10 °С, 20 °С на ротационном вискозиметре REOTЕСТ-2.

Установлено, что образец с присадкой СНПХ-2005 (в конц. 0,8%) в масле М-8 обладает более низкой температурой застывания (минус 40 °С) по сравнению с аналогичным образцом [4] с депрессатором АзНИИ (минус 32 °С). Образец с депрессатором СНПХ-2005 (конц.0,8%) и нефтью так же проявляет лучшие реологические свойства (минус 38 °С против минус 30 °С).

Образцы	Температура застывания °С, в зависимости от концентрации депрессатора, %		
	0,5	0,8	1,0
1. М-8 + депрессатор СНПХ-2005	Минус 33	Минус 40	Минус 40
2. "—" + депрессатор АзНИИ	Минус 29	Минус 32	Минус 36
3. Нефть (Сангачалы) + депрессатор СНПХ-2005	Минус 30	Минус 38	Минус 37
4. "—" + депрессатор АзНИИ	Минус 27	Минус 30	Минус 34

Положительное действие депрессатора СНПХ-2005 можно объяснить тем, что в процессе каталитического крекинга нефти углеводородные группы, содержащиеся во флегме, входят в длительное взаимодействие с депрессатором, образуя стойкие углеводородные группировки, что позволяет получать достаточно низкие температуры застывания нефти и нефтепродуктов.

В результате проведенных исследований было определено, что введение депрессатора СНПХ-2005 улучшает реологические показатели нефти вышеуказанных месторождений и, тем самым, позволяет отказаться от дополнительного нагрева в областях низких температур при перекачке нефти по нефтепроводу.

Литература

1. Самедова Ф.И. Смазочные масла из бакинских парафинистых нефтей. Баку: Элм, 1987. С.256.
2. НИИНЕФТЕПРОМХИМ – АСПО ИНГИБИТОРЫ. С.64.
3. ГОСТ 20287-74. Нефтепродукты. Метод определения температуры застывания.
4. Кулиев А.М. Химия и технология присадок к маслам и топливам М., 1972, С.241-247.



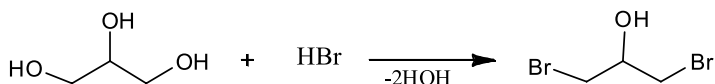
СИНТЕЗ БИС(1,3-ДИЭТИЛДИТИОКАРБА- МАТОИЗО-ПРОПИОКСИ) МЕТАНА

**В.М. Фарзалиев, Х.К. Эфендиева,
Н.П. Мустафаев, Э.М. Джавадова**

*Институт химии присадок им. акад. А.М. Кулиева
НАН Азербайджана, г. Баку,
E-mail: aki05@mail.ru, xuraman.efendiyeva@mail.ru*

В продолжение ранее проведенных нами работ в области синтеза и исследования производных тиюгольных кислот предусматривалось синтезировать производных диэтил-дителиокарбаминовых кислот.

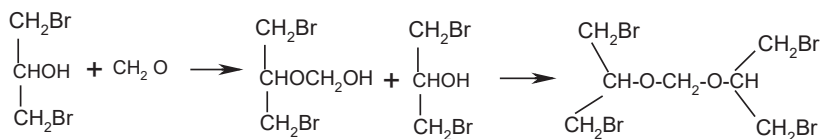
Для синтеза производных диэтилдителиокарбаминовых кислот вначале реакцией глицерина с 40÷45%-ной бромистоводородной кислотой при мольном соотношении 1:2 синтезирован 1,3-дибромизопропанол[1].



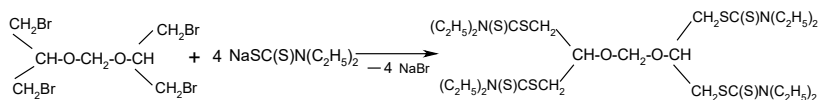
$$n_D^{20} = 1.5156; d_4^{20} = 1.7564 \text{ MR}_D \text{ най.} - 29,30; \text{MR}_D \text{ най.} - 30,21.$$

Известно, что 1,3-дибромизопропанола в реакциях нуклеофильного замещения участвуют только два атома галогена.

С целью расширения применения новых соединений в области органической химии за счет увеличения количества атомов галогена, был синтезирован бис (1,3-дибромизопропиокси)метан [2] по следующей схеме:



Далее взаимодействием бис (1,3-дибромизопропиокси)метан с диэтилдитио карбаматами при мольном соотношении 1:4 синтезирован бис(1,3-диэтилдитиокарбаматоизопропиок-си)метан по схеме:



Реакция протекает в присутствии изопропилового спирта в течение 8 часов при $70 \div 75^\circ\text{C}$.

Состав и строение полученных бис(1,3-диэтилдитиокарбаматоизопропиокси) метан подтверждены элементарным анализом, методами ИК-, ЯМР ^1H - спектроскопии.

Литература

1. Пат. SU 1330125 15.08.87г. Способ получения 1,3-дибромпропанола-2.
2. Мустафаев Н.П., Эфендиева Х.К., Фарзалиев В.М., Алиева М.Н., Мусаева М.Э., Ф Патент Азерб. Респуб. а 2020 0059.



СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ N,N'-БИС-АЗИРИДИНОМЕТИЛАМИНОВ

**О.Г. Набиев^{а)}, В.М. Кязимов^{а)}, З.О. Набизаде^{б)},
Г.С. Кязимова^{а)}**

*^{а)} Институт химии присадок им. акад. А.М.Кулиева
НАН Азербайджана, г.Баку*

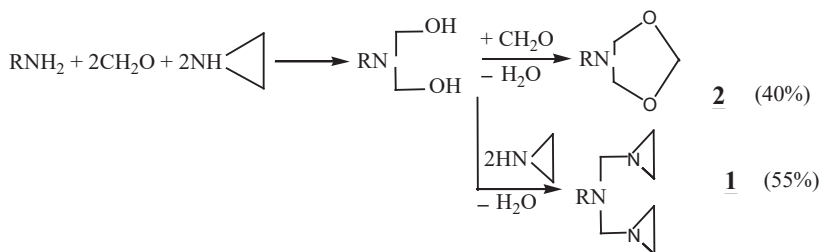
^{б)} Институт Радиационных Проблем

НАН Азербайджана, г.Баку

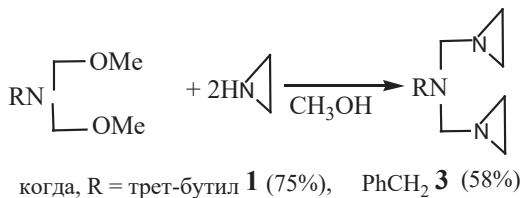
E-mail: nabizade_zargalam@yahoo.com,

nabiyev.oruj@gmail.com, valikazimov1955@gmail.com

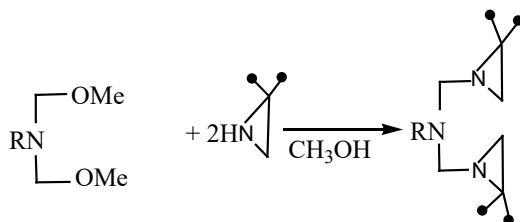
Для получения N,N'-бис-азиридинометиламинов нами впервые изучена трехкомпонентная реакция третичного бутиламина, формальдегида и азиридина:



Установлено, что в качестве побочного продукта образуется 5-трет-бутил-пергидро-1,3,5-диоксазин (**2**). С целью исключения образования (**2**) и увеличения выхода N,N'-бис-азиридинометиламинов осуществлена реакция взаимодействия N,N'-бис-алкоксиметиламинов с азиридином, при этом не наблюдается образование побочных продуктов, выход целевого продукта повышается на 20%:



Указанная реакция проведена, также с участием 2,2-диметилазиридина:



когда, R = трет-бутил **4** (65%); PhCH_2 - **5** (63%)

Строение синтезированных N,N'-бис-азиридинометиламинов доказано ^1H , ^{13}C ЯМР спектроскопией.

Изучены антимикробные свойства N,N'-бис-азиридинометиламинов и выявлено, что они эффективно защищают нефтепродукты от биоповреждений.



СИНТЕЗ НЕКОТОРЫХ СОЕДИНЕНИЙ НА ОСНОВЕ ГЛИЦЕРИНА, ПОЛУЧЕННОГО ТРАНСЭТЕРИФИКАЦИЕЙ РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ, И ИССЛЕДОВАНИЯ ИХ В КАЧЕСТВЕ ПРИСАДОК В ДИЗЕЛЬНЫХ ТОПЛИВАХ

**М.М. Мовсумзаде, Л.Р. Махмудова, Н.А. Алиев,
Х.А. Иманова, З.Б. Кулиева**

Институт химии присадок имени академика

А.М. Кулиева

НАН Азербайджана, г. Баку, E-mail: aki05@mail.ru

В реакции трансэтерификации растительных масел с низкомолекулярными спиртами (C_1 , C_2) параллельно с биодизелем в достаточном количестве получается и глицерин. По расчетам на каждое 100 кг биодизеля, получается 10 кг (10%) чистого глицерина. Причина получения большого количества глицерина является то, что в последние годы резко возросла потребность в биодизеле. По оценке экспертов к 2025 г в мире будет производиться примерно 6 млн тонн глицерина в год [1].

В результате резкого развития промышленного производства глицерина, вопрос применения его в новых областях становится со дня на день актуальным. Единственной проблемой является извлечение чистого глицерина из смеси после реакции трансэтерификации. Чистый глицерин широко применяется как в быту, так и в химической промышленности. В последнее время получены качественные присадки на основе глицерина, улучшающие эксплуатационные свойства топлив и масел, становится ясным насколько важным и нужным является извлечение чистого глицерина из смеси без потерь.

В результате проведенных нами исследований был разработан и внедрен новый простой и экономически выгодный способ, для извлечения без потерь чистого глицерина из смеси, который является промежуточным продуктом в процессе получения биотоплив реакцией трансэтерификации [2].

Представленный тезис посвящен синтезу новых соединений на основе глицерина полученного трансэтерификацией растительных масел спиртами и исследованию их в качестве присадок в дизельных топливах.

Проведен двухстадийный синтез. В первой стадии в качестве исходного продукта по известной методике реакцией глицерина с циклогексанолом получен 4-гидроксиметил-2,2-пентаметил-1,3-диоксолан в присутствии пара-толуолсульфокислоты [3]. Во второй стадии в результате реакции 4-гидроксиметил-2,2-пента-метил-1,3-диоксолана с алифатическими кислотами в присутствии пара-толуолсульфокислоты синтезированы сложные эфиры. В качестве алифатических кислот использованы уксусная, капроновая энантовая и олеиновая.

Таким образом, в результате проведенных исследований, были синтезированы сложные эфиры алифатических кислот, соединения циклогексанона диоксолана с глицерином и исследованы в качестве присадок в дизельных топливах.

Установлено, что при добавлении 1% полученных соединений в традиционное дизельное топливо, на 0.8-1.7 пунктов повышается цетановое число топлива, 98.6% защищается от коррозии, и 32% улучшается его смазывающая и антиизносная свойства.

Литература

1. А.С. Лядов, С.Н. Хаджиев // Журнал прикладной химии. 2017. Т. 90. Вып. 11. - С. 1417-1428.
2. Мовсумзаде М.М., Ахмедов И.М., Махмудова Л.Р., Алиев Н.А., Эйвазова И.М. Патент Азерб. Республики I 20150076.
3. Вольева В.Б., Белостоцкая И.С., Малкова А.В., и др. // Журнал органической химии, 2012, т. 48, вып.5, с. 643-646.



СМОЛЫ ТЕРМОЛИЗА УГЛЯ И ПОБОЧНЫХ ПРОДУКТОВ КОКСОХИМИИ КАК ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЙ ИСТОЧНИК СИНТЕТИЧЕСКОЙ НЕФТИ

Т.Г. Шендрик, В.Н. Шевкопляс, Л.А. Бован

*Институт физико-органической химии и углехимии
им. Л.М.Литвиненко НАН Украины, г. Киев, Украина*

Основными загрязнителями Природы были и остаются предприятия химической, металлургической, угольной и коксохимической отраслей. Утилизация т.н. «отходов» (устаревший термин) и побочных продуктов, накопленных на коксохимических заводах (КХЗ) Украины - серьезная экологическая и экономическая проблема, что все еще ждет своего решения. Перспективным путем использования вторичных ресурсов является их вовлечение в создание новых материалов различного назначения, как то кокс улучшенного качества, прекурсоры сорбентов повышенной прочности, синтетическая нефть. Ожидается, что при этом несколько снизится нагрузка на среду обитания за счет уменьшения объектов размещения «отходов».

Целью серии наших работ стало вовлечение углеводородных продуктов коксохимии в процессы со-карбонизации с углем и получение (наряду с целевыми карбонизатами) «угольно-коксохимической нефти» (УКН) как нового продукта, «побочного» при создании прочных прекурсоров углеродных сорбентов.

Для экспериментов взяты т.н. «профицитный» (время поставки задач 2013 г.) длиннопламенный (Д) и газовый (Г) угли (табл. 1), плюс побочные продукты КХЗ (табл. 2).

Таблица 1 . Характеристика угля

Марка	Технический анализ, %			Элементный анализ, % ^{daf}				
	W ^a	A ^d	V ^{daf}	C	H	S	N	O
Д	11,1	1,8	43,8	80,0	5,3	1,0	1,9	11,8
Г	2,9	2,7	35,6	83,5	5,2	0,9	1,7	8,7

Таблица 2. Характеристика полупродуктов КХЗ

Параметр	Фусы (Ф)	Кислая смолка (КС)	Полимеры (П)	Смола КХЗ (СКХЗ)	Кубовый остаток (КО)
ρ , г/см ³	1,25	1,27	1,12	1,15	0,96
[H ₂ O], %	10,0	23,7	1,6	2,2	–
C ^{daf} , %	88,6	75,9	86,6	91,4	–
H ^{daf} , %	5,5	4,9	5,3	5,5	–
S ^{daf} , %	1,5	4,7	4,1	0,9	4,9
O ^{daf} + N ^{daf} , %	4,4	14,5	4,0	2,2	

Процес карбонизации (термолиз при 450 и 700 °С) оптимизированных по составу (15% мас «отхода») композиционных смесей проводили в муфельной печи. При этом собирали все продукты (прочный карбонизат, жидкие углеводороды (смола или УКН) и газы). Выход пирогенетической воды во всех случаях не превышал 1-2% мас. Выход УКН при карбонизации смесей зависел от их состава и равнялся от 20 до 30±2 % от исходной массы композиции, что значительно выше, чем при карбонизации одного угля или аддитивного из смеси. Установлена обратная зависимость выхода смолы из композиционного сырья для смесей угля Д от плотности жидкого компонента для обеих температур карбонизации (рис. 1, где $y = 69,16 - 39,48x$, $R = -0,999$, $S_0 = 0,227$). Для смесей с газовым углем корреляция несколько хуже ($y = 67,60 - 37,65x$, при $R = 0,98$), но аналогичная зависимость параметров очевидна.

Проанализированы обзорные ИК-спектры всех изученных смесей. Характерный вариант (спектры угля Д и его смеси со смолой КХЗ) дан на рис.2. Существенные отличия в ИК-спектрах угля от спектров его смесей свидетельствуют о взаимодействии между компонентами.

Неаддитивность выхода смолы из смесей обусловлена, несомненно, химическими реакциями между компонентами, о чем говорит возрастание (в 1,5-2 раза) интенсивности поглощения в разных областях спектров. Этот рост значительно выше аддитивного вклада в спектр жидкого компонента (15%). Т.е., уже при создании смесей существенные изменения фиксируются в области

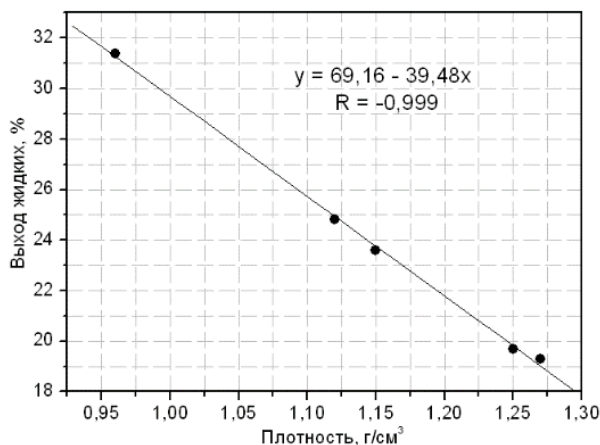


Рис. 1. Выход смолы из смесей угля Д при 450°C от плотности жидкого компонента

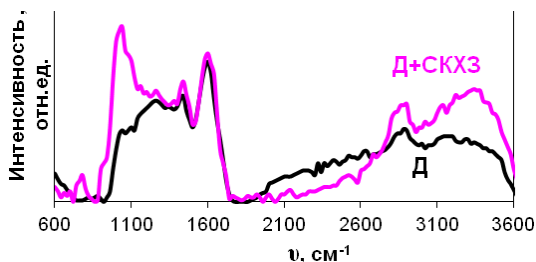


Рис. 2. ИК – спектры исходных угля Д и его смеси со смолой КХЗ

поглощения кислородных функциональных групп (КФГ) (полосы при $\nu = 1100 \div 1200 \text{ см}^{-1}$), а также гидроксильных групп и их водородных связей ($\nu = 3350 \div 3400 \text{ см}^{-1}$). Интенсивность поглощения в области $\text{C}=\text{C}$ ароматических связей меняется незначительно, в пределах погрешности. Установлена прямая взаимосвязь интенсивности полос КФГ в композиции и содержанием в ней алифатических структур (полоса при $\nu = 2920 \text{ см}^{-1}$).

При со-карбонизации угля и отходов КХЗ кроме синтетической нефти формируются прекурсоры сорбентов повышенной прочности ($S_{\text{БЭТ}}$ сорбентов $\geq 600\text{-}900 \text{ м}^2$ при $\text{ММ} = 80\text{-}90\%$). Зна-

чительное повышение выхода УКН при со-карбонизации угля и отходов КХЗ по сравнению с углем (эффект синергизма) обусловлен, скорее всего, взаимодействием кислородных фрагментов компонентов.

Накопленные за десятилетия т.н. «отходы» КХЗ можно расценивать как значительный ресурс для получения новых углеродных материалов и как возобновляемый источник синтетической нефти с новыми свойствами.



СМЕШАННЫЙ ЭФИР КСАНТАТУКСУСНОЙ КИСЛОТЫ В КАЧЕСТВЕ ПРИСАДКИ К МАСЛАМ НА ОСНОВЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОГО СЫРЬЯ

Б.И. Мусаева, В.М. Фарзалиев, Г.Г. Исмаилова,
Н.Н. Новоторжина, М.Р. Сафарова,
И.П. Исмаилов

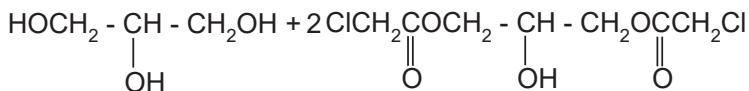
Институт химии присадок имени академика

А.М. Кулиева

НАН Азербайджана, г. Баку, E-mail: aki05@mail.ru

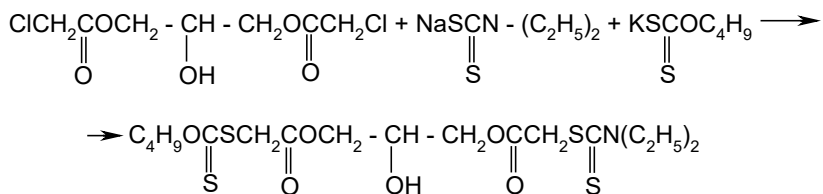
В качестве присадок, снижающих трение и износ и предотвращающих заедание трущихся металлических поверхностей, применяются элементарорганические соединения, содержащие серу, азот, фосфор, хлор и др. Из сераорганических соединений производные ксантогеновых кислот широко известны в качестве присадок улучшающих трибологические характеристики трансмиссионных масел. Сочетание в производных ксантогеновых кислот различных функциональных групп, в частности, карбонильной $C=O$, тиокарбаминовой $-S-C(S)-N<$ усилят их эффективность.

С целью получения присадки с эффектными трибологическими свойствами с использованием экологически чистого исходного сырья- глицерина с монохлоруксусной кислотой был синтезирован β -гидрокси- α,γ -(дихлорацетокси)пропан по известному способу:



Взаимодействием β -гидрокси- α,γ -(дихлорацетокси)пропана с щелочными солями диэтилдитиокарбаминовой и бутилксантогеновой кислот получен смешанный эфир ксантогеновой и диэтилдитиокарбаминовой кислот: $-\beta$ -гидрокси- γ -(диэтилдитиокарб0

баматоацетокси)-пропиловый эфир бутилксантатуксусной кислоты (**I**):



(I) – жидкость желтого цвета, растворимая в органических растворителях, минеральных маслах и нерастворимая в воде. Трибологические свойства в трансмиссионном масле SN-1200 повышаются при увеличении концентрации присадки (**I**) от 3% до 5%.



РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПОЗИЦИОННОГО ТОПЛИВА НА ПРИМЕРЕ УГЛЕЙ РАЗНОГО МЕТАМОРФИЗМА И СОЛЕННОСТИ

**Т.Г. Шендрик^{а)}, Н.И. Дунаевская^{б)},
А.И. Фатеев^{б)}**

*а) Институт физико-органической химии и углехимии
им. Л.М.Литвиненко НАН Украины, г.Киев*

*б) Институт теплоэнергетических технологий
НАН Украины, г.Киев*

Ископаемый уголь относится к невозобновляемым источникам энергии, а его запасы, пригодные к беспрепятственному использованию, в мире уже почти исчерпаны. Человечество вынуждено привлекать к использованию в энергетике все менее качественное топливо и отходы (торф, низкокачественный уголь, углеродные смеси различного происхождения). Однако, уголь как составляющая топливной базы еще долгие годы будет играть в энергетике многих стран мира (Китай, США, Польша, РФ, Казахстан, Австралия) значительную роль. Несмотря на проблемы (усиленное шлакование, быстрая коррозия), возникающие при сжигании угля с высоким содержанием солей (Na_2O в золе $\geq 2\%$), так называемого «соленого» угля (СУ), он остается привлекательным топливом не только в Украине, но и в США, Австралии, Китае, Польше, РФ [1]. Перспективным путем использования СУ считается его совместное сжигание с другим топливом, который имеет высокую температуру плавления золы, то есть с таким, минералы которого не образуют низкоплавких эвтектик из-за малого содержания щелочных солей и не вызывает чрезмерного шлакования поверхностей нагрева. Для экспериментов был выбран длиннопламенный СУ Северного Донбасса (Богдановское Старобельское месторождения) и тощий (Т) уголь Кузбасса, используемые на украинских ТЭС (табл.).

Таблица. Технические характеристики образцов исследованного угля

Уголь	Зольность A^d , %	Выход летучих V^{daf} , %	Влажность W , %	Содержание Na_2O в золе, %	Сера, S^{daf} , %	Хлор, Cl , %
Длиннопла- менный соленый	7,3	43,7	20,3	6,5	2,8	0,84
Тощий несоленый	12,2	17,9	1,1	0,7	0,5	0,04

Для составления смесей использовали образцы угля с размером частиц 0-0,2 мм. Навески исходного топлива или их смеси при различном соотношении компонентов (60:40, 50:50 и 40:60) помещали в муфельную печь. В течение 1 часа печь с образцами нагревалась до 850 С, затем 2 часа образцы выдерживали при этой температуре. Полученный зольный остаток взвешивали на аналитических весах для определения отклонения от аддитивности по массе золы. Эксперименты по сжиганию смесей показали наличие эффекта неаддитивности, т.к. масса золы смесей была больше теоретически рассчитанной. Отклонение от аддитивности составляет от 4 до 12% для разных по составу композиций.

Результаты весового анализа процесса озоления смесей стали основой для исследования минеральных фаз в смесевых золах, качественный состав которых определили с помощью рентгенофазового анализа. Условия записи дифрактограм (ДФГ) и методика идентификации минералов изложены в работе [2]. Полученная ДФГ смесевой золы (50:50) с указанными межплоскостными расстояниями для основных рефлексов представлена на рисунке. С использованием программы МАТЧН! установлено, что большинство интенсивных рефлексов на дифрактограммах исходного угля соответствуют минеральным фазам группы оксидов - SiO_2 , Fe_2O_3 , Fe_3O_4 и Al_2O_3 . В значительном количестве определены ангидрит ($CaSO_4$), силикат кальция ($CaSiO_3$), алюмосиликат (Al_2SiO_5). В отличие от указанных фаз в ДФГ смесевых зол выявлены новые рефлексы, свидетельствующие о формировании других соединений, не характерных для зол исходных компонентов.

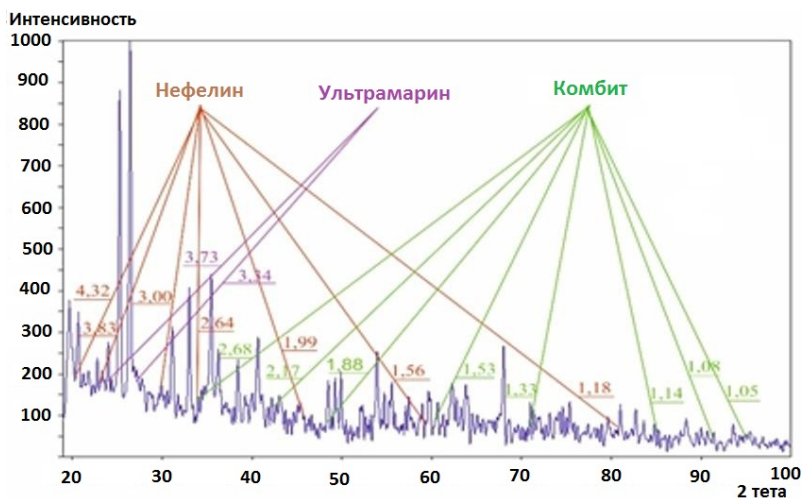


Рисунок. Дифрактограмма зольного остатка смеси (50:50) соленого и тощего угля

По сравнению с соленым углем в зольных остатках смесей обнаружено значительно меньшее содержание силиката (Na_2SiO_4) и сульфата натрия (Na_2SO_4). Зато определено наличие более сложных и тугоплавких минералов - нефелинов (NaAlSiO_4 , $\text{KNa}_3(\text{AlSiO}_4)_4$, $\text{K}_{0.86}\text{Na}_{0.16}\text{AlSi}_2\text{O}_6$), ультрамарина ($\text{Na}_7\text{Al}_6\text{Si}_6\text{O}_{24}\text{S}_3$), и других новых соединений - комбита (NaCaSiO_4) и алюмината натрия (NaAlO_2 , $\text{Na}_2\text{Al}_2\text{O}_4$) (рисунок).

Известно, что температура шлакования золы ($t_{\text{шл}}$) зависит от соотношения компонентов кислотных $\Sigma\text{K} = \text{SiO}_2 + \text{Al}_2\text{O}_3 + \text{TiO}_2$ и основных оксидов $\Sigma\text{O} = \text{CaO} + \text{MgO} + \text{K}_2\text{O} + \text{Na}_2\text{O}$. Проведенные расчеты по эмпирическим формулам для температуры шлакования одного соленого и смеси соленого с тощим углем позволили установить, что для смесей СУ с углем, в составе которого почти отсутствуют щелочные металлы, $t_{\text{шл}}$ золы повышается на несколько десятков градусов. Так, для смеси соленого угля с тощим в соотношении 50 : 50 рассчитанная $t_{\text{шл}}$ увеличивается на ~ 50 °С.

Полученные результаты открывают, на наш взгляд, реальные возможности использования углей (и другого топлива) с повы-

шенным содержанием легкоплавких солей при совместном сжигании с другим топливом, в составе которого их мало. При этом решаются и такие проблемы, как снижение в топливной смеси общего содержания солей, формирование при сжигании тугоплавких натриевых соединений и повышения общей реакционной способности смесевоего топлива.

Литература

1. Иванова А.В. Генезис і еволюція солоного вугілля України та проблеми його освоєння // Дис. на здобуття наук. ступ. докт. геол. наук. – Київ. – 2016. – 336 с.
2. Fateyev A.I., Shendrik T.G., Polishchuk S.S., Dunayevska N.I. The energy technological background of involving salty coals into energy balance of Ukraine. 1. Composition of water extracts and the prospects for their utilization. Naukovyi Visnyk Natsionalnogo Hirnychoho Universytetu, 2018, №6, p. 40-47.

СОДЕРЖАНИЕ

ТЕЗИСЫ ПЛЕНАРНЫХ ДОКЛАДОВ

<i>И.И. Лиштван, Ю.Г. Янута</i> КОМПЛЕКСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ГЛУБОКАЯ ПЕРЕРАБОТКА ТОРФА	6
<i>А.А. Михалевич</i> ЭЛЕКТРИЧЕСТВО КАК АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ИСТОЧНИК ЭНЕР- ГИИ В БЕЛАРУСИ	18
<i>А.А. Рогачев</i> ПЛАЗМОХИМИЧЕСКИЕ БИОРАЗЛАГАЕМЫЕ И БИОИНЕРТНЫЕ ПОКРЫТИЯ: СИНТЕЗ, СТРУКТУРА И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СВОЙ- СТВА	20
<i>Д.В. Свиридов</i> НАНОКОНТЕЙНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ АВТОНОМНОЙ ЗАЩИ- ТЫ ОТ КОРРОЗИИ	23
<i>Е.А. Скиба</i> ПОЛУЧЕНИЕ БАКТЕРИАЛЬНОЙ НАНОЦЕЛЛЮЛОЗЫ ИЗ ЛЕГКО- ВОЗОБНОВЛЯЕМОГО ЦЕЛЛЮЛОЗОСОДЕРЖАЩЕГО СЫРЬЯ С ПО- МОЩЬЮ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ШТАММОВ <i>KOMAGATAEIBACTER</i> <i>XYLINUS</i>	25
<i>А.Ю. Сидоренко, В.Е. Агабеков, В.Н. Пармон</i> ПОЛУЧЕНИЕ ВТОРИЧНЫХ ТЕРПЕНОИДНЫХ ПРОДУКТОВ В ПРИ- СУТСТВИИ НАНОКАТАЛИЗАТОРОВ	29

ТЕЗИСЫ УСТНЫХ ДОКЛАДОВ

<i>М.М. Özcan, T. Zhukovets</i> THE USE OF CAPER (<i>Capparis</i> spp.) SEED OIL AS ALTERNATIVE SOURCES OF RAW MATERIAL AND FUEL	34
<i>З.Н. Пацаева, М.Д. Ибрагимова, Ф.М. Абдуллаева</i> ИОННЫЕ ЖИДКОСТИ КАК НОВЫЕ РЕАКЦИОННЫЕ СРЕДЫ ДЛЯ СИНТЕЗА ПОЛИМЕТАКРИЛАТОВ	36
<i>Н.А. Шавыркина</i> БАКТЕРИАЛЬНАЯ НАНОЦЕЛЛЮЛОЗА КАК ПЕРСПЕКТИВНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ СЫРЬЁ	38
<i>А.Н. Асадчий, С.В. Василевич, Д.В. Дегтерев, М.В. Малько</i> РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ БЫСТРОГО ОХЛАЖДЕНИЯ ПРОДУК- ТОВ ТЕРМОХИМИЧЕСКОЙ КОНВЕРСИИ БИОМАССЫ	42

<i>Е.М. Довыденко, Е.В. Авдеева, А.А. Рогачев</i> ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ 3D-ПЕЧАТИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БИОСОВМЕСТИМЫХ ОБЪЕКТОВ ИЗ ГИДРОГЕЛЯ	46
<i>Н.В. Громов, Т.Б. Медведева, И.А. Лукоянов, М.Н. Тимофеева, О.П. Таран, В.Н. Пармон</i> ГИДРОЛИЗ-ОКСИЛЕНИЕ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ В МУРАВЬИНУЮ КИСЛО- ТУ В ПРИСУТСТВИИ КАТАЛИТИЧЕСКИХ СИСТЕМ НА ОСНОВЕ ГЕТЕРОПОЛИКИСЛОТ	50
<i>Д.О. Вигуль, В.Е. Тарабанько, К.Л. Кайгородов, Ю.В. Челбина</i> ВЛИЯНИЕ МАССОПЕРЕНОСА И КИСЛОТНОГО ПРЕДГИДРОЛИЗА НА ПРОЦЕСС КАТАЛИТИЧЕСКОГО ОКИСЛЕНИЯ КОСТРЫ ЛЬНА (<i>Linum usitatissimum</i>) В ВАНИЛИН И ЦЕЛЛЮЛОЗУ	52
<i>Е.А. Пицуха, Э.К. Бучилко, Ю.С. Теплицкий, В.М. Зайченко</i> ВЛИЯНИЕ ДОБАВОК ДОЛОМИТА НА ВЫБРОСЫ ОКСИДОВ СЕРЫ ПРИ СЖИГАНИИ ОСАДКА СТОЧНЫХ ВОД В ЦИКЛОННО-СЛОЕ- ВОЙ ТОПКЕ	56
<i>Е.А. Пицуха, Э.К. Бучилко, Ю.С. Теплицкий, А.А. Халатов, С.Г. Кобзарь</i> ИССЛЕДОВАНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИЙ ГАЗОВ В ЦИКЛОННО-СЛОЕВОЙ ТОПКЕ ПРИ СЖИГАНИИ ТВЁРДЫХ БИОТОПЛИВ	60
<i>Д.С. Макаренко, Н.М. Горбачев, И.А. Козначеев, С.И. Футько</i> ОЦЕНКА ВЫБРОСОВ ДВУОКСИ УГЛЕРОДА ПРИ СЖИГАНИИ РАЗЛИЧНЫХ ТОПЛИВ НА ОСНОВЕ МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИХ СОСТАВА С ПОМОЩЬЮ ТЕХНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА	64
<i>Н.П. Касаткин</i> НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ ЦИКЛ ВЫРАБОТКИ МЕХАНИЧЕ- СКОЙ ЭНЕРГИИ ИЗ ТЕПЛОТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	67
<i>А.Ю. Сидоренко, Ю.М. Курбан, В.Е. Агабеков, И.В. Ильина, К.П. Волчо, Н.Ф. Салахутдинов, Д.Ю. Мурзин</i> ПОЛУЧЕНИЕ ПОЛИЦИКЛИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ НА ОСНОВЕ 3-КАРЕНА В ПРИСУТСТВИИ АЛЮМОСИЛИКАТНЫХ КАТАЛИЗА- ТОРОВ	69
<i>М.П. Бей, Ал.Ан. Муравский, Ан.Ал. Муравский, Д.С. Чепелева, А.П. Юв- ченко</i> СИНТЕЗ ПРОИЗВОДНЫХ ТЕРПЕНОИДНЫХ КИСЛОТ В КАЧЕСТВЕ ХИРАЛЬНЫХ ДОПАНТОВ ЖК-КОМПОЗИЦИЙ	71
<i>Ю.В. Синютин, А.Л. Ермолинская, Ж.В. Игнатович, Е.В. Королёва</i> СИНТЕЗ ДИАМИДОВ ЯНТАРНОЙ КИСЛОТЫ	73

<i>Д.С. Мартинкевич, В.А. Тарасевич, А.В. Петкевич, Е.Е. Шумская, Ж.В. Игнатович, А.А. Рогачев</i> СИНТЕЗ ЗАМЕЩЁННЫХ М-ТЕРФЕНИЛОВ ИЗ ХАЛКОНОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КАТАЛИЗАТОРА $\text{Fe}_3\text{O}_4(\text{TEOS})\text{CeO}_2$	75
---	----

<i>М.А. Скиба, О.И. Пятунина</i> ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОБОЧНЫХ ПРОДУКТОВ ТРАНСФОРМАЦИИ МИСКАНТУСА В БИОЭТАНОЛ В КАЧЕСТВЕ РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА РАСТЕНИЙ	78
---	----

ТЕЗИСЫ СТЕНДОВЫХ ДОКЛАДОВ

<i>Е.Е. Шумская, Т.В. Жидко, Е.А. Кулеш, И.В. Корольков, Ю.В. Матвеевко, Н.А. Галиновский, В.Г. Петушок, Н.Б. Исакова, С.В. Климович, Ж.В. Игнатович, А.А. Рогачев</i> ИДЕНТИФИКАЦИЯ СЛЕДОВЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ АРОМАТИЧЕСКИХ ПОЛИНИТРОСОЕДИНЕНИЙ МЕТОДОМ ГКР С ПРИМЕНЕНИЕМ ПЛАЗМОННЫХ Ni@Au НАНОТРУБОК	81
--	----

<i>Л.А. Кабо, Л.С. Карпушенкова, Г.Я. Кабо, А.В. Блохин</i> РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА ПОИСКА ЭНЕРГОЁМКИХ УГЛЕВОДОРОДНЫХ ГОРЮЧИХ	86
---	----

<i>Ж.А. Казарина, Г.Я. Кабо, Е.Н. Степурко, А.В. Блохин</i> ЭНЕРГОЕМКОСТЬ АДАМАНТАНСОДЕРЖАЩИХ УГЛЕВОДОРОДОВ	88
--	----

<i>В.И. Грачек, Л.Б. Якимцова, Э.Т. Крутько</i> НОВАЯ КАТАЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА В ПРОЦЕССАХ ПОЛУЧЕНИЯ ИМИДОСОДЕРЖАЩИХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ..	90
---	----

<i>М.П. Бей, А.П. Ювченко</i> СИНТЕЗ АРОМАТИЧЕСКИХ И ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИХ ТРИАМИДОВ ФУМАРОПИМАРОВОЙ КИСЛОТЫ.....	93
--	----

<i>Е.В. Авдеева, А.С. Неверов</i> ОПРЕДЕЛЕНИЕ КРАЕВОГО УГЛА СМАЧИВАНИЯ КОМПОЗИЦИИ ПОЛИМЕРНЫХ СОСТАВОВ С АДсорбЦИОННЫМИ СВОЙСТВАМИ..	95
--	----

<i>Н.В. Громов, О.Л. Огородникова, Л.А. Исупова, С. Амонье, О.П. Таран, В.Н. Пармон</i> ГИДРОЛИЗ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ В ГЛЮКОЗУ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КАТАЛИЗАТОРОВ НА ОСНОВЕ ОКСИДОВ НИОБИЯ И ЦИРКОНИЯ.....	99
---	----

<i>Е.А. Акишина, С.К. Петкевич, Е.А. Дикусар, В.И. Поткин, Г.К. Мукушева, А.Р. Жасымбекова, О.А. Нуркенов, Ж.С. Нурмаганбетов</i> СИНТЕЗ НОВЫХ КОНЪЮГАТОВ АЛКАЛОИДОВ С ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИМИ ФРАГМЕНТАМИ.....	101
---	-----

ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ

<i>М.И. Шатинова, А.Р. Караева, Л.Й. Гаджиева, Ш.Ф. Нагиева, Ш.К. Шейдаева</i> ГЕТЕРОЦИКЛИЗАЦИИ НА ОСНОВЕ 3-АЛКИЛ-5-(ДИЭТИЛАМИНОМЕТИЛ)-1-(2-ХЛОРЕТИЛКАРБОНИЛ)ПИРАЗОЛОВ.....	106
<i>Ч.К. Расулов, Г.З. Гейдарли, М.В. Нагиева</i> СИНТЕЗ И СВОЙСТВА 2-ГИДРОКСИ-3-(ФЕНИЛАМИНОМЕТИЛ)-5-ЦИКЛОАЛКИЛАЦЕТОФЕНОНОВ.....	108
<i>Ф.И. Гасымова, З.З. Агамалиев, Г.Д. Гасанова, Ч.К. Расулов</i> СИНТЕЗ ПАРА-ЦИКЛОАЛКИЛФЕНОЛАМИННЫХ ОЛИГОМЕРОВ-АНТИОКСИДАНТОВ К МОТОРНЫМ МАСЛАМ.....	110
<i>Г.М. Магеррамова, Н.М. Назаров, И.А. Рзаева</i> СИНТЕЗ 1-N-ФЕНИЛ-3,4-ДИГИДРОПИРИМИДИН-2(1H)-ТИОНОВ....	113
<i>Н.Н. Новоторжина, Г.Г. Гахраманова, Б.И. Мусаева, М.Р. Сафарова, Э.А. Нагиева, Е.С. Мустафаева</i> ПРОИЗВОДНЫЕ ДИТИОФОСФОРНЫХ КИСЛОТ КАК ПРОТИВОЗАДИРНЫЕ И ПРОТИВОИЗНОСНЫЕ ПРИСАДКИ К СМАЗОЧНЫМ МАСЛАМ.....	115
<i>М.Ж. Ibragimova, S.A. Mammadkhanova, A.B. Abdullazade, D.B. Agamaliyeva, K.A. Abdullayeva</i> STUDY OF OLIGOARYL SULFONATES AS BACTERICIDAL INHIBITORS OBTAINED ON THE BASIS OF LIGHT PHLEGM OF CATALYTIC CRACKING PROCESS.....	117
<i>П.Ш. Мамедова, С.М. Велиева, И.Д. Кулалиев, З.К. Солтанова, И.А. Садирзаде, А.Е. Алмамедова</i> КОМПОЗИЦИОННЫЕ ПРИСАДКИ К СМАЗОЧНЫМ МАТЕРИАЛАМ..	120
<i>Д.Ш. Гамидова, Л.К. Кязим-заде, Э.И. Гасанова, Э.У. Исаков, Р.М. Исмаилова</i> СОПОЛИМЕРЫ СЛОЖНЫХ АЛЛИЛОВЫХ ЭФИРОВ КАРБОНОВЫХ КИСЛОТ	122
<i>Г.А. Гусейнова, А.З. Залов, Ч.К. Расулов</i> ИЗУЧЕНИЕ РЕАКЦИИ КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЯ МЕДИ (II) С АМИНОФЕНОЛАМИ.....	124
<i>Ю.Б. Рамазанова, А.А. Джавадова, В.М. Фарзалиев, А.А. Гусейнова, Г.Г. Юсифзаде, М.И. Шукюрова</i> ДЕПРЕССОРНАЯ ПРИСАДКА ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ НЕФТИ.....	127
<i>В.М. Фарзалиев, Х.К. Эфендиева, Н.П. Мустафаев, Э.М. Джавадова</i> СИНТЕЗ БИС(1,3-ДИЭТИЛДИТИОКАРБАМАТОИЗО-ПРОПИОКСИ)МЕТАНА	130
	149

<i>О.Г. Набиев, В.М. Кязимов, З.О. Набизаде, Г.С. Кязимова</i> СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ N,N'-БИС-АЗИРИДИНОМЕТИЛАМИНОВ.....	132
<i>М.М. Мовсумзаде, Л.Р. Махмудова, Н.А. Алиев, Х.А. Иманова, З.Б. Кулиева</i> СИНТЕЗ НЕКОТОРЫХ СОЕДИНЕНИЙ НА ОСНОВЕ ГЛИЦЕРИНА, ПОЛУЧЕННОГО ТРАНСЭТЕРИФИКАЦИЕЙ РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ, И ИССЛЕДОВАНИЯ ИХ В КАЧЕСТВЕ ПРИСАДОК В ДИЗЕЛЬНЫХ ТОПЛИВАХ	134
<i>Т.Г. Шендрик, В.Н. Шевкопляс, Л.А. Бован</i> СМОЛЫ ТЕРМОЛИЗА УГЛЯ И ПОБОЧНЫХ ПРОДУКТОВ КОКСОХИМИИ КАК ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЙ ИСТОЧНИК СИНТЕТИЧЕСКОЙ НЕФТИ	136
<i>Б.И. Мусаева, В.М. Фарзалиев, Г.Г. Исмаилова, Н.Н. Новоторжина, М.Р. Сафарова, И.П. Исмаилов</i> СМЕШАННЫЙ ЭФИР КСАНТАТУКСУСНОЙ КИСЛОТЫ В КАЧЕСТВЕ ПРИСАДКИ К МАСЛАМ НА ОСНОВЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОГО СЫРЬЯ.....	140
<i>Т.Г. Шендрик, Н.И. Дунаевская, А.И. Фатеев</i> РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПОЗИЦИОННОГО ТОПЛИВА НА ПРИМЕРЕ УГЛЕЙ РАЗНОГО МЕТАМОРФИЗМА И СОЛЕНОСТИ.....	142

АВТОРСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ ДОКЛАДЧИКОВ

Abdullazade A.B.	117	Мартинкевич Д.С.	75
Özcan M.M.	34	Михалевич А.А.	18
Авдеева Е.В.	46, 95	Мовсумзаде М.М.	134
Агабеков В.Е.	29,69	Мусаева Б.И.	140
Акишина Е.А.	101		
Бей М.П.	71, 93	Нагиева М.В.	108
Бучилко Э.К.	56, 60	Новоторжина Н.Н.	115
Василевич С.В.	42	Пармон В.Н.	29, 50, 99
Вигуль Д.О.	52	Пашаева З.Н.	36
Гасимова Ф.И.	110	Пицуха Е.А.	56, 60
Громов Н.В.	50, 99	Рамазанова Ю.Б.	127
Гусейнова Г.А.	124	Рогачев А.А.	20, 46, 75, 81
Дунаевская Н.И.	142	Свиридов Д.В.	23
Кабо Л.А.	86	Скиба Е.А.	25
Казарина Ж.А.	88	Скиба М.А.	78
Касаткин Н.П.	67	Сидоренко А.Ю.	29, 69
Кязим-заде Л.К.	122	Синютин Ю.В.	73
Кязимов В.М.	132	Шавыркина Н.А.	38
Крутько Э.Т.	90	Шатинова М.И.	106
Кулалиев И.Д.	71	Шумская Е.Е.	75, 81
Лиштван И.И.	6	Шендрик Т.Г.	136
Магеррамова Г.М.	113	Эфендиева Х.К.	130
Макаренко Д.С.	64	Ювченко А.П.	71, 93

Научное издание

**АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ
СЫРЬЯ И ТОПЛИВА**

**Тезисы докладов VIII Междунар. научн.-техн. конференции
12–14 октября 2021 г. (г. Минск, Беларусь)**

Редактор

Художественный редактор *В. В. Домненков*

Технический редактор *М. В. Савицкая*

Компьютерная верстка *Л. И. Кудерко*

Подписано в печать 00.00.2021. Формат 60 × 84 ¹/₁₆. Бумага офсетная.

Печать цифровая. Усл. печ. л. 00,00. Уч.-изд. л. 00,00.

Тираж 120 экз. Заказ 000.

Издатель и полиграфическое исполнение:

Республиканское унитарное предприятие «Издательский дом
«Беларуская навука». Свидетельства о государственной регистрации издателя,
изготовителя, распространителя печатных изданий № 1/18 от 02.08.2013,
№ 2/196 от 05.04.2017. Ул. Ф. Скорины, 40, 220141, г. Минск.